UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA
CURSO DE GRADUAÇÃO EM GEOLOGIA

MARIA EULÁLIA ALBERTON

CARACTERIZAÇÃO DE DEPÓSITOS E COMPLEXOS DE TRANSPORTE DE MASSA NA PORÇÃO NORTE DA BACIA DE SANTOS

FLORIANÓPOLIS
2026

MARIA EULÁLIA ALBERTON

CARACTERIZAÇÃO DE DEPÓSITOS E COMPLEXOS DE TRANSPORTE DE MASSA NA PORÇÃO NORTE DA BACIA DE SANTOS

Trabalho de Conclusão de Curso submetido ao Curso de Graduação em Geologia do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Santa Catarina como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel em Geologia.

Orientador: Prof. Antonio Henrique da Fontoura Klein, Dr.
Coorientador: Manuel Parcero Oliveira, Msc.

FLORIANÓPOLIS
2026

Ficha de identificação da obra

[Substitua esta página pela ficha gerada no serviço oficial da BU/UFSC.]

<https://ficha.bu.ufsc.br/>

Maria Eulália Alberton

CARACTERIZAÇÃO DE DEPÓSITOS E COMPLEXOS DE TRANSPORTE DE MASSA NA PORÇÃO NORTE DA BACIA DE SANTOS

Este Trabalho de Conclusão de Curso foi julgado adequado para obtenção do título de Bacharel em Geologia e aprovado em sua forma final pelo Curso de Graduação em Geologia.

Florianópolis, dia de mês de ano.

Coordenação do curso

Prof. Nome da coordenação, Dr.
Coordenação do Curso de Geologia
Universidade Federal de Santa Catarina

Banca examinadora

Prof. Antonio Henrique da Fontoura Klein, Dr.
Orientador
Universidade Federal de Santa Catarina

Prof. Nome do primeiro membro, Dr.
Membro
Universidade Federal de Santa Catarina

Prof. Nome do segundo membro, Dr.
Membro
Universidade Federal de Santa Catarina

[Dedique o trabalho de forma breve.]

AGRADECIMENTOS

[Agradeça às pessoas, instituições, laboratórios, projetos e agências de fomento que contribuíram para o trabalho.]

[Insira uma citação relacionada ao tema e indique a autoria.]

RESUMO

[Apresente, em parágrafo único, o contexto, o objetivo, os métodos, os resultados principais e as conclusões. Evite citações.]

Palavras-chave: geologia; área de estudo; método; processo geológico; resultado principal.

ABSTRACT

[Provide an accurate English version of the abstract, preserving its content and scope.]

Keywords: geology; study area; method; geological process; main result.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Esquemas de padrões de configuração dos refletores 27
Figura 2 – Padrões de terminação de refletores de natureza erosiva ou sindeposicional . 28
Figura 3 – Formas externas das fácies sísmicas: (A) lençóis ondulados ou *drapes*; (B) montiformas; (C) geometria de preenchimento 28
Figura 4 – Padrões de configuração interna dos refletores em geometrias de preenchimento: (A) em *onlap*; (B) progradante; (C) montiforma "onlapante"; (D) caótico; (E) divergente; (F) complexo 29
Figura 5 – Classificação dos movimentos de massa de acordo com a velocidade, o comportamento do material e o grau de interação entre os grãos 30
Figura 6 – Relações de força e condições de estabilidade em sedimentos marinhos: (a) equilíbrio entre a força motriz e a resistência ao cisalhamento em um talude; (b) excesso de poropressão no espaço poroso do sedimento; (c) variação da tensão total, da poropressão e da tensão efetiva com a profundidade 34
Figura 7 – Modelos de ruptura do talude continental associados à rápida acumulação de sedimentos de baixa permeabilidade: (a) ruptura iniciada em águas rasas sob elevada taxa de sedimentação; (b) ruptura iniciada em águas profundas pelo fluxo lateral do fluido intersticial em direção ao sopé do talude, com propagação retrogressiva para as porções superiores 35
Figura 8 – Síntese dos processos de dissociação de hidratos de gás propostos como possíveis causas de movimentos de massa submarinos ou de emissões de metano 37
Figura 9 – Principais elementos geométricos de um movimento de massa submarino. O esquema representa uma configuração simplificada e não contempla todos os tipos de movimentos de massa. 39
Figura 10 – Exemplo de movimento de massa submarino em dados de sísmica de reflexão: (a) mapa estrutural da superfície de topo, com a distribuição do depósito e as escarpas de cabeceira; (b) seção sísmica vertical, com a superfície de topo, a superfície basal de cisalhamento e a massa sedimentar deformada. . 40
Figura 11 – Expressão sismoestratigráfica interna dos depósitos de movimentos de massa indicados pelas setas brancas: fácies transparentes no painel E, caóticas nos painéis A, B, C e D e convolutas no painel F. As feições são apresentadas em seção transversal (A, B e C) e em planta (D, E e F); os painéis A, B e C também mostram erosão variável na base dos depósitos. 42
Figura 12 – Síntese das principais estruturas associadas aos movimentos de massa submarinos, agrupadas segundo o domínio em que tendem a ocorrer. 44
Figura 13 – Ilustração esquemática da morfologia e das estruturas de um movimento de massa submarino. 45

Figura 14 – Representação esquemática dos diferentes tipos de complexos de transporte de massa e dos processos associados à sua origem: (A) complexo anexo ao talude; (B) complexo anexo à plataforma; e complexos destacados associados (C) ao colapso do flanco de um diápiro, (D) à margem de uma minibacia e (E) a um complexo canal–levee. 47
Figura 15 – Representação esquemática dos principais tipos de movimentos de massa submarinos de acordo com sua terminação frontal: (A) movimento frontalmente emergente, no qual a massa abandona a superfície basal de cisalhamento e avança sobre o substrato não deformado; e (B) movimento frontalmente confinado, no qual a massa é barrada contra a rampa frontal e permanece sobre sua superfície basal original. 49
Figura 16 – Representação esquemática das características internas dos MTDs: (A) tipo 1, marcado por deformação interna significativa e eixo maior paralelo à direção de transporte; e (B) tipo 2, caracterizado pela presença de grandes lajes com deformação moderada e eixo maior perpendicular à direção de transporte. HL: comprimento da escarpa de cabeceira; DtT: distância até o limite distal. 50
Figura 17 – Localização da área de estudo. Base de dados: IBGE, ANP e Google Satellite. 53
Figura 18 – Carta crono-litoestratigráfica da Bacia de Santos, com destaque para as principais unidades litoestratigráficas, ambientes deposicionais, discordâncias e sequências deposicionais, desde o embasamento pré-cambriano até os depósitos quaternários. 55
Figura 19 – Diagrama tectonossedimentar esquemático da Bacia de Santos em seção NW–SE, representando as fases rifte, pós-rifte e drifte, a evolução dos sistemas deposicionais e os principais eventos tectônicos e magmáticos associados ao preenchimento da bacia. 56
Figura 20 – Estilos de falhas e deformações associados a anticlinais salinos e cristas salinas. Os painéis a–c representam mecanismos extensionais da cobertura; os painéis d–f, estruturas contracionais; e os painéis g–j, geometrias de falhamento e arqueamento associadas a cristas salinas. 57
Figura 21 – Geometrias salinas, superfícies de bacias primárias e estilos de armadilhas em minibacias. A tectônica salífera controla a formação de soldaduras, cristas salinas, minibacias encapsuladas e estruturas tartaruga, influenciando a distribuição de fácies e a compartimentação estrutural. 58
Figura 22 – Seção sísmica SW–NE (b) e interpretação geológica de uma minibacia do norte da Bacia de Santos, na região de Mero, destacando MTD cenozoico, falhas pós-sal e intrassal, unidades estratigráficas e a geometria da Formação Ariri. SEE: Sucessão Evaporítica Estratificada. 58

Figura 23 – Padrão de circulação oceânica no norte da Bacia de Santos. CB: Corrente do Brasil; CCI: Corrente de Contorno Intermediária; CCP: Corrente de Contorno Profunda. 60
Figura 24 – Fluxograma simplificado das etapas adotadas. 61
Figura 25 – Exemplo de MTD com as superfícies-limite de topo (verde) e base (turquesa) delimitadas. 63
Figura 26 – Representação esquemática dos parâmetros morfométricos: (A) movimento de massa frontalmente emergente; (B) movimento frontalmente confinado, ambos em seção; e (C) movimento de massa em planta. 66
Figura 27 – Definição dos marcos e comprimentos morfométricos: (A) pontos A, B e C em seção sísmica; (B) distribuição espacial dos pontos A, B e C sobre a superfície de declividade do fundo marinho; e (C) mapa de aspecto com delimitação do eixo e dos comprimentos. 68
Figura 28 – Exemplificação dos cálculos de altura e inclinação da cicatriz. 70
Figura 29 – Localização dos poços e do OBS utilizados na área de estudo. 84
Figura 30 – Distribuição dos depósitos (MTDs) e complexos de transporte de massa (MTCs) identificados na área de estudo. 87
Figura 31 – Curva de velocidade em função da profundidade no poço 1-BRSA-137-RJS, com as curvas de suavização avaliadas. 89
Figura 32 – Distribuição espacial das espessuras do MTD 1. 92
Figura 33 – Localização dos perfis avaliados e medidas da cicatriz do MTD 1. (a) Superfície do fundo marinho com a localização dos três perfis e destaque para o perfil esquerdo, selecionado por apresentar a maior inclinação; (b) perfil selecionado, com indicação dos limites da escarpa (A_s–B_s) e detalhe do segmento de maior inclinação (P–Q). Os desníveis foram convertidos com velocidade de 1.500 m/s. 93
Figura 34 – Localização dos pontos A, C, P1, P2, P3 e P4 e do eixo de transporte do MTD 1 sobre o mapa de aspecto da superfície basal. 94
Figura 35 – Distribuição espacial das espessuras do MTD 2. 95
Figura 36 – Localização dos perfis avaliados e medidas da cicatriz do MTD 2. (a) Superfície do fundo marinho com a localização dos três perfis e destaque para o perfil direito, selecionado por apresentar a maior inclinação; (b) perfil selecionado, com indicação dos limites da escarpa (A_s–B_s) e detalhe do segmento de maior inclinação (P–Q). Os desníveis foram convertidos com velocidade de 1.500 m/s. 96
Figura 37 – Localização dos pontos A, C, P1, P2, P3 e P4 e do eixo de transporte do MTD 2 sobre o mapa de aspecto da superfície basal. 97
Figura 38 – Distribuição espacial das espessuras do MTD 3. 98

Figura 39 – Localização dos pontos A, C, P1 e P2 e do eixo de transporte do MTD 3 sobre o mapa de aspecto da superfície basal. 99
Figura 40 – Distribuição espacial das espessuras dos eventos A, B e C do MTC 1. 102
Figura 41 – Localização dos pontos P1, P2, P3 e P4 e do eixo de transporte do evento C do MTC 1 sobre o mapa de aspecto da superfície basal. 104
Figura 42 – Distribuição espacial das espessuras dos eventos A, B, C e D do MTC 2. . . 105
Figura 43 – Localização dos perfis e parâmetros morfométricos da cicatriz do evento C do MTC 2. (a) Superfície do fundo marinho com os três perfis avaliados e destaque em amarelo para o perfil esquerdo selecionado; (b) perfil selecionado, com os limites da escarpa (A_s–B_s) utilizados na determinação da altura (H_s) e o segmento de maior inclinação (P–Q), detalhado abaixo. Os desníveis foram convertidos com velocidade de 1.500 m/s. 107
Figura 44 – Localização dos perfis avaliados e medidas das cicatrizes 1 e 2 do evento D do MTC 2. (a) Superfície do fundo marinho com a delimitação das cicatrizes e a localização dos três perfis avaliados em cada uma, com destaque em amarelo para os perfis selecionados; (b) perfil direito da cicatriz 1; (c) perfil esquerdo da cicatriz 2. A_s–B_s delimitam a altura da escarpa (H_s), e P–Q corresponde ao segmento utilizado no cálculo da inclinação máxima (S_s), detalhado abaixo de cada perfil. Os desníveis foram convertidos com velocidade de 1.500 m/s. 109
Figura 45 – Localização do ponto inicial A, das terminações C1 e C2 e dos eixos de transporte do evento D do MTC 2 sobre o mapa de aspecto da superfície basal. 110
Figura 46 – Curvas HVSR referentes ao dia 01/02/2020. 116
Figura 47 – Curvas HVSR referentes ao dia 29/02/2020. 117
Figura 48 – Comparação entre os operadores de suavização. O parâmetro b está relacionado à largura absoluta da janela, em escala não logarítmica; os valores adotados correspondem ao padrão da visualização (Vantassel et al., 2021). . 119
Figura 49 – Picos secundários de frequência identificados na curva HVSR de 01/02/2020. H/V: amplitude da razão espectral horizontal/vertical. 120
Figura 50 – Picos secundários de frequência identificados na curva HVSR de 29/02/2020. H/V: amplitude da razão espectral horizontal/vertical. 121

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Síntese dos principais processos associados à instabilidade de taludes submarinos 38
Tabela 2 – Critérios utilizados na identificação de depósitos de movimentos de massa em dados sísmicos 41

Tabela 3 – Parâmetros adotados no processamento HVSR 83
Tabela 4 – Dados dos poços utilizados para estimativa das velocidades 85

Tabela 5 – Intervalos temporais médios dos eventos abaixo do fundo marinho, velocidades equivalentes nos poços 1-BRSA-137-RJS e 1-BRSA-127-RJS e velocidades ponderadas adotadas. 88
Tabela 6 – Distâncias horizontais entre o ponto central de cada evento e os poços utilizados, com os respectivos pesos normalizados na ponderação pelo inverso da distância. 89
Tabela 7 – Velocidades ponderadas adotadas na conversão tempo–profundidade, dispersões ponderadas entre os controles dos poços e razões percentuais entre dispersão e velocidade. 90
Tabela 8 – Parâmetros morfométricos do MTD 1. 91
Tabela 9 – Parâmetros da cicatriz do MTD 1. 91
Tabela 10 – Altura total de queda e geometria dos segmentos analisados do MTD 1. . . 92
Tabela 11 – Parâmetros morfométricos do MTD 2. 95
Tabela 12 – Parâmetros da cicatriz do MTD 2. 95
Tabela 13 – Altura total de queda e geometria dos segmentos analisados do MTD 2. . . 96
Tabela 14 – Parâmetros morfométricos do MTD 3. 98
Tabela 15 – Altura total de queda e geometria do declive não deformado do MTD 3. . . 99
Tabela 16 – Parâmetros morfométricos do evento A do MTC 1. 100
Tabela 17 – Parâmetros morfométricos do evento B do MTC 1. 101
Tabela 18 – Parâmetros morfométricos do evento C do MTC 1. 101
Tabela 19 – Geometria do declive não deformado e da superfície receptora do evento C do MTC 1. 102
Tabela 20 – Parâmetros morfométricos do evento A do MTC 2. 103
Tabela 21 – Parâmetros morfométricos do evento B do MTC 2. 105
Tabela 22 – Parâmetros morfométricos do evento C do MTC 2. 106
Tabela 23 – Parâmetros da cicatriz do evento C do MTC 2. 106
Tabela 24 – Parâmetros morfométricos do evento D do MTC 2. 108
Tabela 25 – Parâmetros da cicatriz 1 do evento D do MTC 2. 108
Tabela 26 – Parâmetros da cicatriz 2 do evento D do MTC 2. 108
Tabela 27 – Alturas totais de queda dos dois eixos do evento D do MTC 2. 109

Tabela 28 – Comparação dos volumes dos depósitos e eventos. 111
Tabela 29 – Comparação das espessuras mínimas dos depósitos e eventos. 111
Tabela 30 – Comparação das espessuras máximas dos depósitos e eventos. 112
Tabela 31 – Comparação do soterramento mínimo do topo dos depósitos e eventos. . . . 112
Tabela 32 – Comparação do soterramento máximo do topo dos depósitos e eventos. . . . 113
Tabela 33 – Comparação das áreas dos depósitos e eventos. 113
Tabela 34 – Comparação das alturas e inclinações das cicatrizes. 114
Tabela 35 – Comparação das alturas totais de queda dos depósitos e eventos. 114
Tabela 36 – Comparação da geometria do declive não deformado. 115
Tabela 37 – Comparação da geometria da superfície receptora. 115
Tabela 38 – Resultados de f_0 para o dia 01/02/2020. 117
Tabela 39 – Resultados de f_0 para o dia 29/02/2020. 118
Tabela 40 – Velocidades médias ponderadas no ponto do OBS 18. 119
Tabela 41 – Velocidades de onda S calculadas para os coeficientes de Poisson adotados. 120
Tabela 42 – Envelope das profundidades estimadas considerando 18 combinações por data. 122
Tabela 43 – Envelope das profundidades estimadas com frequência central fixa, considerando seis combinações por data. 122
Tabela 44 – Idades estimadas dos depósitos e complexos de transporte de massa a partir da profundidade de soterramento de seus topos 127
Tabela 45 – Distâncias dos poços aos MTDs/MTCs, pesos da ponderação pela distância e velocidades representativas 136
Tabela 46 – Cenários de profundidade por HVSR para 01/02/2020 137
Tabela 47 – Cenários de profundidade por HVSR para 29/02/2020 138
Tabela 48 – Coordenadas dos extremos utilizados nos cálculos entre A e C. 139
Tabela 49 – Coordenadas dos pontos utilizados nas inclinações do declive não deformado e da superfície receptora. 140
Tabela 50 – Tempos dos extremos utilizados nos cálculos entre A e C. 140
Tabela 51 – Tempos utilizados nos cálculos das inclinações. 140
Tabela 52 – Velocidades sedimentares e componentes de incerteza utilizadas na conversão. 141
Tabela 53 – Distâncias horizontais utilizadas nas inclinações e comprimentos dos eixos do MTC 2-D. 141
Tabela 54 – Intervalos topo–base e velocidades representativas utilizadas na conversão . 142

LISTA DE EQUAÇÕES

Equação 1 Cosseno da fase instantânea 25
Equação 2 Fator de segurança 32
Equação 3 Critério de ruptura de Mohr–Coulomb 32
Equação 4 Tensão normal efetiva 32
Equação 5 Resistência ao cisalhamento em função da poropressão 33
Equação 6 Fator de segurança em função da poropressão 33
Equação 7 Espessura temporal da isócrona 65
Equação 8 Intervalo temporal da altura total de queda 69
Equação 9 Altura total de queda 69
Equação 10 Altura da cicatriz 69
Equação 11 Inclinação máxima da cicatriz 70
Equação 12 Inclinação do declive 71
Equação 13 Inclinação à frente do pé 71
Equação 14 Relação cumulativa entre profundidade e tempo duplo de percurso 72
Equação 15 Velocidade intervalar 72
Equação 16 Velocidade ponderada do evento 73
Equação 17 Conversão dos intervalos sedimentares 73
Equação 18 Conversão na coluna d'água 74
Equação 19 Profundidade de ponto soterrado 74
Equação 20 Resolução vertical temporal 75
Equação 21 Resolução vertical em milissegundos 75
Equação 22 Diferença entre interpretações 76
Equação 23 Incerteza de repetibilidade 76
Equação 24 Resultado da incerteza de picking 76
Equação 25 Incerteza de interpolação 76
Equação 26 Pesos normalizados pelo inverso da distância 77
Equação 27 Média ponderada da velocidade 78
Equação 28 Dispersão ponderada da velocidade 78
Equação 29 Propagação geral de incertezas 78
Equação 30 Incerteza temporal do soterramento do topo 78
Equação 31 Incerteza temporal da espessura 78
Equação 32 Conversão de tempo em profundidade 78
Equação 33 Incerteza da profundidade convertida 79
Equação 34 Conversão do volume temporal 79
Equação 35 Incerteza da integral temporal 79
Equação 36 Incerteza do volume convertido 79
Equação 37 Desnível com separação dos percursos na água e nos sedimentos 79

Equação 38 Incerteza do desnível 79
Equação 39 Incerteza angular 80
Equação 40 Razão espectral horizontal/vertical 82
Equação 41 Profundidade aproximada da interface pelo método HVSR 82
Equação 42 Limites de uma unidade de desvio-padrão da distribuição lognormal de f_0 . 83
Equação 43 Conversão de velocidade da onda P para velocidade da onda S 85
Equação 44 Ponto médio do envelope de profundidades 85
Equação 45 Incerteza absoluta pelo método do envelope 85
Equação 46 Incerteza relativa pelo método do envelope 85

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
CPRM	Serviço Geológico do Brasil
GPS	Sistema de Posicionamento Global
QGIS	Sistema de Informação Geográfica QGIS
SIG	Sistema de Informações Geográficas
UFSC	Universidade Federal de Santa Catarina

LISTA DE SÍMBOLOS

S_0	Acamamento sedimentar
S_n	Foliação de geração *n*
L_n	Lineação de geração *n*
ρ	Massa específica
ϕ	Porosidade

SUMÁRIO

	Lista de equações	**14**
1	**INTRODUÇÃO**	**22**
1.1	**Objetivos**	**22**
1.1.1	Objetivo geral	22
1.1.2	Objetivos específicos	23
1.2	**Justificativa**	**23**
2	**FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA**	**24**
2.1	**Sísmica de reflexão**	**24**
2.1.1	Cosseno de fase instantânea	25
2.2	**Sismoestratigrafia**	**25**
2.2.1	Fácies sísmicas	26
2.2.2	Formas externas das fácies sísmicas	27
2.3	**Movimentos de massa submarinos**	**29**
2.3.1	Mecanismos de ruptura	31
2.3.1.1	Fator de segurança	32
2.3.1.2	Critério de ruptura de Mohr–Coulomb	32
2.3.1.3	Tensão efetiva e poropressão	32
2.3.1.4	Fatores condicionantes e mecanismos de gatilho	33
2.3.1.4.1	Sedimentação rápida	33
2.3.1.4.2	Abalos sísmicos	35
2.3.1.4.3	Erosão e aumento da inclinação	36
2.3.1.4.4	Diapirismo e deformação tectônica	36
2.3.1.4.5	Migração de fluidos e gases	36
2.3.1.4.6	Dissociação de hidratos de gás	37
2.3.1.4.7	Ondas e carregamento hidrodinâmico	37
2.3.2	Identificação dos depósitos de movimentos de massa em dados sísmicos	38
2.3.2.1	Arquitetura interna e domínios deformacionais	41
2.3.3	Classificação dos depósitos de movimentos de massa	43
2.3.3.1	Caracterização morfométrica	43
2.3.3.2	Relação entre o depósito e sua área-fonte	45
2.3.3.3	Confinamento lateral	46
2.3.3.4	Confinamento frontal	48
2.3.3.5	Geometrias tipo 1 e tipo 2	48
2.3.3.6	Estrutura interna e fácies sísmicas	50
3	**ÁREA DE ESTUDO**	**52**
3.1	**Evolução tectonoestratigráfica**	**52**
3.2	**Tectônica salífera e sua influência nos depósitos de transporte de massa**	**54**

3.3 Canal de Santos, circulação oceânica e depósitos contorníticos 59
4 MATERIAIS E MÉTODOS 61
4.1 Sísmica 61
4.1.1 Reconhecimento de depósitos e complexos de transporte de massa 62
4.1.1.1 Cosseno de fase instantânea 62
4.1.2 Geração de superfícies sísmicas e análise geomorfométrica 64
4.2 Caracterização morfométrica dos depósitos 64
4.2.1 Cálculo das isócronas 65
4.2.2 Área, volume e perímetro 65
4.2.3 Definição do eixo, dos marcos operacionais e cálculo dos comprimentos . . 67
4.2.4 Altura da zona evacuada e altura total de queda 68
4.2.5 Altura e inclinação da cicatriz 69
4.2.6 Inclinação do declive não deformado 70
4.2.7 Inclinação à frente do pé do depósito 71
4.2.8 Conversão tempo–profundidade das medidas morfométricas 71
4.2.8.1 Obtenção das velocidades nos poços 72
4.2.8.2 Ponderação pela distância aos depósitos 73
4.2.8.3 Conversão dos intervalos sedimentares 73
4.2.8.4 Procedimentos que envolveram a coluna d'água 74
4.2.8.5 Limitações da conversão 74
4.2.9 Incertezas nas medidas morfométricas 74
4.2.9.1 Resolução vertical e conteúdo espectral do dado sísmico 75
4.2.9.2 Repetibilidade do picking 76
4.2.9.3 Incerteza associada à interpolação 76
4.2.9.4 Resolução espacial e medidas planimétricas 77
4.2.9.5 Conversão tempo–profundidade 77
4.2.9.6 Propagação da incerteza para os parâmetros morfométricos 78
4.3 Determinação dos domínios de cabeceira, translacional e distal 80
4.4 Classificação de depósitos e complexos de transporte de massa 81
4.5 Mapeamento de *pockmarks* 81
4.6 Técnica HVSR 81
4.6.1 Cálculo das curvas HVSR 82
4.6.2 Obtenção de velocidades e incertezas 84
5 RESULTADOS 87
5.1 Caracterização sísmica e estratigráfica 87
5.1.1 MTD 1 88
5.1.2 MTD 2 88
5.1.3 MTD 3 88
5.1.4 MTC 1 88

5.1.5 MTC 2 . . . 88
5.2 Relações dos depósitos com estruturas salinas e pockmarks . . . 88
5.3 Velocidades adotadas na conversão tempo–profundidade dos MTDs e MTCs . . . 88
5.4 Caracterização morfométrica por depósito e evento . . . 90
5.4.1 MTD 1 . . . 91
5.4.1.1 Dimensões em planta, espessura, volume e soterramento . . . 91
5.4.1.2 Altura e inclinação da cicatriz . . . 91
5.4.1.3 Eixo, altura total de queda e inclinações do declive não deformado e da superfície receptora . . . 92
5.4.2 MTD 2 . . . 94
5.4.2.1 Dimensões em planta, espessura, volume e soterramento . . . 94
5.4.2.2 Altura e inclinação da cicatriz . . . 95
5.4.2.3 Eixo, altura total de queda e inclinações do declive não deformado e da superfície receptora . . . 96
5.4.3 MTD 3 . . . 97
5.4.3.1 Dimensões em planta, espessura, volume e soterramento . . . 97
5.4.3.2 Eixo, altura total de queda e inclinações do declive não deformado e da superfície receptora . . . 98
5.4.4 MTC 1 . . . 98
5.4.4.1 MTC 1 — Evento A . . . 100
5.4.4.2 Dimensões em planta, espessura, volume e soterramento . . . 100
5.4.4.3 MTC 1 — Evento B . . . 100
5.4.4.4 Dimensões em planta, espessura, volume e soterramento . . . 100
5.4.4.5 MTC 1 — Evento C . . . 101
5.4.4.6 Dimensões em planta, espessura, volume e soterramento . . . 101
5.4.4.7 Altura total de queda e inclinações do declive não deformado e da superfície receptora . . . 101
5.4.5 MTC 2 . . . 103
5.4.5.1 MTC 2 — Evento A . . . 103
5.4.5.2 Dimensões em planta, espessura, volume e soterramento . . . 103
5.4.5.3 MTC 2 — Evento B . . . 103
5.4.5.4 Dimensões em planta, espessura, volume e soterramento . . . 103
5.4.5.5 MTC 2 — Evento C . . . 106
5.4.5.6 Dimensões em planta, espessura, volume e soterramento . . . 106
5.4.5.7 Altura e inclinação da cicatriz . . . 106
5.4.5.8 MTC 2 — Evento D . . . 108
5.4.5.9 Dimensões em planta, espessura, volume e soterramento . . . 108
5.4.5.10 Altura e inclinação da cicatriz . . . 108

5.4.5.11 Eixos e alturas totais de queda . . . 109
5.5 Síntese dos parâmetros morfométricos . . . 110
5.5.1 Volumes . . . 110
5.5.2 Espessuras mínimas . . . 111
5.5.3 Espessuras máximas . . . 111
5.5.4 Soterramento mínimo do topo . . . 112
5.5.5 Soterramento máximo do topo . . . 112
5.5.6 Áreas . . . 113
5.5.7 Alturas e inclinações das cicatrizes . . . 113
5.5.8 Alturas totais de queda e inclinações . . . 114
5.5.8.1 Altura total de queda . . . 114
5.5.8.2 Inclinação do declive não deformado . . . 115
5.5.8.3 Inclinação da superfície receptora . . . 115
5.6 Compartimentação em domínios . . . 116
5.7 Resultados da análise HVSR . . . 116
5.7.1 Frequências e curvas HVSR . . . 116
5.7.2 Frequências secundárias . . . 118
5.7.3 Velocidades utilizadas na análise HVSR . . . 118
5.7.4 Estimativas de profundidade e análise de sensibilidade . . . 122
6 DISCUSSÃO . . . 124
6.1 Integração entre HVSR e MTD . . . 124
6.2 Influência da tectônica salífera . . . 124
6.3 Limitações e incertezas . . . 126
6.4 Idades . . . 126
7 CONCLUSÕES . . . 128
REFERÊNCIAS . . . 129
APÊNDICE A – DISTÂNCIAS AOS POÇOS E VELOCIDADES PONDERADAS . . . 136
APÊNDICE B – COMBINAÇÕES UTILIZADAS NA ESTIMATIVA DE PROFUNDIDADE POR HVSR EM 01/02/2020 . 137
APÊNDICE C – COMBINAÇÕES UTILIZADAS NA ESTIMATIVA DE PROFUNDIDADE POR HVSR EM 29/02/2020 . 138
APÊNDICE D – DADOS DE ENTRADA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS ALTURAS E INCLINAÇÕES . . . 139
D.1 Identificação e localização dos pontos . . . 139
D.2 Tempos utilizados nos cálculos . . . 139
D.3 Parâmetros de conversão e distâncias . . . 140
ANEXO A – VELOCIDADES UTILIZADAS NA CONVERSÃO DOS INTERVALOS SÍSMICOS . . . 142

1 INTRODUÇÃO

Movimentos de massa submarinos constituem mecanismos frequentes e altamente eficientes de transferência de sedimentos da plataforma continental e do talude para bacias oceânicas profundas, processo conhecido como *sediment bypassing* (Hampton et al., 1996). Em um único evento, volumes expressivos de sedimento podem ser mobilizados e transportados por centenas de quilômetros, inclusive em taludes de baixa inclinação, entre 0,5° e 3° (Hampton et al., 1996).

A estabilidade do substrato marinho é controlada pela interação entre condições geológicas, tectônicas e oceanográficas, que regulam a atuação dos fatores condicionantes e desencadeadores de instabilidades em determinada área (Hampton et al., 1996). A magnitude que esses eventos podem atingir é exemplificada pelo Deslizamento de Storegga, ocorrido na margem continental da Noruega, que mobilizou mais de 3.000 km³ de sedimentos e gerou um tsunami que atingiu as costas adjacentes com alturas estimadas entre 6 e 20 m (Bondevik et al., 2005; Bondevik et al., 2012). Porém, mesmo eventos de menor escala podem danificar plataformas de petróleo, dutos e cabos submarinos (Tappin et al., 2001).

Nas últimas décadas, o aumento da disponibilidade e da resolução de dados geofísicos *offshore* ampliou a identificação e a caracterização de movimentos de massa submarinos, incluindo seus mecanismos de ruptura, transporte e deposição. No Brasil, esse avanço ocorreu paralelamente à expansão da exploração de petróleo em águas profundas e à maior atenção aos potenciais impactos desses processos sobre infraestruturas submarinas e campos petrolíferos (Borges et al., 2015; Kowsmann et al., 2015).

Nesse contexto, este trabalho propõe a caracterização de depósitos (MTD) e complexos (MTC) de transporte de massa na porção norte da Bacia de Santos. A análise será baseada em parâmetros morfométricos e em critérios de classificação que consideram, principalmente, o número de eventos envolvidos (Clare et al., 2018), a relação entre os depósitos e suas áreas-fonte (Moscardelli & Wood, 2008), o mecanismo gatilho e o grau de confinamento dos depósitos (Frey-Martínez et al., 2006; Gamboa & Alves, 2016). Além disso, para uma porção da área de estudo, será estimada a espessura do pacote sedimentar potencialmente mobilizável em futuros eventos por meio da técnica *Horizontal-to-Vertical Spectral Ratio* (HVSR) (Nakamura, 1989), utilizando dados obtidos por sismógrafos de fundo oceânico (*Ocean Bottom Seismometers* — OBS).

1.1 Objetivos

1.1.1 Objetivo geral

Caracterizar os depósitos e complexos de movimento de massa no talude continental na porção norte da Bacia de Santos.

1.1.2 Objetivos específicos

- identificar e mapear os depósitos e complexos de movimento de massa na área de estudo;
- gerar superfícies batimétricas e superfícies de depósitos da área de estudo;
- determinar a morfometria dos depósitos e complexos de movimentos de massa identificados;
- classificar os depósitos e complexos de movimentos de massa;
- correlacionar os depósitos e complexos com a idade dos sedimentos datados na área de estudo;
- obter a espessura do pacote sedimentar que pode ser mobilizado por novos eventos por meio da técnica HVSR.

1.2 Justificativa

Apesar de serem menos estudados quando comparados aos deslizamentos terrestres, os movimentos de massa em ambiente marinho também são importantes em termos sociais, econômicos e ecológicos (Clare et al., 2018), uma vez que são fontes potenciais de danos (Vanneste et al., 2014). Frequentemente, esses deslizamentos submarinos geram fluxos de dezenas a centenas de quilômetros, capazes de danificar a infraestrutura estratégica no fundo do mar, como cabos de telecomunicações, plataformas de produção e dutos de hidrocarbonetos (Pope et al., 2017), os quais estão presentes na região norte da Bacia de Santos.

Sob soterramento, os depósitos de deslizamentos subaquáticos são elementos importantes nos sistemas petrolíferos, pois influenciam a distribuição dos reservatórios (Kneller et al., 2016), podem atuar como selos (Cardona et al., 2016) e também como potenciais reservatórios (Meckel III, 2011).

Um dos maiores desafios dos estudos sobre transportes de massa submarinos decorre de sua ocorrência em mar aberto e distante da costa, o que dificulta a aquisição de dados e resulta, por vezes, em informações esparsas ou de baixa resolução (Clare et al., 2018). Assim, convergir conhecimentos da atividade sismoestratigráfica e sismológica, visando à identificação e à caracterização de movimentos de massa, dará suporte ao avanço do entendimento dos processos atuantes na margem continental sudeste e, consequentemente, ao planejamento de ações da indústria do petróleo para implantação e monitoramento de infraestrutura de exploração e produção de hidrocarbonetos.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Sísmica de reflexão

A sísmica de reflexão é um dos métodos geofísicos mais efetivos para mapear a geologia de uma determinada área, principalmente em ambientes submersos, utilizando fontes artificiais. Esse método baseia-se no princípio de que, quando um pulso sísmico é provocado próximo à superfície da coluna d'água por uma fonte artificial, ondas mecânicas se propagam em direção ao interior da Terra até encontrarem interfaces que delimitam camadas litológicas com diferentes impedâncias acústicas, nas quais parte de sua energia é refletida (Tóth, 2011).

A impedância acústica (Z) é uma propriedade que pode ser determinada pelo produto entre a densidade (ρ) do meio e a velocidade de propagação (c) da onda, considerando-se uma onda plana com incidência normal à interface. Assim, a impedância acústica de um meio pode ser expressa pela relação $Z = \rho c$ (Yilmaz, 2001). O fenômeno físico da reflexão das ondas acústicas ocorre quando existem contrastes representativos de impedância entre os meios atravessados pelo sinal emitido (Tóth, 2011). Nessas interfaces, parte da energia da onda retorna em direção à superfície, enquanto outra parte é transmitida e continua sua propagação até encontrar uma nova camada com impedância acústica distinta, repetindo-se sucessivamente os processos de reflexão e transmissão.

A técnica baseia-se na análise dos intervalos de tempo decorridos entre a emissão dos sinais pela fonte artificial e a chegada das ondas refletidas aos receptores, bem como de suas amplitudes. Esse intervalo é denominado tempo duplo de percurso, ou *two-way travel time* (TWT), pois corresponde ao tempo necessário para que a onda se desloque da fonte até uma determinada interface e retorne à superfície. Dessa forma, os refletores presentes nas seções sísmicas são inicialmente posicionados em função do tempo, geralmente expresso em segundos ou milissegundos, e não diretamente em profundidade. A conversão do tempo em profundidade depende do conhecimento ou da estimativa das velocidades de propagação das ondas nos diferentes materiais atravessados (Yilmaz, 2001).

Cada receptor registra, ao longo do tempo, as variações de amplitude das ondas que retornam à superfície. Esse registro individual é denominado traço sísmico e representa a resposta do meio geológico ao pulso emitido em uma determinada posição. A organização de vários traços sísmicos lado a lado forma uma seção sísmica, na qual a continuidade, a geometria e a amplitude das reflexões permitem identificar e interpretar interfaces e estruturas geológicas em subsuperfície (Kearey et al., 2009; Yilmaz, 2001). Assim, o método de sísmica de reflexão fundamenta-se no processamento e na posterior interpretação das reflexões registradas na superfície (Kearey et al., 2009).

2.1.1 Cosseno de fase instantânea

O atributo sísmico cosseno da fase instantânea é obtido a partir do cálculo do cosseno da fase instantânea do sinal sísmico, conforme a Equação 1.

$$C(t) = \cos\big(\phi(t)\big), \qquad \text{, [1]}$$

em que $C(t)$ corresponde ao cosseno da fase instantânea e $\phi(t)$ representa a fase instantânea do sinal sísmico no tempo t. A fase instantânea é determinada a partir do sinal analítico, cuja parte imaginária é obtida por meio da transformada de Hilbert. Esse procedimento permite separar as informações de fase e amplitude do traço sísmico (Chopra & Marfurt, 2007). Consequentemente, o cálculo do cosseno da fase torna-se independente dos valores de amplitude, promovendo uma normalização do traço sísmico e removendo as variações relacionadas à intensidade do sinal (Meneses, 2010).

Ao reduzir a influência dos contrastes de amplitude, esse atributo evidencia a geometria e a configuração dos refletores, permitindo que feições anteriormente pouco perceptíveis sejam visualizadas com maior clareza (Chopra & Marfurt, 2007). Dessa forma, o cosseno da fase instantânea contribui para realçar a continuidade lateral dos refletores, as mudanças no padrão de acamamento e os limites entre sequências sísmicas, auxiliando a interpretação estratigráfica e estrutural dos dados (Alvarenga, 2016).

2.2 Sismoestratigrafia

A sismoestratigrafia consiste em um método de interpretação de dados sísmicos voltado à análise das relações estratigráficas e das geometrias deposicionais presentes em subsuperfície. A partir da configuração, continuidade e terminação dos refletores sísmicos, esse método auxilia na identificação de unidades deposicionais, superfícies estratigráficas e possíveis mudanças no padrão de sedimentação (Ribeiro, 2001).

Um princípio essencial da interpretação sismoestratigráfica é que as reflexões sísmicas resultam, predominantemente, de contrastes de impedância acústica entre materiais geológicos. Assim, os refletores podem representar superfícies físicas associadas a eventos ou intervalos temporalmente correlacionáveis, sem que correspondam, obrigatoriamente, a mudanças litológicas. Essas superfícies podem ser classificadas como superfícies estratais ou discordâncias. As superfícies estratais, em geral, acompanham os planos de acamamento e apresentam reduzida variação temporal ao longo de sua extensão. Já as discordâncias possuem maior expressão cronoestratigráfica, pois correspondem a superfícies relacionadas à erosão ou à ausência de deposição, separando estratos mais antigos daqueles depositados posteriormente (Ribeiro, 2001; Vail & Mitchum Jr., 1977).

As discordâncias são particularmente relevantes para a subdivisão do preenchimento sedimentar das bacias, uma vez que delimitam pacotes de estratos geneticamente distintos. Desse

modo, permitem reconhecer sequências deposicionais, definidas como sucessões relativamente concordantes de estratos geneticamente relacionados, limitadas no topo e na base por discordâncias ou por suas concordâncias correlativas (Mitchum Jr. et al., 1977). Esses limites podem ser interpretados pela observação da angularidade e dos padrões de terminação dos refletores contra as superfícies limítrofes.

As superfícies limitantes e as terminações dos refletores permitem definir os limites e as relações estratigráficas das unidades. O *onlap* ocorre quando refletores mais jovens terminam contra uma superfície inclinada; o *downlap* corresponde à terminação de refletores inclinados sobre uma superfície inferior; o *toplap* indica não deposição ou erosão pouco expressiva no topo dos estratos; e o truncamento erosivo resulta do corte de refletores preexistentes por uma superfície mais jovem. Interrupções relacionadas a falhas, deslizamentos ou outras deformações correspondem a truncamentos estruturais (Figura 2) (Vail & Mitchum Jr., 1977; Mitchum Jr. et al., 1977).

Dúvida: avaliar se a discussão das terminações dos refletores deve permanecer, conforme sua utilização nos resultados.

2.2.1 Fácies sísmicas

As fácies sísmicas, também denominadas sismofácies, correspondem a unidades tridimensionais reconhecidas em dados sísmicos por apresentarem um conjunto de reflexões com características distintas das unidades vizinhas. Essas diferenças são observadas por meio de parâmetros como amplitude, continuidade, frequência, configuração interna e geometria dos refletores (Brown Jr. & Fisher, 1980).

A delimitação e o mapeamento dessas unidades no interior das sequências deposicionais constituem a análise sismofaciológica. Esse procedimento busca relacionar os padrões sísmicos observados às condições geológicas responsáveis pela deposição dos estratos, permitindo inferir processos sedimentares, ambiente deposicional, energia do meio e possíveis características litológicas dos pacotes sedimentares (Mitchum Jr. et al., 1977).

Entre os parâmetros empregados nessa interpretação, destacam-se a amplitude e a continuidade das reflexões. A amplitude está relacionada ao contraste de impedância acústica entre camadas adjacentes e pode fornecer indícios sobre variações litológicas, espaçamento dos estratos e possíveis mudanças nas propriedades físicas das rochas. A continuidade, por sua vez, expressa o grau de persistência lateral dos refletores, podendo estar associada à regularidade do acamamento, à espessura das camadas e às condições de energia durante a sedimentação. Em conjunto, esses atributos contribuem para a caracterização interna das sismofácies e para a interpretação de seu significado deposicional.

As configurações internas dos refletores também são fundamentais para a análise das sismofácies. Os padrões podem ser paralelos ou ondulados, divergentes, progradantes, caóticos e transparentes (Figura 1). Reflexões paralelas, subparalelas ou onduladas geralmente indicam deposição relativamente uniforme e equilíbrio entre sedimentação e subsidência. Já os padrões

divergentes refletem alterações na taxa de sedimentação e/ou na criação de espaço de acomodação ao longo do tempo.

As configurações progradantes evidenciam o avanço lateral de corpos sedimentares, formando clinoformas. Sua geometria pode variar conforme a interação entre aporte sedimentar, variações relativas do nível do mar, energia do ambiente e características do sistema deposicional. Em contraste, padrões caóticos apresentam reflexões descontínuas e sem organização geométrica definida, podendo estar associados a deposição desorganizada, deformação sedimentar ou processos gravitacionais. Por fim, sismofácies transparentes são caracterizadas pela ausência ou baixa definição de refletores internos, o que pode indicar unidades homogêneas, reduzido contraste de impedância acústica ou limitações de resolução sísmica.

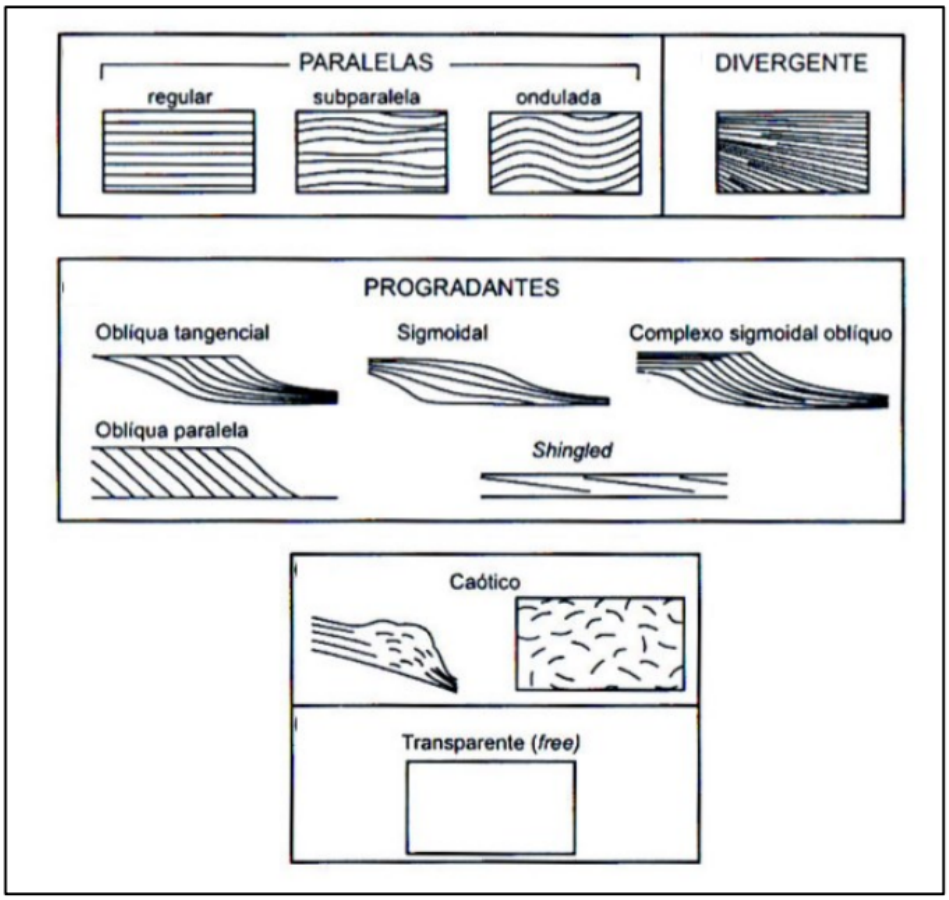


Figura 1 – Esquemas de padrões de configuração dos refletores

Fonte: Adaptado de Mitchum Jr. et al. (1977).

2.2.2 Formas externas das fácies sísmicas

A geometria externa das fácies sísmicas (Figura 3) auxilia na interpretação dos processos deposicionais e da relação dos depósitos com o relevo preexistente. As formas mais comuns

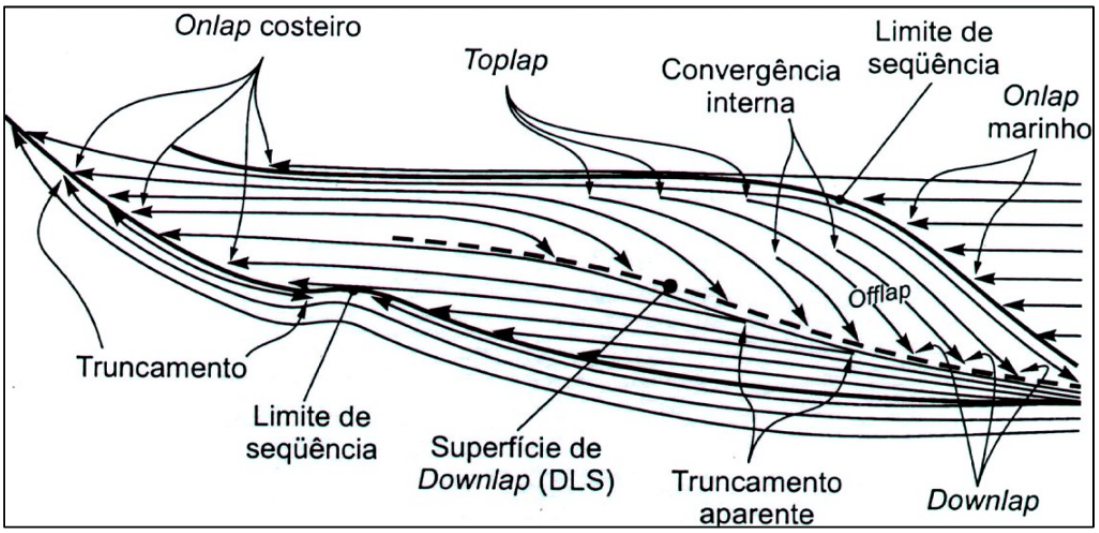


Figura 2 – Padrões de terminação de refletores de natureza erosiva ou sindeposicional

Fonte: Adaptado de Vail (1987) apud Ribeiro (2001).

incluem geometrias em lençol, montiformas e preenchimentos de relevo negativo (Mitchum Jr. et al., 1977).

As fácies em lençol ou *drapes* correspondem a pacotes tabulares, geralmente compostos por refletores paralelos ou subparalelos, que recobrem a topografia subjacente. Já as montiformas apresentam relevo positivo em relação aos estratos adjacentes e podem estar associadas a lobos deposicionais, contornitos e depósitos gravitacionais. Em especial, depósitos de fluxo de detritos podem formar corpos lobados, com margens relativamente íngremes e aspecto montiforme em seção sísmica (Posamentier & Kolla, 2003).

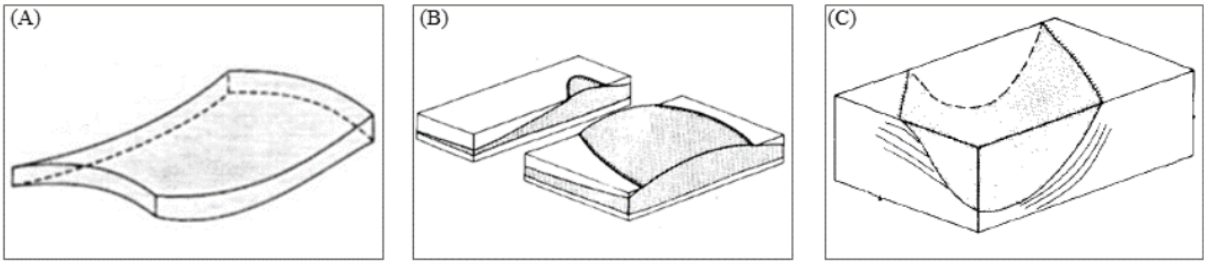


Figura 3 – Formas externas das fácies sísmicas: (A) lençóis ondulados ou *drapes*; (B) montiformas; (C) geometria de preenchimento

Fonte: Adaptado de Mitchum Jr. et al. (1977).

As geometrias de preenchimento (Figura 4) representam depósitos acumulados em feições negativas, como canais, vales, ravinas ou depressões do assoalho marinho. Esses corpos podem apresentar base erosiva, marcada por truncamentos ou incisões, e preenchimento interno concordante, caótico ou transparente. Em ambientes profundos, depósitos gravitacionais podem

ocorrer tanto como preenchimentos canalizados quanto como lobos e lençóis, frequentemente exibindo fácies sísmicas caóticas a transparentes e superfícies basais erosivas (Posamentier & Kolla, 2003). Dessa forma, a identificação dos limites laterais, da geometria externa e das reflexões internas é essencial para distinguir depósitos gravitacionais de outros tipos de preenchimento sedimentar (Mitchum Jr. et al., 1977).

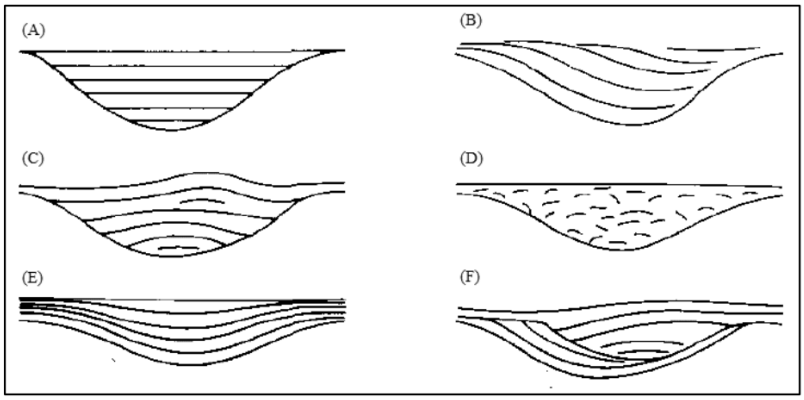


Figura 4 – Padrões de configuração interna dos refletores em geometrias de preenchimento: (A) em *onlap*; (B) progradante; (C) montiforma "onlapante"; (D) caótico; (E) divergente; (F) complexo

Fonte: Adaptado de Mitchum Jr. et al. (1977).

2.3 Movimentos de massa submarinos

Os movimentos de massa submarinos correspondem à remobilização e ao deslocamento de sedimentos ou rochas ao longo do fundo marinho sob a ação da gravidade. Esses processos ocorrem quando as forças responsáveis pelo deslocamento do material superam sua resistência ao cisalhamento, provocando a ruptura do pacote sedimentar e seu transporte em direção às porções mais profundas da bacia. Embora apresentem princípios mecânicos semelhantes aos movimentos de massa subaéreos, sua ocorrência no ambiente marinho envolve condições particulares, como a saturação dos sedimentos, o desenvolvimento de excesso de poropressão e a interação entre a massa deslocada e a água (Hampton et al., 1996).

Nas margens continentais, os movimentos de massa desempenham um papel importante na redistribuição dos sedimentos. Em um único evento, grandes volumes de material podem ser removidos da plataforma ou do talude e transportados para regiões mais profundas, atravessando extensos trechos da margem com deposição limitada durante o percurso. Esse processo, denominado *sediment bypassing*, contribui para a transferência de sedimentos em direção ao sopé continental e às bacias oceânicas profundas. Um aspecto particularmente relevante é que movimentos de grandes dimensões não se restringem a áreas muito inclinadas, sendo registrados também em taludes com gradientes inferiores a 2°, que seriam considerados estáveis em muitos ambientes continentais (Hampton et al., 1996; Talling et al., 2014).

Os movimentos de massa podem ser classificados de acordo com o comportamento do material durante o deslocamento, considerando aspectos como velocidade, grau de deformação interna e interação entre os grãos. Como apresentado na Figura 5, esses processos formam um contínuo que se estende desde o rastejo, caracterizado pelo movimento lento e pela manutenção dos contatos entre as partículas, até processos mais rápidos e desagregados, como os fluxos de detritos, as correntes de turbidez e as quedas. Ao longo dessa evolução, ocorre o aumento da velocidade e da deformação interna, acompanhado pela redução progressiva da coesão da massa transportada. Uma mesma massa também pode modificar seu comportamento durante o percurso, evoluindo de um deslizamento relativamente coerente para um fluxo de detritos e, com a incorporação de água e a diluição do material, gerar uma corrente de turbidez (Posamentier & Martinsen, 2011).

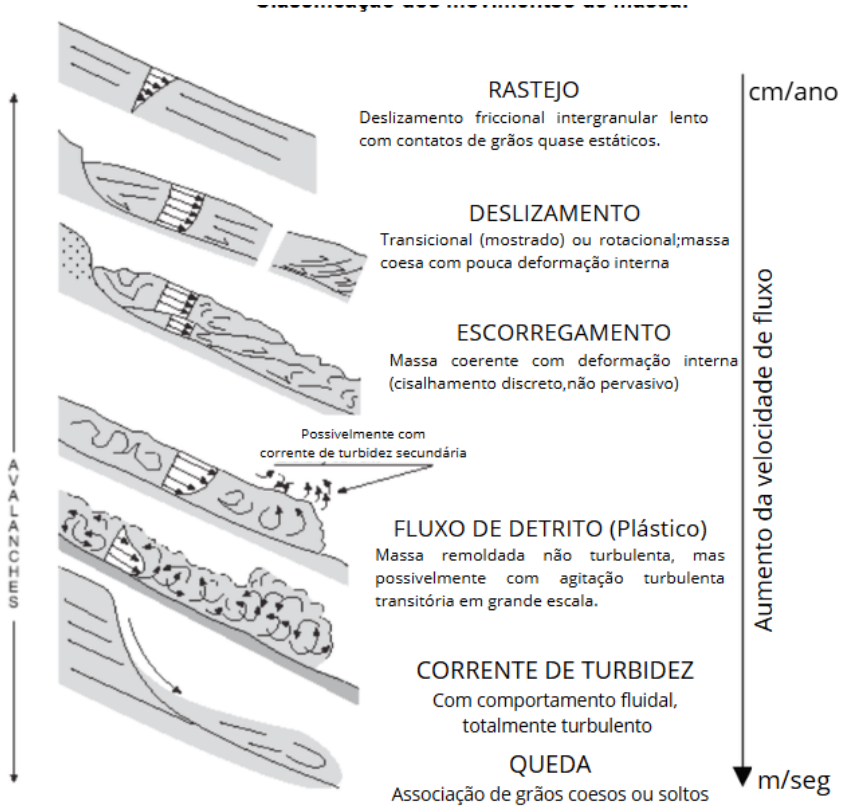


Figura 5 – Classificação dos movimentos de massa de acordo com a velocidade, o comportamento do material e o grau de interação entre os grãos

Fonte: Traduzido e adaptado de Posamentier & Martinsen (2011).

Além de modificarem a morfologia do fundo marinho, esses processos influenciam a organização do registro sedimentar em águas profundas. Em algumas sucessões, os depósitos associados aos movimentos de massa representam uma parcela expressiva da seção estratigráfica, podendo interferir na distribuição e na conectividade dos reservatórios, bem como atuar como barreiras ao fluxo de fluidos. Também constituem riscos geológicos importantes, pois podem danificar cabos submarinos, plataformas e outras estruturas instaladas no fundo do mar,

além de, em determinados casos, desencadear tsunamis (Posamentier & Martinsen, 2011).

Os movimentos de massa não devem ser entendidos como processos isolados ou necessariamente constantes durante todo o deslocamento. Eles fazem parte de um contínuo, no qual o comportamento da massa pode se modificar progressivamente. Um material inicialmente deslocado como um bloco relativamente coerente pode sofrer deformação interna, fragmentar-se e, com a incorporação de água, evoluir para um fluxo de detritos. Em alguns casos, a desagregação e a diluição da massa podem resultar na formação de uma corrente de turbidez. Dessa forma, diferentes mecanismos de transporte podem ocorrer durante um mesmo evento e produzir depósitos com características internas variadas (Posamentier & Martinsen, 2011; Scarselli, 2020).

Nesse contexto, é necessário diferenciar o movimento de massa do produto sedimentar resultante. O termo depósito de transporte de massa, ou *mass-transport deposit* (MTD), refere-se ao corpo sedimentar formado pela deposição do material transportado gravitacionalmente. Em sentido estrito, esse termo é aplicado aos depósitos originados pelo deslocamento *en masse*, no qual os grãos mantêm algum grau de interação entre si e o principal mecanismo de sustentação do material não é a turbulência do fluido. Por essa razão, Posamentier & Martinsen (2011) não incluem os turbiditos entre os MTDs, embora reconheçam que um mesmo evento possa produzir tanto depósitos de transporte de massa quanto depósitos relacionados a correntes de turbidez.

A distinção entre os termos MTD e complexo de transporte de massa, ou *mass-transport complex* (MTC), não é uniforme na literatura. Alguns autores utilizam as duas expressões como sinônimos, enquanto outros empregam MTD para indicar um depósito individual, formado durante um único evento, e MTC para designar um corpo composto pelo empilhamento ou pela amalgamação de dois ou mais MTDs. Essa variação terminológica dificulta a comparação entre diferentes estudos, principalmente quando a resolução dos dados sísmicos não permite determinar se o corpo foi formado por um ou por vários episódios de transporte (Karpf, 2016).

Para evitar essa ambiguidade, neste trabalho o termo MTD será adotado como denominação padrão para as unidades interpretadas como produtos de movimentos de massa. O termo MTC será empregado somente quando houver evidências claras de que a unidade é composta por depósitos relacionados a mais de um evento. Essas evidências podem incluir a identificação de corpos internamente individualizados, superfícies que separem diferentes unidades ou relações de empilhamento e amalgamação que indiquem episódios sucessivos de ruptura, transporte e deposição. Quando não for possível demonstrar a ocorrência de múltiplos eventos, a unidade será tratada como MTD, mesmo que apresente grande extensão ou elevada espessura.

2.3.1 Mecanismos de ruptura

Os movimentos de massa submarinos ocorrem quando as tensões que favorecem o deslocamento do material ao longo do talude superam a resistência ao cisalhamento dos sedimentos ou das rochas. A gravidade constitui a principal força responsável pelo movimento, mas outros processos, como terremotos, erosão e acúmulo de sedimentos, podem aumentar as tensões atuan-

tes ou reduzir a resistência do material. A estabilidade do talude depende, portanto, do equilíbrio entre as forças resistentes e as forças que favorecem o deslocamento (Hampton et al., 1996).

2.3.1.1 Fator de segurança

A condição de estabilidade pode ser inicialmente avaliada por meio do fator de segurança (FS), definido pela razão entre a resistência disponível ao cisalhamento e a tensão cisalhante mobilizada ao longo de uma superfície potencial de ruptura:

$$FS = \frac{\tau_f}{\tau_m}, \quad \text{, [2]}$$

em que FS é o fator de segurança, τ_f é a resistência ao cisalhamento do material e τ_m é a tensão cisalhante mobilizada ao longo da superfície potencial de ruptura. Quando $FS > 1$, a resistência disponível é superior à tensão mobilizada e o talude é considerado estável. Quando $FS = 1$, o sistema encontra-se na condição limite de equilíbrio. Valores de $FS < 1$ indicam que as tensões atuantes superaram a resistência do material, levando à ruptura.

2.3.1.2 Critério de ruptura de Mohr–Coulomb

Um dos modelos mais empregados na análise da estabilidade de taludes é o critério de ruptura de Mohr–Coulomb. Segundo esse critério, a resistência ao cisalhamento do sedimento é determinada pela coesão do material e pelo atrito desenvolvido entre suas partículas (Caputo, 1988):

$$\tau_f = c' + \sigma'_n \tan \varphi', \quad \text{, [3]}$$

em que c' é a coesão efetiva do material, σ'_n é a tensão normal efetiva atuante sobre a superfície de ruptura e φ' é o ângulo de atrito interno efetivo.

2.3.1.3 Tensão efetiva e poropressão

Como os sedimentos marinhos estão saturados, parte da tensão total aplicada ao pacote sedimentar é sustentada pelo fluido presente nos poros. De acordo com o princípio da tensão efetiva de Terzaghi, a tensão normal efetiva pode ser expressa por (Terzaghi, 1925):

$$\sigma'_n = \sigma_n - u, \quad \text{, [4]}$$

em que σ'_n é a tensão normal efetiva, σ_n é a tensão normal total e u é a pressão do fluido nos poros, ou poropressão. Substituindo a Equação 4 no critério de Mohr–Coulomb, obtém-se:

$$\tau_f = c' + (\sigma_n - u)\tan\varphi', \quad \text{, [5]}$$

Com isso, o fator de segurança pode ser representado de forma simplificada por:

$$FS = \frac{c' + (\sigma_n - u)\tan\varphi'}{\tau_m}, \quad \text{, [6]}$$

As forças atuantes sobre um bloco sedimentar em um talude e o equilíbrio entre a componente tangencial do peso e a resistência ao cisalhamento são representados na Figura 6(a). Nos sedimentos saturados, a água ocupa os espaços entre os grãos e o excesso de poropressão reduz o contato efetivo entre eles, como ilustrado na Figura 6(b). As equações mostram que esse aumento da poropressão reduz a tensão efetiva e, consequentemente, a resistência ao cisalhamento; a variação da tensão total, da poropressão e da tensão efetiva com a profundidade é apresentada na Figura 6(c). Quando a poropressão se aproxima da tensão normal total, a tensão efetiva tende a valores muito baixos e o sedimento perde grande parte de sua resistência. Nessas condições, mesmo um pequeno aumento da tensão cisalhante pode provocar a ruptura (Hampton et al., 1996; Talling et al., 2014). Na figura, a poropressão e o ângulo de atrito são representados por μ e θ; neste texto e nas equações, adotam-se u e φ', respectivamente.

2.3.1.4 Fatores condicionantes e mecanismos de gatilho

Os processos que influenciam a estabilidade de um talude podem ser separados em fatores condicionantes e mecanismos de gatilho. Os fatores condicionantes atuam durante períodos relativamente longos, deixando o pacote sedimentar progressivamente mais suscetível à ruptura. Entre eles estão a presença de camadas fracas, a baixa permeabilidade, a elevada porosidade, a rápida acumulação sedimentar e a deformação tectônica.

Os gatilhos correspondem a perturbações de curta duração que levam um talude já suscetível a ultrapassar o limite de estabilidade. Um mesmo processo, entretanto, pode atuar como condicionante ou como gatilho, dependendo de sua intensidade e duração. A ruptura também pode resultar da combinação de diferentes processos, sem que seja possível atribuí-la a um único mecanismo (Lee et al., 2007; Scarselli, 2020).

2.3.1.4.1 Sedimentação rápida

Quando a acumulação sedimentar ocorre mais rapidamente do que a drenagem dos fluidos, a água presente nos poros não consegue ser expulsa na mesma velocidade em que a carga aumenta. Parte da nova carga passa a ser sustentada pelo fluido, gerando excesso de poropressão e mantendo reduzida a tensão efetiva. Ao mesmo tempo, o aumento da espessura do pacote eleva as tensões gravitacionais atuantes no talude. A combinação entre aumento da carga e baixa resistência pode levar o sedimento à ruptura (Lee et al., 2007; Talling et al., 2014).

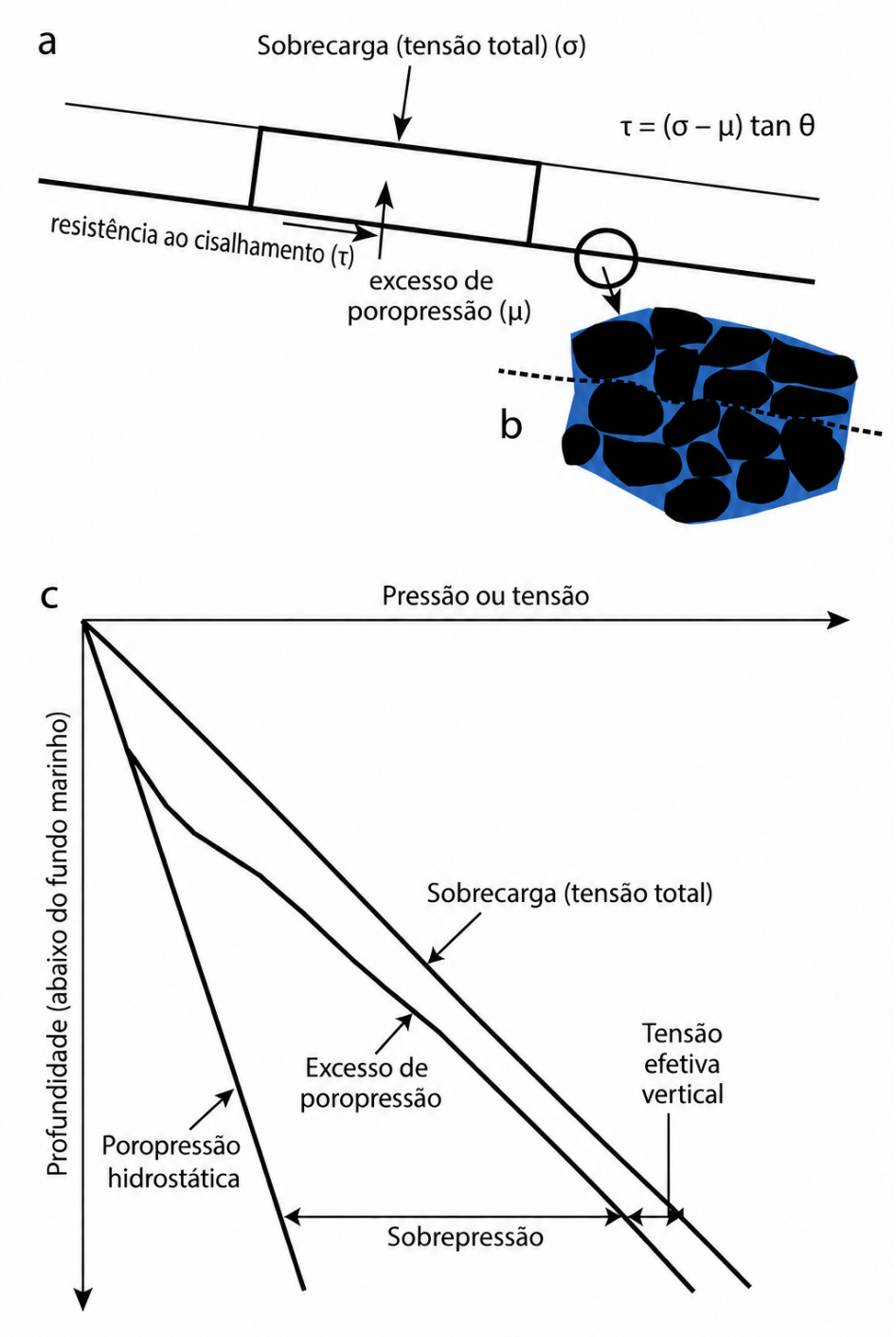


Figura 6 – Relações de força e condições de estabilidade em sedimentos marinhos: (a) equilíbrio entre a força motriz e a resistência ao cisalhamento em um talude; (b) excesso de poropressão no espaço poroso do sedimento; (c) variação da tensão total, da poropressão e da tensão efetiva com a profundidade

Fonte: Traduzido e adaptado de Talling et al. (2014).

A eficiência desse mecanismo depende da taxa de deposição, da permeabilidade, da compressibilidade e da capacidade de drenagem dos sedimentos. Por isso, a sedimentação rápida é particularmente importante em deltas, leques submarinos e margens que recebem grande aporte sedimentar. Em áreas caracterizadas por baixas taxas de sedimentação, entretanto, esse processo dificilmente explica a ruptura de forma isolada, sendo necessária a presença de camadas fracas ou de outros mecanismos de instabilidade (Urlaub et al., 2015). Dois modelos conceituais de ruptura associados à acumulação rápida são apresentados na Figura 7.

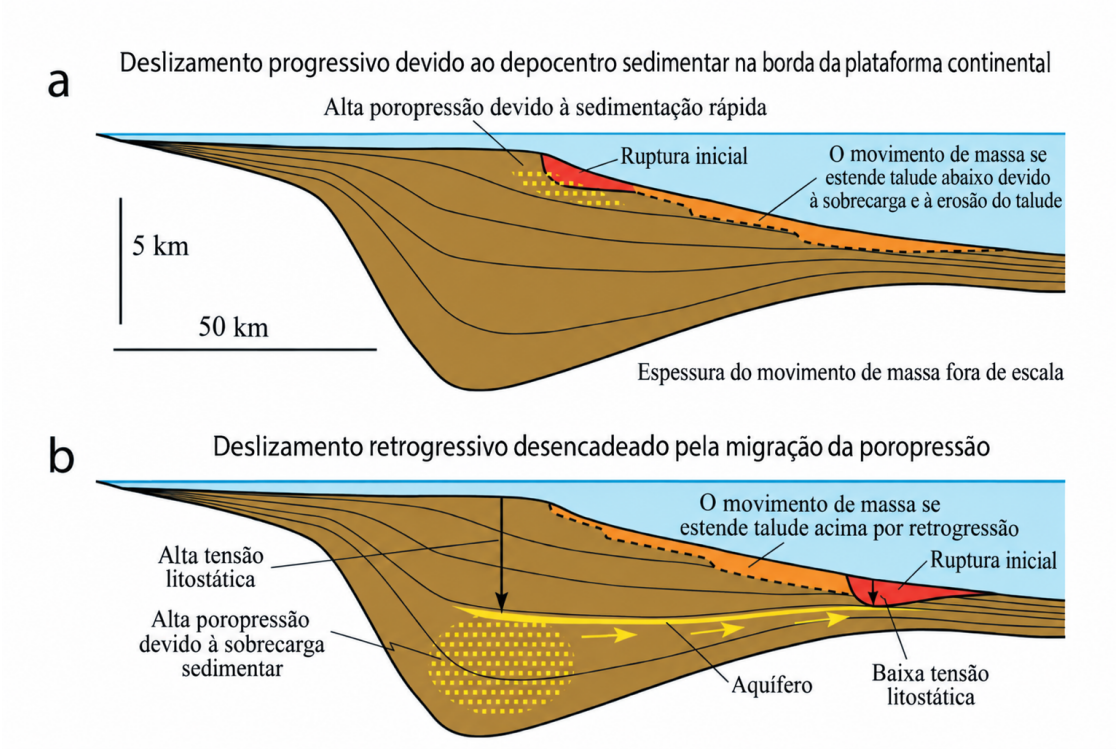


Figura 7 – Modelos de ruptura do talude continental associados à rápida acumulação de sedimentos de baixa permeabilidade: (a) ruptura iniciada em águas rasas sob elevada taxa de sedimentação; (b) ruptura iniciada em águas profundas pelo fluxo lateral do fluido intersticial em direção ao sopé do talude, com propagação retrogressiva para as porções superiores

Fonte: Traduzido e adaptado de Talling et al. (2014).

2.3.1.4.2 Abalos sísmicos

Os terremotos produzem acelerações horizontais e verticais que aumentam temporariamente as tensões de cisalhamento no pacote sedimentar. Como o carregamento é cíclico e ocorre em um intervalo curto, a poropressão gerada durante o abalo pode não se dissipar, reduzindo a tensão efetiva e a resistência do material.

Em sedimentos arenosos ou siltosos pouco consolidados, o carregamento cíclico pode causar liquefação, condição na qual os grãos perdem parte do contato entre si e a carga passa a

ser sustentada principalmente pela água intersticial. Em materiais coesivos, a perturbação pode provocar remoldamento e perda de resistência. A capacidade de um terremoto desencadear a ruptura depende de fatores como magnitude, duração, distância da fonte sísmica e propriedades geotécnicas dos sedimentos (Hampton et al., 1996; Sultan et al., 2004).

2.3.1.4.3 Erosão e aumento da inclinação

A erosão causada por correntes de fundo, correntes de turbidez ou fluxos de detritos é comum nas margens de canais e cânions submarinos. A remoção de sedimentos na base de uma encosta reduz o suporte do pacote localizado acima e aumenta localmente a inclinação do talude. Como consequência, ocorre aumento da tensão cisalhante associada à gravidade.

A incisão de canais e cânions também pode gerar paredes íngremes e favorecer rupturas retrogressivas. Nesses casos, a erosão pode atuar lentamente como fator condicionante ou funcionar como gatilho quando a remoção do suporte basal ocorre de maneira rápida (Lee et al., 2007; Scarselli, 2020).

2.3.1.4.4 Diapirismo e deformação tectônica

A movimentação de camadas evaporíticas, denominada halocinese, produz estruturas como diápiros, domos e muralhas de sal. O crescimento dessas estruturas deforma os estratos sobrejacentes, modifica a geometria do fundo marinho e pode aumentar localmente a inclinação do talude. Essa deformação também favorece o desenvolvimento de falhas e fraturas, que podem funcionar como superfícies de fraqueza ou como caminhos para a migração de fluidos.

A tectônica salífera pode, portanto, atuar de diferentes formas: aumentando as tensões gravitacionais, criando superfícies inclinadas, fraturando o pacote sedimentar e favorecendo o desenvolvimento de sobrepressão. Em geral, o diapirismo representa um fator condicionante de longa duração, mas fases de movimentação mais intensa podem contribuir diretamente para a ruptura (Kowsmann et al., 2002).

2.3.1.4.5 Migração de fluidos e gases

Fluidos sobrepressurizados podem migrar verticalmente através de falhas e fraturas ou lateralmente por camadas permeáveis. Quando ficam retidos sob unidades de baixa permeabilidade, provocam aumento da poropressão e redução da resistência ao cisalhamento. Chaminés de gás, vulcões de lama e *pockmarks* podem indicar a presença de sistemas de migração de fluidos.

Entretanto, essas feições não comprovam isoladamente que os fluidos tenham causado o movimento de massa. Em algumas situações, os condutos podem facilitar a drenagem e promover a dissipação da sobrepressão. Assim, a relação entre migração de fluidos e instabilidade deve ser analisada considerando a geometria, a atividade e a evolução do sistema.

2.3.1.4.6 Dissociação de hidratos de gás

Os hidratos de gás são estáveis sob determinadas condições de pressão e temperatura. Mudanças no nível do mar, na temperatura da água de fundo ou no soterramento podem provocar sua dissociação, liberando água e gás no interior do sedimento. Essa liberação pode aumentar a poropressão e reduzir a resistência do pacote sedimentar.

Embora seja um mecanismo possível, a associação espacial entre depósitos de movimentos de massa e a zona de estabilidade dos hidratos não é suficiente para demonstrar uma relação causal. A atuação desse processo deve ser avaliada de acordo com a profundidade da água, a concentração de hidratos e as mudanças de pressão e temperatura ocorridas no período da ruptura (Sultan et al., 2004; Talling et al., 2014). Os mecanismos propostos para essa associação são sintetizados na Figura 8.

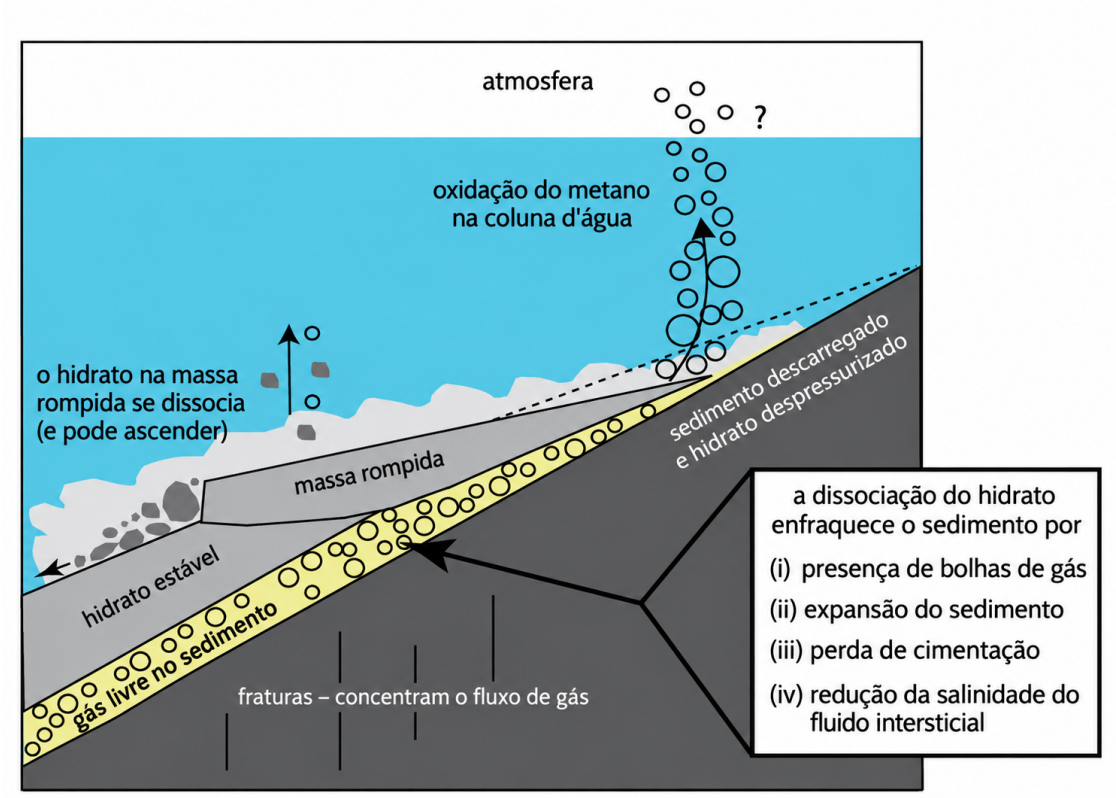


Figura 8 – Síntese dos processos de dissociação de hidratos de gás propostos como possíveis causas de movimentos de massa submarinos ou de emissões de metano

Fonte: Traduzido e adaptado de Talling et al. (2014).

2.3.1.4.7 Ondas e carregamento hidrodinâmico

Ondas de tempestade e tsunamis produzem variações cíclicas de pressão sobre o fundo marinho. Essas variações geram tensões de cisalhamento e podem causar excesso de poropressão

em sedimentos pouco consolidados. Sua influência é mais significativa na plataforma e no talude superior, diminuindo com o aumento da profundidade.

Ondas internas, formadas em massas de água estratificadas, também podem atuar em ambientes profundos e são apontadas como possíveis desencadeadoras de deslizamentos submarinos (Scarselli, 2020). Sua interação com o escoamento próximo ao fundo pode gerar vórtices, intensificar os esforços sobre o leito e favorecer a ressuspensão dos sedimentos (Stastna & Lamb, 2002). Em taludes previamente suscetíveis, esses processos podem contribuir para a instabilidade, embora a formação de vórtices e a ressuspensão, isoladamente, não comprovem a ocorrência de ruptura e a geração de MTDs (Stastna & Lamb, 2002).

Em síntese, os movimentos de massa submarinos geralmente resultam de uma sucessão de processos. As características litológicas e estratigráficas condicionam a resistência do talude; a sedimentação, a deformação tectônica ou a migração de fluidos aproximam o sistema da condição de ruptura; e um evento de curta duração, como um terremoto ou uma fase erosiva, pode atuar como gatilho final. Portanto, a presença de determinado processo no contexto geológico não é suficiente para estabelecer, por si só, uma relação causal com o movimento de massa.

A Tabela 1 sintetiza os processos discutidos e seus principais efeitos sobre a estabilidade dos taludes submarinos.

Tabela 1 – Síntese dos principais processos associados à instabilidade de taludes submarinos

Categoria	**Processos**	**Efeitos sobre a estabilidade**
Superfície e interface água–sedimento	Sedimentação rápida; erosão; ondas de tempestade, tsunamis e ondas internas.	Sobrecarga, remoção de suporte, esforços hidrodinâmicos e possível geração de excesso de poropressão.
Subsuperfície	Sismos; migração de fluidos e gás; dissociação de hidratos; deformação tectônica e diapirismo.	Aumento dos esforços, redução das tensões efetivas e alterações na geometria do talude.
Antrópicos	Aterros, estruturas costeiras, dragagens e escavações.	Sobrecarga e alterações na geometria e no suporte dos sedimentos.

Nota: Os processos podem atuar conjuntamente, aumentando os esforços atuantes e/ou reduzindo a resistência dos sedimentos até a ruptura. As categorias representam o domínio predominante de atuação ou a origem da intervenção.

2.3.2 Identificação dos depósitos de movimentos de massa em dados sísmicos

Os depósitos de movimentos de massa podem ser reconhecidos em dados de sísmica de reflexão pela análise integrada de sua geometria externa, das superfícies que os limitam e do padrão das reflexões internas. De modo geral, esses depósitos são constituídos por uma superfície de ruptura e uma massa deslocada, associadas a feições como cicatriz principal, fissuras, cicatrizes secundárias, topo e base do corpo (Figura 9). A preservação e a expressão sísmica desses elementos variam conforme o mecanismo de transporte, o grau de deformação, o soterramento e a resolução dos dados (Hampton et al., 1996; Posamentier & Martinsen, 2011).

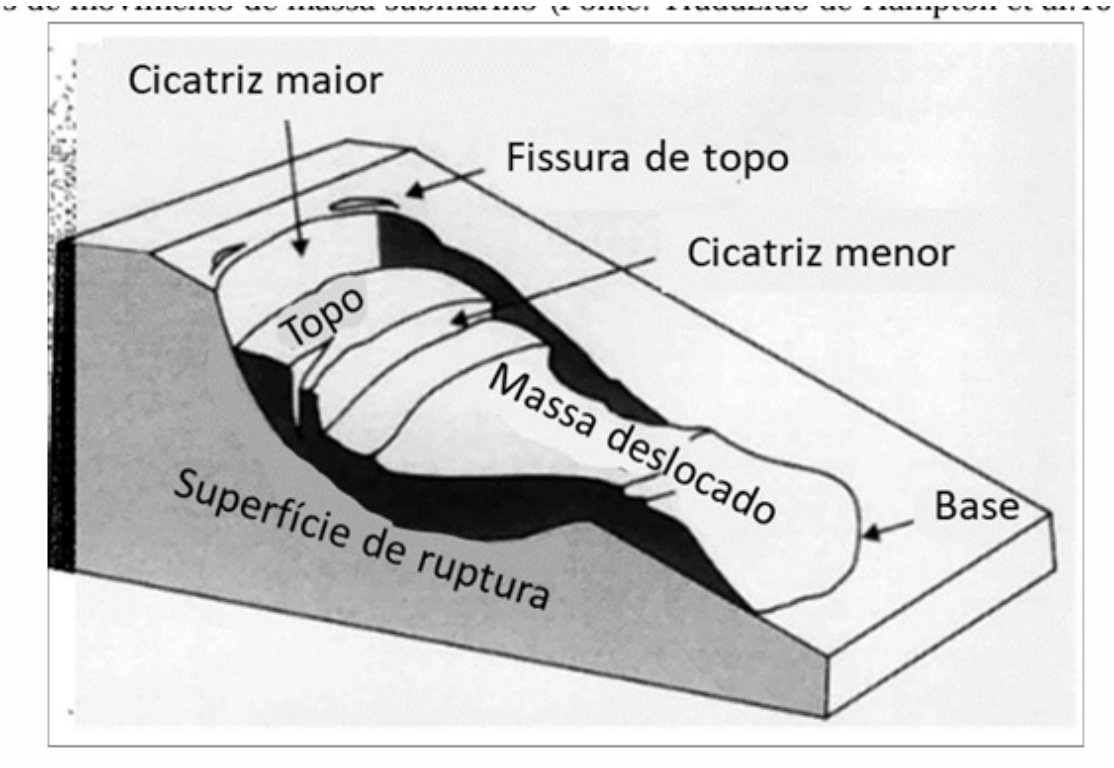


Figura 9 – Principais elementos geométricos de um movimento de massa submarino. O esquema representa uma configuração simplificada e não contempla todos os tipos de movimentos de massa.

Fonte: Traduzido e adaptado de Hampton et al. (1996).

Na interpretação sísmica, o reconhecimento dessas feições é favorecido pela integração entre seções verticais e mapas de superfície, quando possível. As seções permitem observar a superfície basal de cisalhamento, o limite superior do depósito e a deformação dos refletores internos, enquanto a análise em planta auxilia na delimitação da escarpa de cabeceira, das margens laterais e da distribuição espacial da massa deslocada (Figura 10).

A resolução sísmica estabelece um limite importante para o reconhecimento dessas feições. Estruturas menores do que a resolução vertical podem não ser individualizadas e aparecer apenas como uma fácies caótica ou transparente. Da mesma forma, superfícies que separam eventos sucessivos podem permanecer invisíveis quando os depósitos apresentam propriedades sísmicas semelhantes ou foram amalgamados. Por isso, um corpo internamente complexo não deve ser classificado automaticamente como MTC. Conforme a convenção adotada neste trabalho, a denominação MTC será utilizada apenas quando forem reconhecidas evidências claras de mais de um evento; quando essa separação não for possível, será mantido o termo MTD.

Em síntese, a interpretação de um depósito de movimento de massa deve combinar: uma superfície basal de ruptura; uma massa deslocada com reflexões deformadas; limites laterais e superior reconhecíveis; mudanças na geometria e na continuidade das reflexões; e estruturas compatíveis com extensão, transporte e compressão. A ocorrência conjunta desses elementos

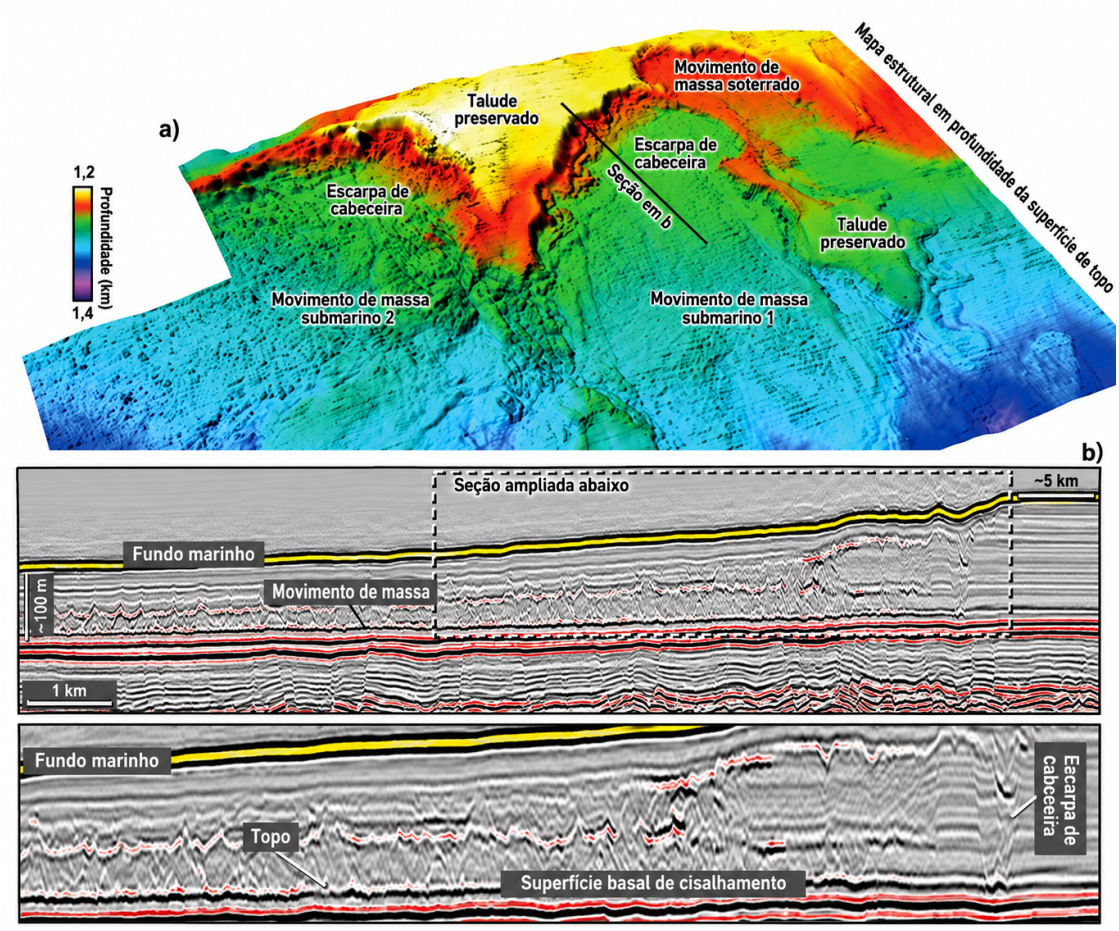


Figura 10 – Exemplo de movimento de massa submarino em dados de sísmica de reflexão: (a) mapa estrutural da superfície de topo, com a distribuição do depósito e as escarpas de cabeceira; (b) seção sísmica vertical, com a superfície de topo, a superfície basal de cisalhamento e a massa sedimentar deformada.

Fonte: Traduzido e adaptado de Scarselli (2020).

permite diferenciar os MTDs de outras unidades que também podem apresentar reflexões caóticas ou descontínuas.

Os principais critérios utilizados na identificação dos depósitos de movimentos de massa em dados sísmicos estão sintetizados na Tabela 2. A interpretação considera a ocorrência conjunta dessas feições, respeitando as limitações de resolução e de preservação dos depósitos.

A superfície basal de ruptura, ou descolamento, separa o material deformado dos estratos subjacentes pouco deformados ou não deformados e pode acompanhar planos de estratificação ou cortar os refletores inferiores, produzindo truncamentos erosivos. Sua geometria pode incluir trechos aproximadamente paralelos à estratificação (*flats*) conectados por segmentos mais inclinados (*ramps*), refletindo mudanças nas propriedades mecânicas dos níveis atravessados. Assim, a superfície basal registra tanto a ruptura quanto parte da trajetória e da interação da massa com o substrato (Bull et al., 2009; Scarselli, 2020).

Tabela 2 – Critérios utilizados na identificação de depósitos de movimentos de massa em dados sísmicos

Critério	Expressão sísmica
Superfície basal	Limite entre o material deformado e o substrato, com possíveis truncamentos, rampas e patamares.
Superfície de topo	Limite superior irregular, com montículos, depressões ou cristas de pressão.
Margens laterais	Limites entre a massa deslocada e os estratos adjacentes não deformados.
Escarpa de cabeceira	Feição proximal arqueada ou sinuosa, associada à retirada de material.
Reflexões internas	Padrões caóticos, descontínuos, contorcidos ou transparentes.
Blocos e estruturas deformacionais	Blocos rotacionados ou transportados, falhas, dobras e empurrões.

Fonte: Elaboração própria, com base em Hampton et al. (1996), Bull et al. (2009) e Scarselli (2020).

Além da base, a identificação do topo, das margens laterais e da escarpa de cabeceira é fundamental para definir a extensão, a espessura e a direção de transporte do depósito. A superfície de topo pode apresentar relevo irregular, com montículos, depressões, blocos e cristas de pressão; em depósitos soterrados, esse relevo pode ser suavizado pela sedimentação posterior, mas ainda reconhecido por relações de drapeamento, *onlap* ou preenchimento de depressões. As margens laterais delimitam a massa transportada em relação aos estratos adjacentes não deformados, e a escarpa de cabeceira marca o setor proximal. Blocos rotacionados, falhas normais e cristas extensionais próximos à cabeceira constituem evidências adicionais da retirada e do deslocamento do material (Bull et al., 2009; Scarselli, 2020).

Internamente, os MTDs são frequentemente caracterizados por reflexões caóticas, descontínuas, contorcidas ou transparentes (Figura 11), em contraste com os refletores mais contínuos e paralelos das unidades não deformadas adjacentes. Fácies caóticas refletem a deformação e a desorganização da estratificação original, enquanto fácies transparentes podem resultar da homogeneização do material, de deformação abaixo da resolução sísmica ou de baixo contraste de impedância. Reflexões descontínuas e onduladas podem indicar estratos parcialmente preservados, blocos transportados, dobras ou outras irregularidades internas. Esses padrões não devem ser interpretados isoladamente, pois também podem decorrer de baixa resolução, atenuação por gás, erosão, ravinamento ou efeitos de imageamento (Hampton et al., 1996; Posamentier & Martinsen, 2011; Scarselli, 2020).

Em alguns depósitos, parte da estratificação original permanece preservada como blocos coerentes envolvidos por material caótico ou transparente. Esses blocos podem apresentar reflexões internas contínuas, porém rotacionadas, dobradas ou deslocadas; associados a sulcos basais e à geometria das margens, contribuem para a reconstrução da trajetória e da direção de transporte.

2.3.2.1 Arquitetura interna e domínios deformacionais

A APRESENTAÇÃO DESSA PARTE DEPENDE SE EU CONSEGUIR IDENTIFICAR ALGO NESSE SENTIDO, SE NÃO VOU TIRAR.

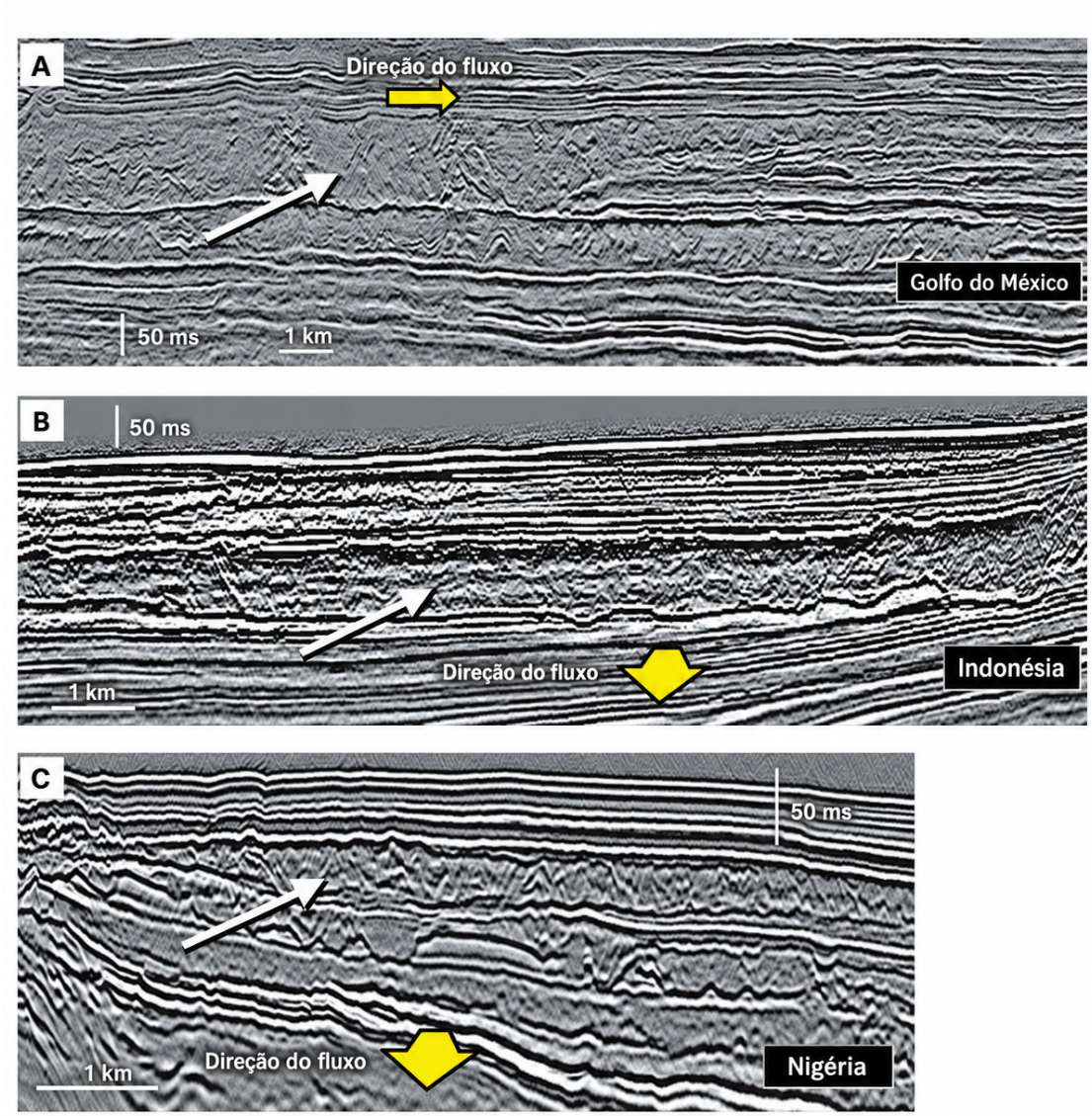


Figura 11 – Expressão sismoestratigráfica interna dos depósitos de movimentos de massa indicados pelas setas brancas: fácies transparentes no painel E, caóticas nos painéis A, B, C e D e convolutas no painel F. As feições são apresentadas em seção transversal (A, B e C) e em planta (D, E e F); os painéis A, B e C também mostram erosão variável na base dos depósitos.

Fonte: Adaptado e traduzido de Posamentier & Walker (2006).

Os movimentos de massa submarinos frequentemente apresentam uma arquitetura dividida em três domínios: proximal ou extensional, translacional e distal ou compressional (Figuras 12 e 13). Essa divisão não ocorre de maneira igualmente clara em todos os depósitos, mas fornece um modelo útil para a interpretação das estruturas observadas na sísmica (Bull et al., 2009; Scarselli, 2020).

O domínio proximal está associado à escarpa de cabeceira e é predominantemente extensional. Nele podem ser identificadas falhas normais, blocos rotacionados, cristas extensionais e setores parcialmente evacuados. Essas estruturas resultam do estiramento e da perda de suporte do material durante o início do deslocamento.

O domínio translacional ocupa a porção central do depósito, onde predomina o transporte da massa sobre a superfície basal. Essa região pode apresentar reflexões caóticas, blocos transportados, dobras, zonas de cisalhamento longitudinal, rampas, *flats* e sulcos basais. As margens laterais e as estruturas alongadas paralelamente ao deslocamento auxiliam na determinação da direção de transporte.

No domínio distal, a redução da velocidade e a resistência imposta pelo substrato favorecem o desenvolvimento de estruturas compressivas. São comuns falhas de empurrão, dobras, blocos imbricados e cristas de pressão. Em planta, essas cristas podem apresentar geometria arqueada e orientação aproximadamente perpendicular ao deslocamento. Em seção sísmica, as falhas de empurrão podem partir da superfície basal e atravessar parte ou toda a espessura do depósito. A vergência das dobras e dos empurrões também pode fornecer informações sobre o sentido do movimento.

2.3.3 Classificação dos depósitos de movimentos de massa

A classificação dos depósitos de movimentos de massa pode ser realizada a partir de diferentes critérios, como geometria, dimensões, número de eventos (Clare et al., 2018), relação com a área-fonte (Moscardelli & Wood, 2008), morfometria (Moscardelli & Wood, 2016), grau de confinamento (Omosanya & Alves, 2013; Frey-Martínez et al., 2006; Gamboa & Alves, 2016) e estilo de deformação interna. Esses critérios são complementares; assim, um mesmo MTD pode ser classificado simultaneamente quanto à relação com a área-fonte, ao grau de confinamento e às características de sua deformação interna.

2.3.3.1 Caracterização morfométrica

A morfometria corresponde à descrição quantitativa da geometria dos depósitos e permite compará-los em diferentes contextos geológicos. Clare et al. (2018) propõem uma abordagem baseada na distinção entre as áreas de evacuação, transporte e deposição: a primeira corresponde à região de remoção do material, a segunda ao percurso da massa deslocada e a última à sua acumulação. Esses limites podem não estar completamente preservados em depósitos antigos, soterrados, erodidos ou formados por eventos sucessivos.

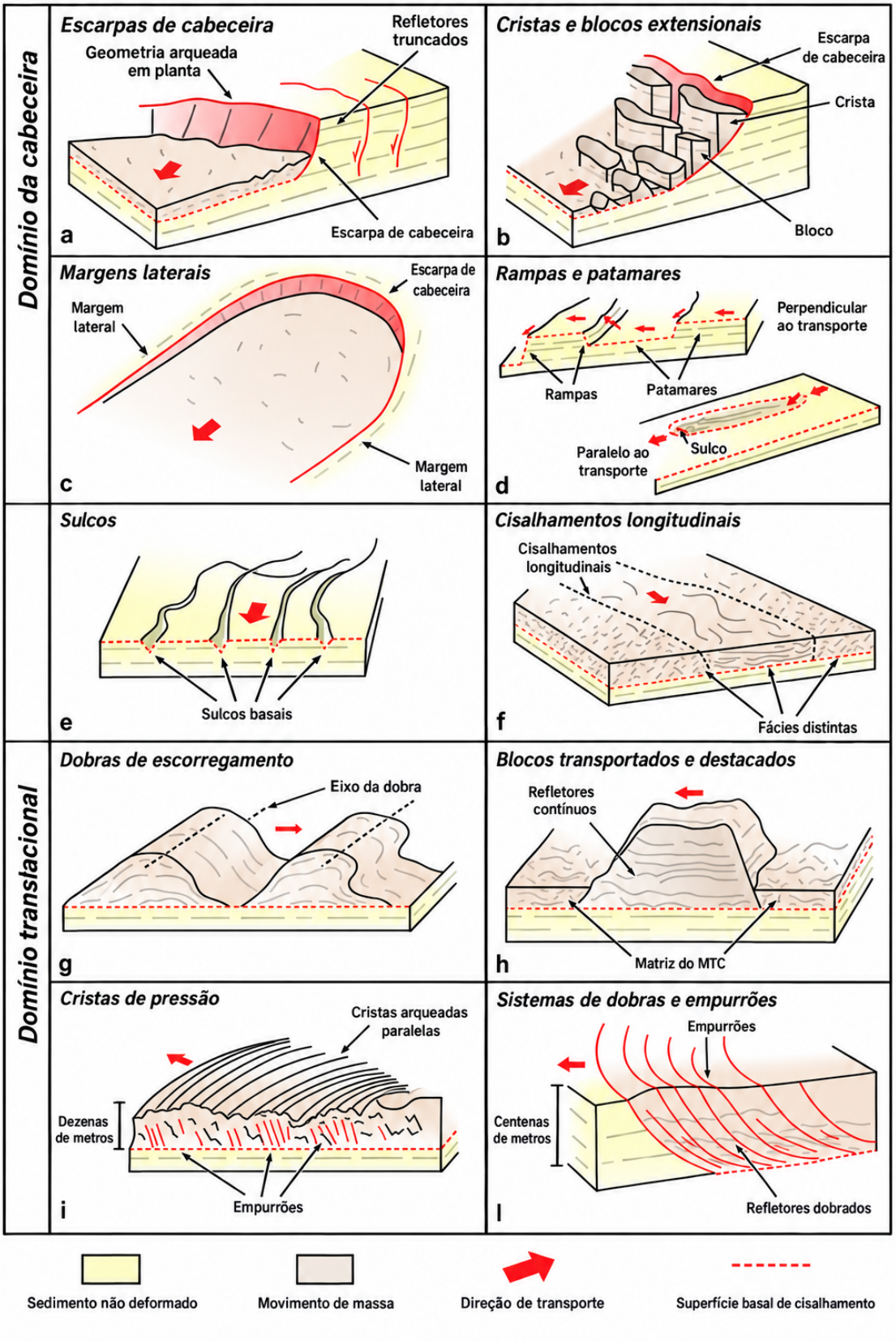


Figura 12 – Síntese das principais estruturas associadas aos movimentos de massa submarinos, agrupadas segundo o domínio em que tendem a ocorrer.

Fonte: Modificado de Bull et al. (2009).

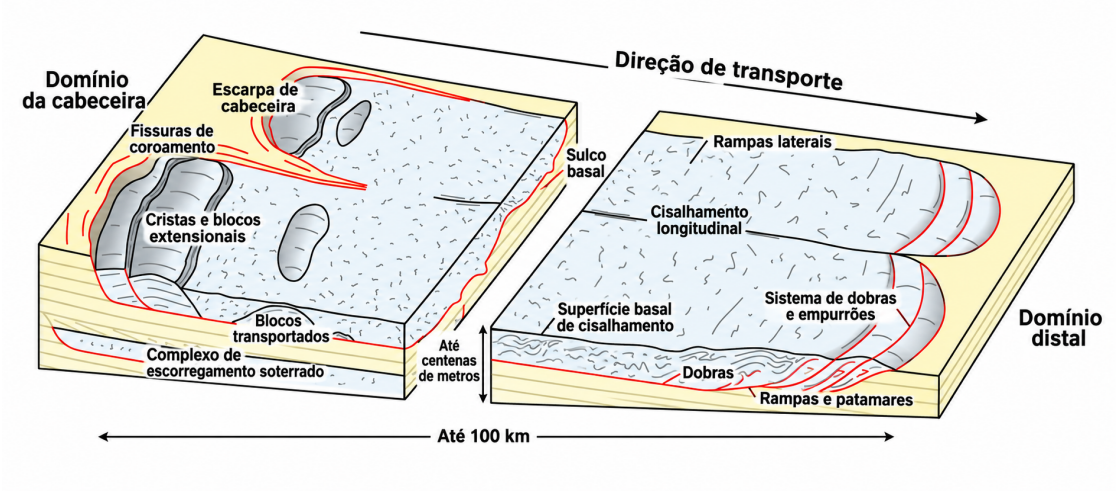


Figura 13 – Ilustração esquemática da morfologia e das estruturas de um movimento de massa submarino.

Fonte: Compilado de Prior et al. (1984) e Bull et al. (2009).

Os principais parâmetros morfométricos incluem comprimento, largura, espessura, área e volume, além de altura da escarpa, diferença de elevação entre a cabeceira e o limite distal, declividade da área-fonte e características das superfícies basal e superior. As relações entre esses parâmetros auxiliam na avaliação da escala e da geometria dos depósitos; Moscardelli & Wood (2016), por exemplo, identificaram correlações entre área, comprimento e volume, enquanto a espessura apresentou maior variabilidade espacial.

Nesta fundamentação, tais parâmetros são apresentados apenas como critérios de caracterização e classificação dos MTDs. Os procedimentos de delimitação dos depósitos e de cálculo dos parâmetros morfométricos a partir dos dados sísmicos são apresentados detalhadamente no capítulo de materiais e métodos.

2.3.3.2 Relação entre o depósito e sua área-fonte

Moscardelli & Wood (2008) classificaram os depósitos de movimentos de massa de acordo com sua relação com a área-fonte em sistemas *attached* e *detached* (Figura 14). Essa classificação considera principalmente a continuidade espacial entre o depósito e a região onde ocorreu a ruptura, além da posição da área-fonte na margem continental.

Os sistemas *attached* mantêm uma ligação reconhecível com sua área-fonte e, em geral, apresentam maior extensão regional. São subdivididos em sistemas anexos à plataforma e anexos ao talude. Os sistemas *attached* à plataforma têm sua alimentação associada à borda da plataforma, frequentemente relacionada a deltas de margem de plataforma, cânions e clinoformas progradantes. Nesses casos, as altas taxas de sedimentação e a instabilidade da frente deltaica podem favorecer a transferência de grandes volumes de sedimento para águas profundas. Os sistemas *attached* ao talude, por sua vez, têm origem em rupturas extensas da porção superior

ou intermediária do talude. Suas áreas-fonte podem ser reconhecidas pela presença de escarpas regionais, cicatrizes de evacuação e pacotes sedimentares intensamente deformados. Esses sistemas geralmente transportam sedimentos por dezenas a centenas de quilômetros e ocupam áreas de centenas a milhares de quilômetros quadrados (Moscardelli & Wood, 2008).

Os depósitos *detached* não apresentam ligação espacial contínua com a plataforma ou com uma cicatriz regional localizada no talude superior. Normalmente são originados por instabilidades locais, desenvolvidas nas paredes de cânions, nos flancos de diapiros, em estruturas salinas, nas margens de canais ou em outros altos batimétricos. O material que constitui esses depósitos tende a ser proveniente da própria região onde ocorreu a ruptura, resultando, em geral, em corpos menores e de distribuição mais localizada.

Embora depósitos *attached* sejam normalmente maiores que os *detached*, suas dimensões não devem ser utilizadas como o único critério de classificação. Moscardelli & Wood (2008) observaram que ambos podem alcançar espessuras superiores a 100 m. A distinção deve considerar conjuntamente a posição do depósito na margem, a continuidade com sua área-fonte, a presença de escarpas e a relação com a estratigrafia circundante.

Clare et al. (2018) simplificam essa classificação em depósitos *attached* ou *detached* da cicatriz. Um depósito *attached* preserva continuidade com a área de ruptura, enquanto um depósito *detached* se encontra separado da cicatriz. Essa distinção fornece informações importantes sobre a extensão da remobilização, o possível mecanismo de ruptura e o potencial de geração de tsunami. Entretanto, a ausência de ligação visível com a cicatriz nem sempre significa que o depósito era originalmente destacado. A área intermediária pode não estar coberta pelo levantamento sísmico, ter sido erodida ou encontrar-se abaixo da resolução dos dados. Por isso, quando a relação com a área-fonte não puder ser determinada com segurança, ela deve ser indicada como não identificada.

2.3.3.3 Confinamento lateral

O confinamento lateral descreve o grau em que a expansão transversal da massa deslocada foi controlada pela topografia ou por estruturas preexistentes. MTDs lateralmente confinados têm seu deslocamento limitado por elementos como paredes de cânions, falhas, altos estruturais, diapiros e cristas salinas. Como consequência, esses depósitos tendem a apresentar geometrias mais alongadas, margens laterais bem definidas e maior espessamento ao longo do eixo de transporte.

Nos depósitos lateralmente não confinados, a massa pode se espalhar livremente sobre o fundo marinho, formando corpos mais largos, lobados ou radialmente dispersos. A ausência de barreiras laterais permite divergência das trajetórias de transporte e pode produzir margens progressivamente menos definidas em direção ao setor distal. Entretanto, mesmo um MTD inicialmente não confinado pode ser parcialmente canalizado durante seu deslocamento quando encontra irregularidades no relevo.

Em bacias com tectônica salífera, o confinamento lateral pode exercer controle decisivo

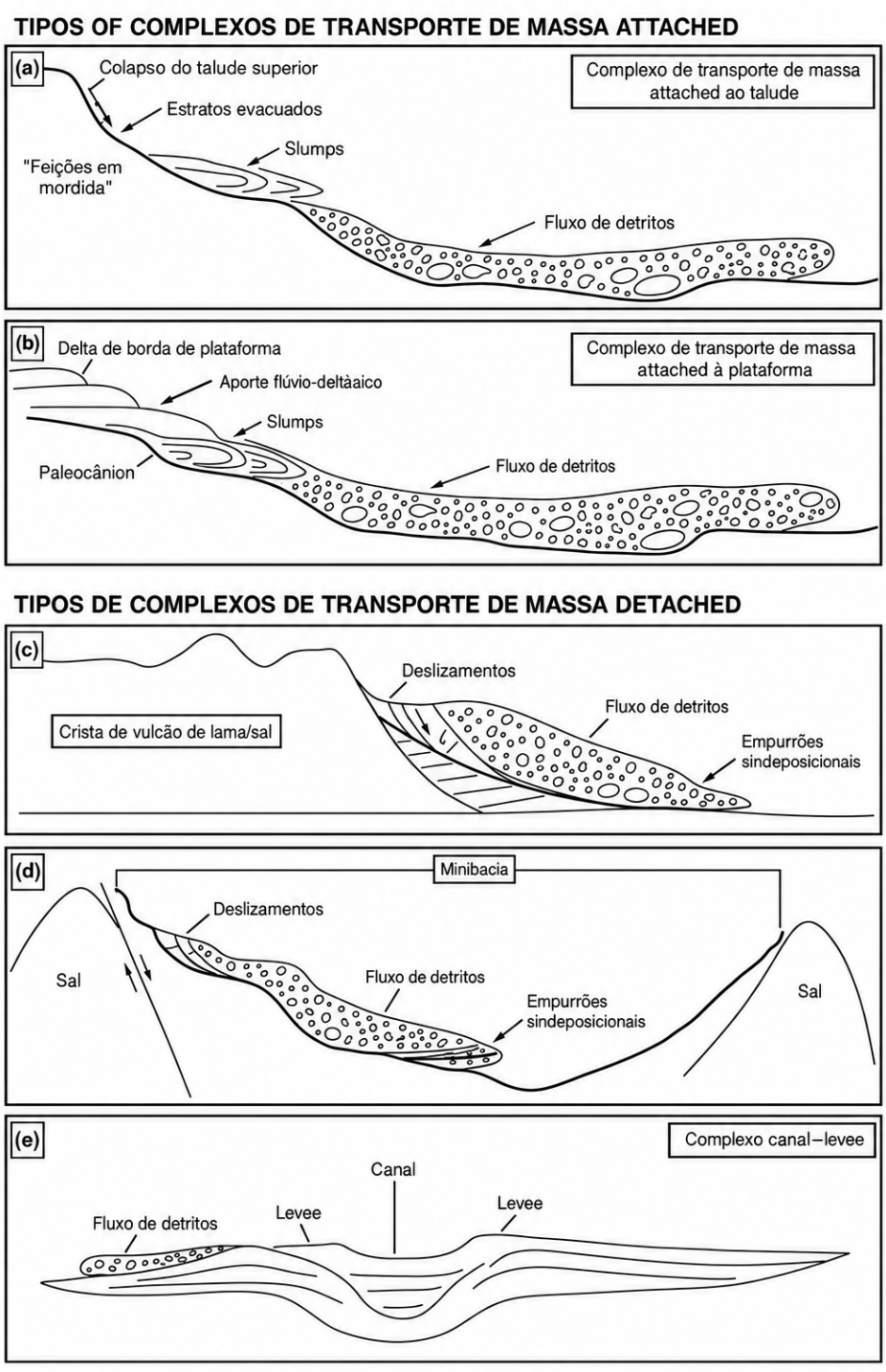


Figura 14 – Representação esquemática dos diferentes tipos de complexos de transporte de massa e dos processos associados à sua origem: (A) complexo anexo ao talude; (B) complexo anexo à plataforma; e complexos destacados associados (C) ao colapso do flanco de um diápiro, (D) à margem de uma minibacia e (E) a um complexo canal–levee.

Fonte: Traduzido de Moscardelli & Wood (2008).

sobre a geometria dos MTDs. Cristas salinas e falhas associadas podem restringir a expansão da massa, desviar a direção do movimento ou provocar espessamentos localizados. Rampas e patamares desenvolvidos na superfície basal também registram a interação entre o movimento de massa e a topografia estrutural. Rampas laterais delimitam o depósito e podem concentrar deformação cisalhante, enquanto mudanças de declividade na base podem gerar alternância entre setores extensionais e compressivos no interior do mesmo corpo (Omosanya & Alves, 2013).

Gamboa & Alves (2016) demonstraram que o confinamento imposto por cristas salinas e falhas influencia tanto a geometria externa quanto a deformação interna dos MTDs. Nos exemplos estudados na Bacia do Espírito Santo, algumas massas foram desviadas ao longo do eixo da minibacia, enquanto outras foram barradas ou comprimidas contra estruturas frontais. Isso mostra que a direção de transporte inferida apenas pela forma geral do depósito pode não corresponder à direção inicial da ruptura, uma vez que ela pode ter sido modificada durante o deslocamento.

2.3.3.4 Confinamento frontal

O confinamento frontal descreve a relação entre a porção distal do movimento de massa e os estratos não deformados localizados à sua frente. Com base nesse critério, Frey-Martínez et al. (2006) distinguiram movimentos frontalmente emergentes e frontalmente confinados, que representam membros extremos de um contínuo (Figura 15).

Nos movimentos frontalmente emergentes, a massa sobe por uma rampa frontal, abandona sua superfície basal de cisalhamento original e avança sobre o fundo marinho ou sobre estratos não deformados. Esse comportamento permite maior deslocamento talude abaixo e pode produzir um corpo com relevo positivo, cuja porção distal apresenta lobos, dobras, cristas de pressão e falhas de empurrão.

Nos movimentos frontalmente confinados, a massa permanece sobre sua superfície basal original e é barrada contra uma rampa frontal. O deslocamento é mais restrito, e a compressão da massa contra os estratos não deformados favorece seu espessamento e o desenvolvimento de dobras e empurrões no domínio distal (Frey-Martínez et al., 2006).

Entretanto, o confinamento pode variar ao longo da frente de um mesmo depósito. Clare et al. (2018) também reconhecem movimentos frontalmente confinados com fluxo sobrepassante, nos quais uma porção mais fluida ultrapassa a massa confinada, e movimentos frontalmente não confinados, caracterizados pela ausência de uma barreira distal efetiva. Assim, a classificação deve considerar toda a extensão frontal do depósito, pois ele pode apresentar setores confinados e emergentes simultaneamente.

2.3.3.5 Geometrias tipo 1 e tipo 2

Gamboa & Alves (2016) propuseram uma classificação geométrica que relaciona a forma do depósito, a direção de transporte e seu estilo de deformação interna (Figura 16). Diferente-

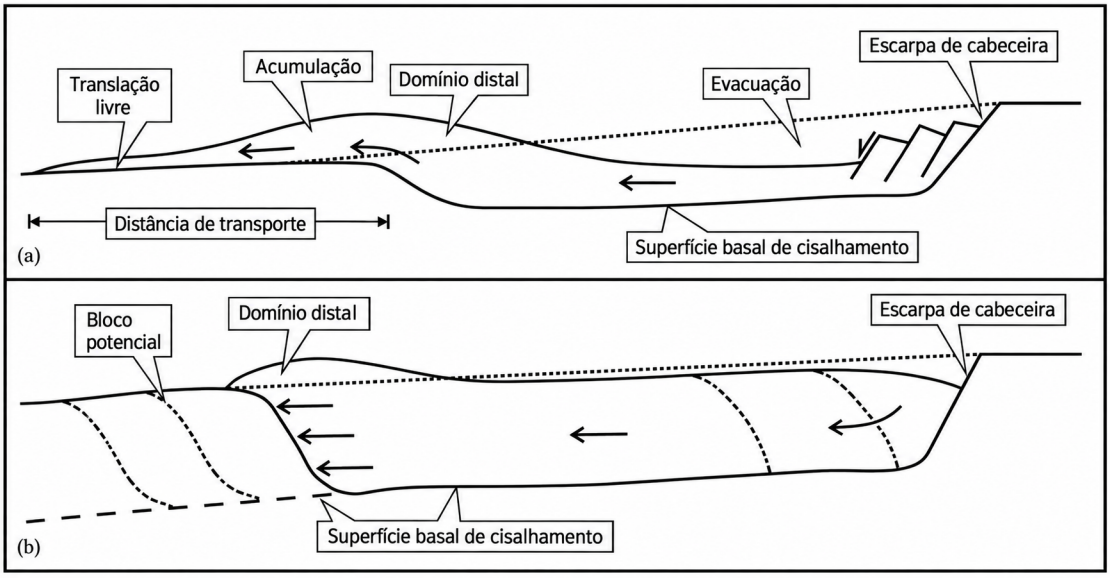


Figura 15 – Representação esquemática dos principais tipos de movimentos de massa submarinos de acordo com sua terminação frontal: (A) movimento frontalmente emergente, no qual a massa abandona a superfície basal de cisalhamento e avança sobre o substrato não deformado; e (B) movimento frontalmente confinado, no qual a massa é barrada contra a rampa frontal e permanece sobre sua superfície basal original.

Fonte: Traduzido de Frey-Martínez et al. (2006).

mente da classificação de Frey-Martínez et al. (2006), que se refere à terminação frontal, essa proposta utiliza a razão entre o comprimento da escarpa de cabeceira e a distância até o limite distal do depósito.

Os MTDs tipo 1 apresentam essa razão inferior a 1 e possuem eixo maior aproximadamente paralelo à direção de transporte. São, portanto, mais alongados no sentido do movimento e geralmente mostram deformação interna intensa. Em sua porção proximal podem ocorrer adelgaçamento, falhas extensionais e blocos rotacionados, enquanto o domínio distal tende a ser mais espesso e marcado por cristas de compressão e falhas de empurrão. Esses depósitos podem ser frontalmente confinados, embora porções mais delgadas da massa também possam ultrapassar a rampa frontal.

Os MTDs tipo 2 apresentam razão superior a 1 e eixo maior aproximadamente perpendicular à direção de transporte. Esses depósitos possuem maior variação lateral da deformação e podem preservar grandes lajes sedimentares pouco deformadas no domínio translacional. As lajes geralmente separam uma região proximal mais deformada de um domínio distal compressivo, caracterizado por dobras, cristas e estruturas do tipo *pop-up*. Essa geometria é menos comum e ocorre principalmente em ambientes lateralmente confinados, como minibasinas delimitadas por cristas salinas ou falhas (Gamboa & Alves, 2016).

Neste trabalho, os termos tipo 1 e tipo 2 serão empregados exclusivamente de acordo com Gamboa & Alves (2016). Para a classificação de Frey-Martínez et al. (2006), serão utilizados os

termos frontalmente emergente e frontalmente confinado, evitando ambiguidades entre os dois sistemas.

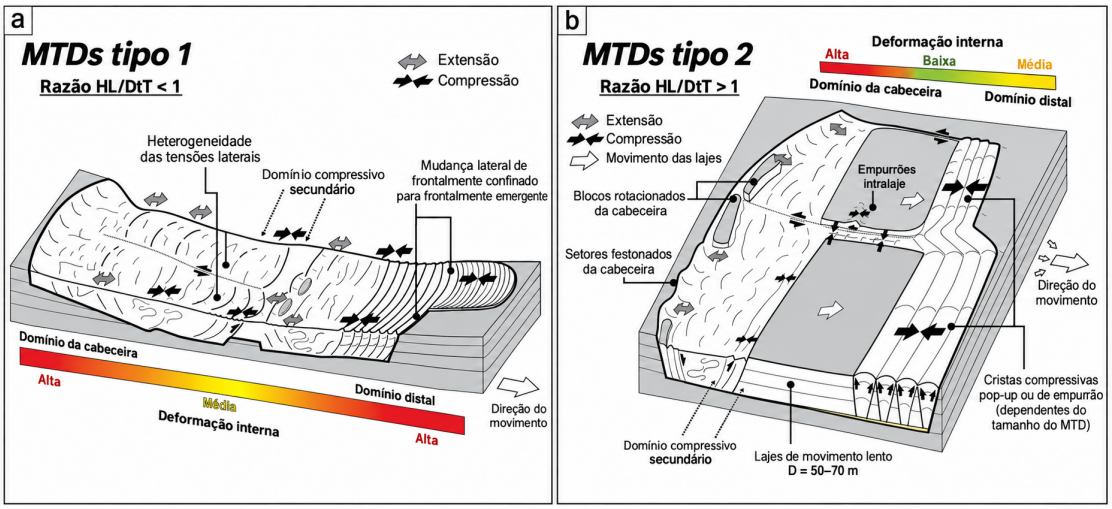


Figura 16 – Representação esquemática das características internas dos MTDs: (A) tipo 1, marcado por deformação interna significativa e eixo maior paralelo à direção de transporte; e (B) tipo 2, caracterizado pela presença de grandes lajes com deformação moderada e eixo maior perpendicular à direção de transporte. HL: comprimento da escarpa de cabeceira; DtT: distância até o limite distal.

Fonte: Traduzido de Gamboa & Alves (2016).

2.3.3.6 Estrutura interna e fácies sísmicas

A estrutura interna dos MTDs registra diferentes graus de deformação, desde o transporte de blocos que preservam a estratificação original até a completa desagregação da massa sedimentar. Em dados sísmicos, essas variações são reconhecidas pela continuidade, amplitude, frequência e organização dos refletores. Os padrões mais comuns são as fácies caóticas, transparentes, descontínuas e convolutas, além de blocos ou lajes com refletores coerentes (Posamentier & Martinsen, 2011).

As fácies caóticas apresentam refletores desorganizados, descontínuos e com orientação e amplitude variáveis. Esse padrão indica forte deformação e perda da organização estratigráfica, sendo frequente em depósitos formados por material intensamente desagregado. As fácies transparentes, por sua vez, são caracterizadas pela ausência ou pela baixa amplitude das reflexões internas. Podem representar material relativamente homogêneo, com pouco contraste de impedância acústica, ou sedimentos cuja estrutura original foi destruída durante a remobilização. Entretanto, uma resposta transparente também pode ser influenciada pela resolução dos dados, não devendo ser interpretada isoladamente.

Nas fácies descontínuas, ainda são reconhecidos segmentos da estratificação original, embora truncados, deslocados ou rotacionados. Esse padrão pode indicar deformação interme-

diária ou a presença de blocos dispersos em uma matriz mais deformada. Já as fácies convolutas são formadas por refletores contorcidos ou dobrados, mas com continuidade suficiente para acompanhar a deformação da estratificação. São geralmente associadas ao deslocamento de material coeso, como nos *slumps* (Posamentier & Martinsen, 2011).

Blocos e lajes coerentes são identificados pela presença de refletores contínuos ou moderadamente deformados dentro de uma matriz caótica ou transparente. A preservação desses refletores não significa que os estratos estejam em sua posição original, pois grandes fragmentos podem ser transportados sem perder totalmente sua estrutura interna. Sua interpretação deve considerar a rotação dos refletores, seus limites laterais e sua relação com a superfície basal.

Essas fácies podem variar longitudinalmente dentro do mesmo depósito. O domínio proximal tende a apresentar falhas extensionais, blocos rotacionados e refletores descontínuos; o domínio translacional pode preservar blocos ou lajes coerentes; e o domínio distal é marcado por dobras, empurrões e cristas de pressão. Variações da topografia basal também podem originar domínios secundários de extensão e compressão (Bull et al., 2009; Gamboa & Alves, 2016).

Deve-se ainda distinguir a configuração interna da morfologia das superfícies limítrofes. O termo *hummocky*, por exemplo, descreve preferencialmente o relevo ondulado e irregular da superfície superior do depósito, enquanto os termos caótico, transparente, descontínuo e convoluto se referem à organização das reflexões internas. Dessa forma, a classificação das fácies sísmicas será integrada à geometria do corpo, às superfícies de topo e base e às estruturas deformacionais, sem atribuir um mecanismo de transporte com base em apenas uma característica.

3 ÁREA DE ESTUDO

A Bacia de Santos é uma bacia sedimentar de margem passiva localizada no Atlântico Sul Ocidental, entre os altos de Cabo Frio, ao norte, e de Florianópolis, ao sul. Ocupa aproximadamente 350.000 km² até a isóbata de 3.000 m e abrange a margem sudeste brasileira, desde o litoral do Rio de Janeiro até Santa Catarina (Moreira et al., 2007). Sua origem está associada ao rifteamento e à posterior separação entre as placas Sul-Americana e Africana durante o Cretáceo Inferior, processo que condicionou a arquitetura tectonoestratigráfica e a expressiva espessura sedimentar da bacia (Macedo, 1989; Moreira et al., 2007). A região de estudo apresenta gatilhos significativos para a ocorrência de depósitos de movimentos de massa, tais como a sismicidade relacionada à abertura do Atlântico, reativações neotectônicas, tectônica salífera e dissociação de gás (Borges et al., 2015). Além disso, outros mecanismos disparadores de movimentos de massa em margens continentais são a presença de ondas internas e de correntes de fundo vinculadas à circulação oceânica (Hampton et al., 1996).

Este trabalho concentra-se na porção norte do talude da Bacia de Santos, próxima aos campos de Búzios e Mero (Figura 17), entre cotas batimétricas de 800 e 2.000 m. A área é caracterizada por relevo submarino complexo, intensa deformação relacionada à mobilidade do sal aptiano e sucessões sedimentares profundas (Moreira et al., 2007). Esses controles estruturais e sedimentares são particularmente relevantes para a investigação de depósitos de transporte de massa (MTDs), pois influenciam os gradientes do substrato, a compartimentação de minibacias e a distribuição de superfícies potencialmente instáveis.

3.1 Evolução tectonoestratigráfica

A evolução da Bacia de Santos está associada à fragmentação do Gondwana e à abertura do Atlântico Sul. As Figuras 18 e 19 apresentam as principais unidades estratigráficas e sua evolução em relação aos regimes tectônicos. De forma simplificada, o preenchimento compreende os estágios rifte, pós-rifte evaporítico e margem passiva. A fase rifte ocorreu entre o Barremiano e o Eoaptiano, quando a extensão litosférica gerou falhas normais, blocos basculados e depocentros lacustres. Nesse contexto foram depositadas as sucessões pré-sal do Grupo Guaratiba, que incluem rochas vulcânicas, depósitos siliciclásticos e carbonatos lacustres. Essas unidades registram a estruturação inicial da bacia e constituem importantes elementos de seu sistema petrolífero (Macedo, 1989; Moreira et al., 2007).

Com o enfraquecimento da tectônica extensional, durante o Aptiano, a bacia passou para uma fase de subsidência predominantemente térmica e restrição progressiva da comunicação com o oceano. Nessa etapa desenvolveu-se um amplo ambiente evaporítico, responsável pela deposição da Formação Ariri. A espessa sequência de sais e evaporitos aptianos representa uma descontinuidade mecânica fundamental na Bacia de Santos: posteriormente, sua baixa densidade e comportamento dúctil permitiram o deslocamento do sal em resposta à sobrecarga sedimentar,

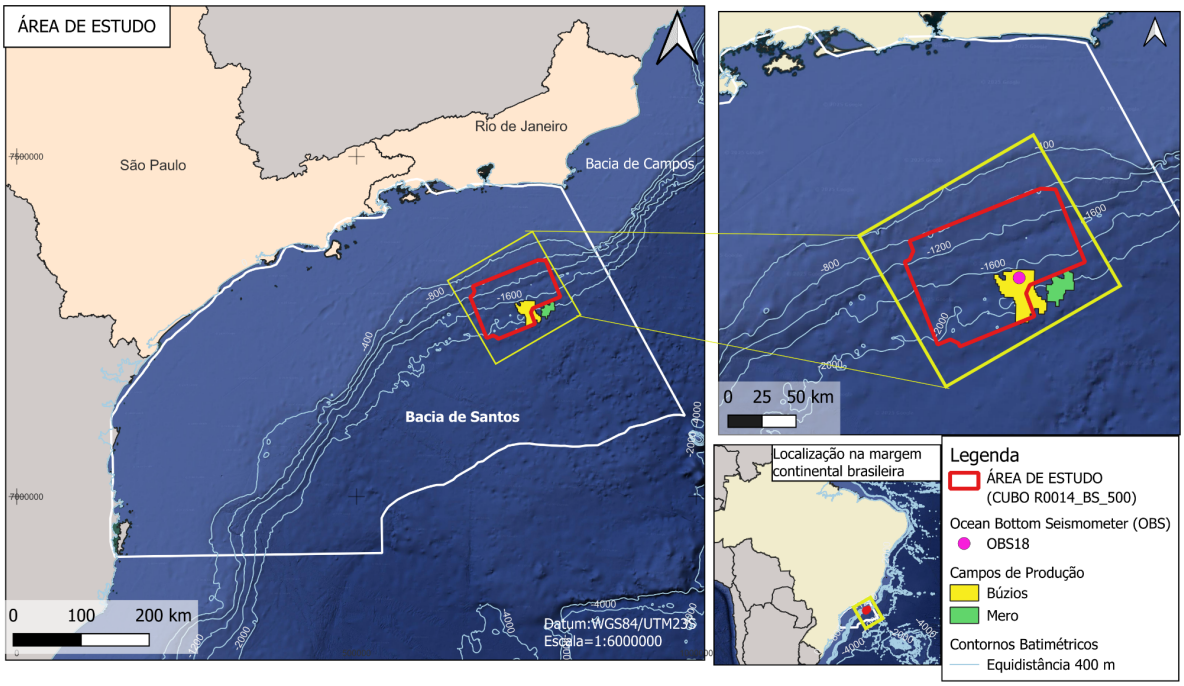


Figura 17 – Localização da área de estudo. Base de dados: IBGE, ANP e Google Satellite.

Fonte: Elaboração própria.

à inclinação regional do substrato e às variações de espessura da camada evaporítica. Assim, embora o sal tenha sido depositado durante a fase pós-rifte, sua mobilização controlou grande parte da deformação da seção pós-sal e permanece essencial para interpretar a arquitetura dos depósitos profundos (Assine et al., 2008; Moreira et al., 2007).

A implantação definitiva de condições marinhas ocorreu do Albiano em diante, durante o estágio de margem passiva. Inicialmente, foram depositados os sistemas carbonáticos e siliciclásticos do Grupo Camburi, que inclui as formações Florianópolis, Guarujá e Itanhaém. A Formação Guarujá corresponde a carbonatos de plataforma albiana, enquanto a Formação Itanhaém registra sedimentação marinha mais distal. A partir do Cenomaniano, a movimentação gravitacional do sal e a progradação de cunhas siliciclásticas passaram a gerar expressiva compartimentação do espaço de acomodação. A retirada e o fluxo do sal em direção às regiões distais provocaram *rafting* de pacotes albianos, formação de falhas de crescimento, *rollovers*, muralhas de sal e *minibasins*, especialmente importantes no norte da bacia (Assine et al., 2008).

No Cretáceo Superior, os sistemas do Grupo Frade registram o avanço de cunhas terrígenas progradacionais e a instalação de ambientes marinhos profundos. Destacam-se a Formação Itajaí-Açu, predominantemente pelítica, e seu Membro Ilhabela, constituído por arenitos turbidíticos; as formações Santos e Juréia representam, respectivamente, depósitos continentais a costeiros e sedimentos siliciclásticos marinhos de plataforma. A progradação não ocorreu de forma uniforme ao longo da bacia: os depocentros migraram preferencialmente para nordeste, e

a porção norte passou a registrar expressivos sistemas deltaicos, turbidíticos e de águas profundas (Assine et al., 2008). Esse contexto é diretamente relevante aos MTDs, pois a elevada taxa de aporte sedimentar, o crescimento de clinoformas e a deformação induzida pelo sal favorecem a geração de declives, superfícies de descolamento e irregularidades no relevo do substrato.

Durante o Paleógeno e o Neógeno, a sedimentação passou a ser dominada por depósitos marinhos profundos da Formação Marambaia, associados a sistemas turbidíticos, hemipelágicos e retrabalhados por correntes de fundo. Na plataforma, desenvolveram-se os carbonatos da Formação Iguape, principalmente a partir do Oligoceno, enquanto a Formação Sepetiba reúne os depósitos mais rasos e recentes, de idade quaternária (Moreira et al., 2007). Dessa forma, a arquitetura atual da porção norte da Bacia de Santos resulta da interação entre herança rifte, subsidência de margem passiva, progradação siliciclástica, circulação oceânica e tectônica salífera. Essa interação condiciona tanto a distribuição quanto a geometria dos MTDs, que podem ser confinados, desviados ou deformados por estruturas salinas e por minibacias.

3.2 Tectônica salífera e sua influência nos depósitos de transporte de massa

A tectônica salífera compreende a deformação e a mobilização de evaporitos, principalmente halita, sob condições de carregamento diferencial, gravidade, inclinação regional, heterogeneidades na base do sal e esforços tectônicos. Em escala geológica, o sal apresenta comportamento dúctil e constitui um importante nível de descolamento, capaz de desacoplar parcialmente a cobertura sedimentar de seu substrato. Em margens extensionais, essa propriedade favorece a formação de falhas normais, falhas lístricas, *rollovers*, diápiros, muralhas salinas, almofadas de sal, soldaduras e minibacias (Fossen, 2016; Hudec & Jackson, 2007; Jackson & Hudec, 2017) (Figura 20).

A Bacia de Santos contém uma das mais expressivas províncias evaporíticas do Atlântico Sul, representada pela Formação Ariri, depositada durante o Aptiano. Após a deposição dos evaporitos, a subsidência da margem, a progradação sedimentar e a sobrecarga diferencial promoveram a mobilização do sal em direção às partes mais profundas da bacia. Essa dinâmica resultou em domínios estruturais extensionais, translacionais e contracionais, bem como em significativa deformação da cobertura pós-sal. Na porção norte da Bacia de Santos, a movimentação do sal está relacionada à formação da Falha de Cabo Frio, de muralhas salinas, de diápiros e de minibacias, que controlam a distribuição dos depocentros e a arquitetura estratigráfica das unidades pós-sal (Demercian et al., 1993; Mohriak et al., 1995; Szatmari et al., 1996; Assine et al., 2008).

A halocinese não deve ser explicada apenas pela menor densidade do sal em relação às rochas sobrejacentes. A redistribuição dos evaporitos depende da interação entre a geometria da base do sal, a espessura da camada evaporítica, o gradiente regional da bacia, a taxa e a distribuição do aporte sedimentar e a deformação da cobertura. Dessa forma, o sal pode fluir lateralmente, espessar-se em altos estruturais ou ser evacuado de determinados setores, formando

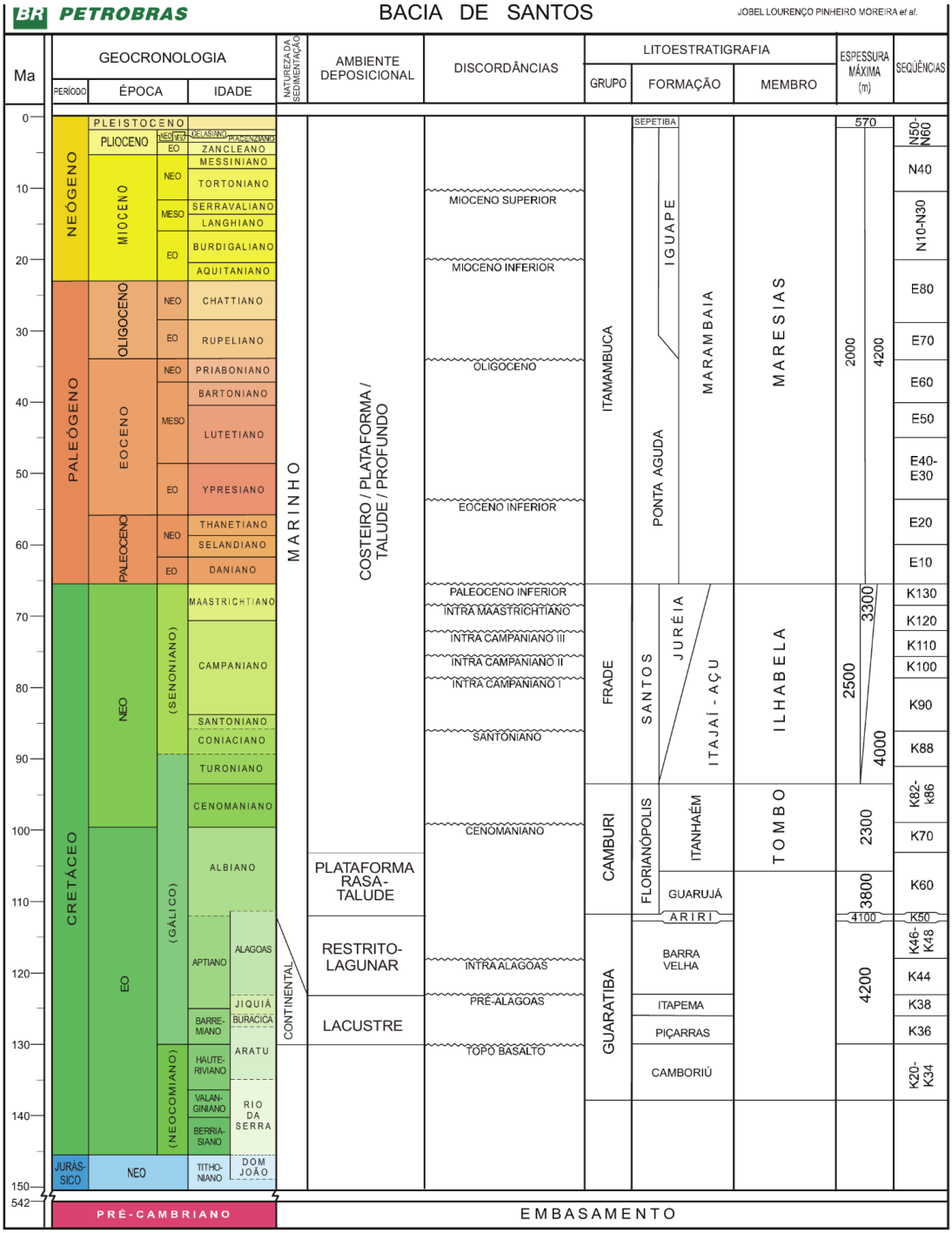


Figura 18 – Carta crono-litoestratigráfica da Bacia de Santos, com destaque para as principais unidades litoestratigráficas, ambientes deposicionais, discordâncias e sequências deposicionais, desde o embasamento pré-cambriano até os depósitos quaternários.

Fonte: Moreira et al. (2007).

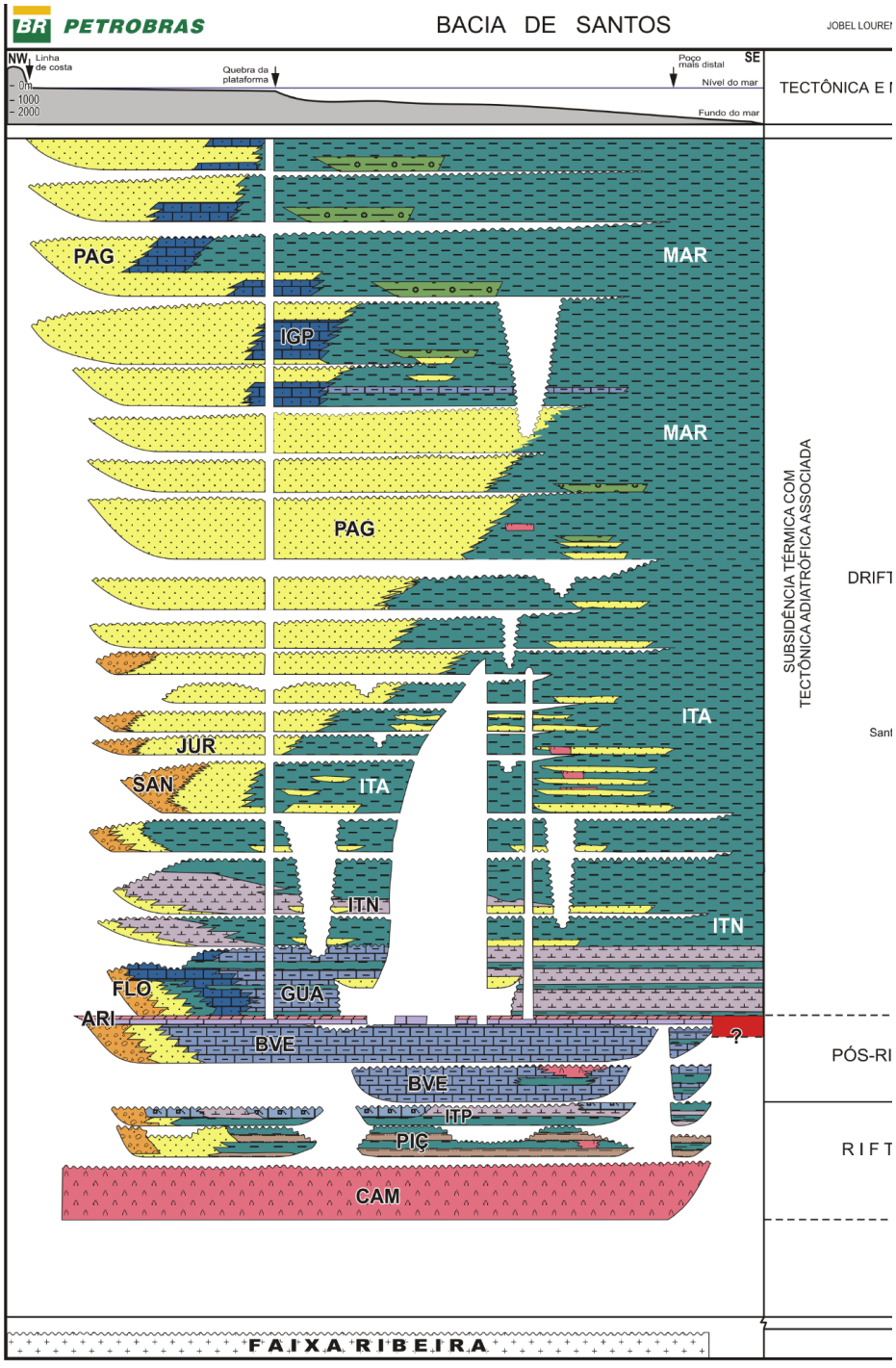


Figura 19 – Diagrama tectonossedimentar esquemático da Bacia de Santos em seção NW–SE, representando as fases rifte, pós-rifte e drifte, a evolução dos sistemas deposicionais e os principais eventos tectônicos e magmáticos associados ao preenchimento da bacia.

Fonte: Moreira et al. (2007).

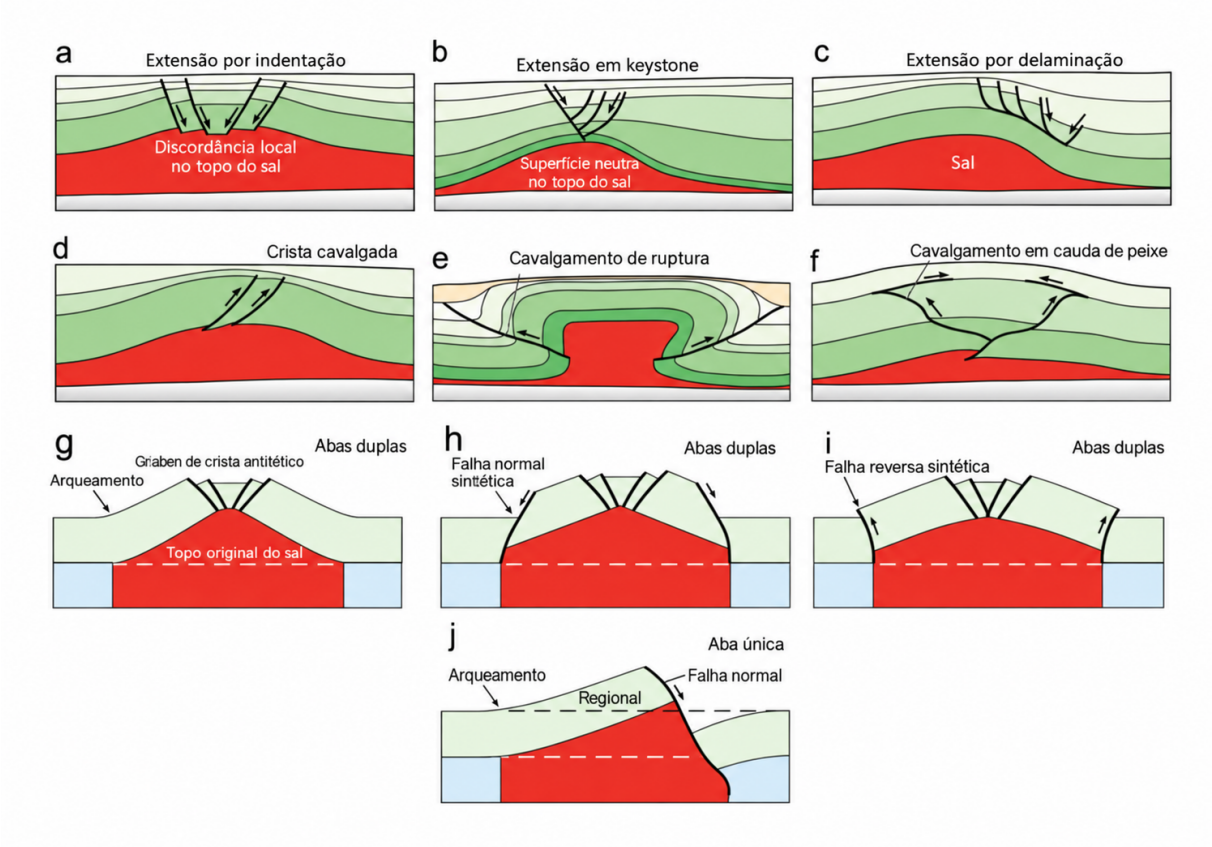


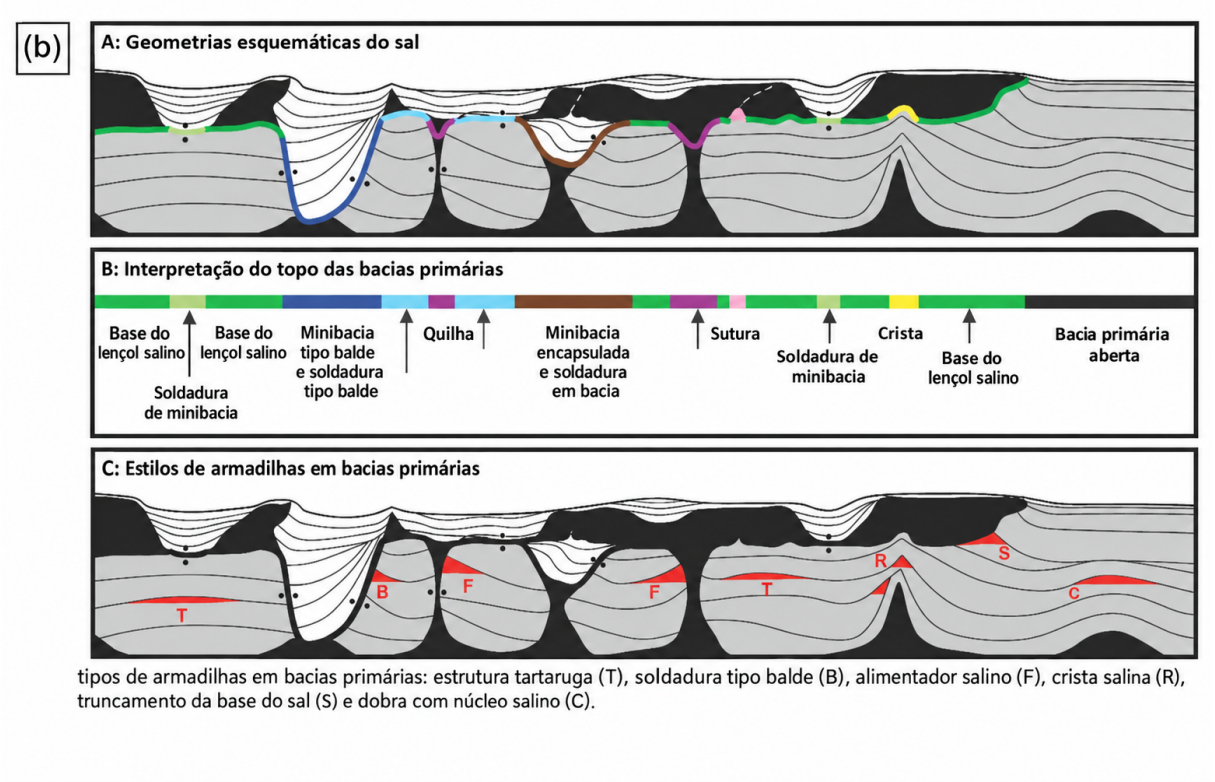
Figura 20 – Estilos de falhas e deformações associados a anticlinais salinos e cristas salinas. Os painéis a–c representam mecanismos extensionais da cobertura; os painéis d–f, estruturas contracionais; e os painéis g–j, geometrias de falhamento e arqueamento associadas a cristas salinas.

Fonte: Traduzido de Jackson & Hudec (2017).

depressões sincinemáticas preenchidas por sedimentos, denominadas minibacias (Figura 21). Estas registram, em seus padrões de espessamento, terminações estratais e geometrias internas, a evolução conjunta entre sedimentação e mobilidade salina (Hudec & Jackson, 2007; Giles & Rowan, 2012; Jackson & Hudec, 2017).

Na área de estudo, situada na porção norte da Bacia de Santos, próxima aos campos de Búzios e Mero, a tectônica salífera é expressa por muralhas alongadas, diápiros, altos e baixos do topo do sal, grábens de crista, falhas lístricas e minibacias pós-sal. A muralha Itapu-Búzios, por exemplo, apresenta geometria assimétrica e está associada a deformação intrassal, falhamento da cobertura e estruturas relacionadas à evacuação e ao colapso do sal. Nas proximidades de Búzios, Atapu e Mero, a geometria das minibacias demonstra que a deposição pós-sal foi fortemente condicionada pela mobilidade dos evaporitos e pelo relevo herdado da base do sal (Figura 22; Diório, 2024).

A tectônica salífera pode atuar como importante condicionante da instabilidade do talude. A ascensão de diápiros e muralhas salinas gera relevos positivos e aumenta localmente os



tipos de armadilhas em bacias primárias: estrutura tartaruga (T), soldadura tipo balde (B), alimentador salino (F), crista salina (R), truncamento da base do sal (S) e dobra com núcleo salino (C).

Figura 21 – Geometrias salinas, superfícies de bacias primárias e estilos de armadilhas em minibacias. A tectônica salífera controla a formação de soldaduras, cristas salinas, minibacias encapsuladas e estruturas tartaruga, influenciando a distribuição de fácies e a compartimentação estrutural.

Fonte: Traduzido de Pilcher et al. (2011).

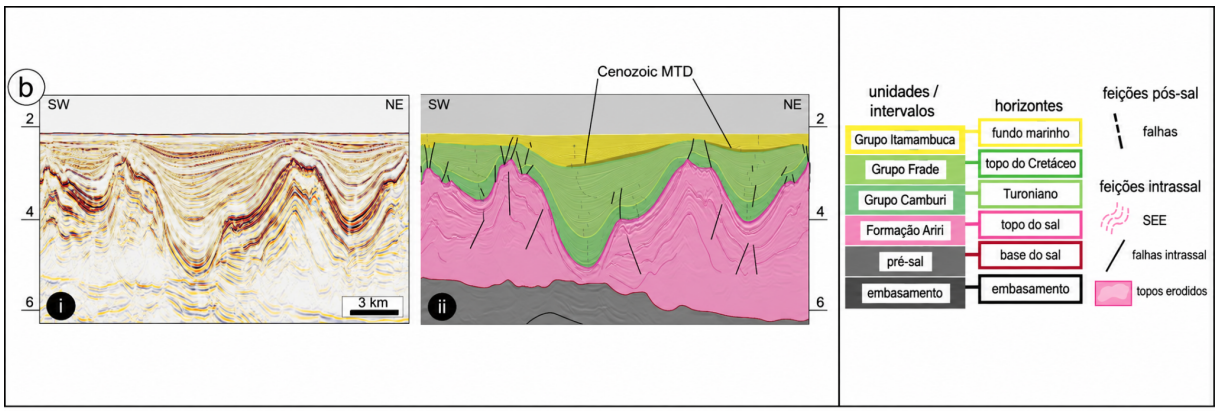


Figura 22 – Seção sísmica SW–NE (b) e interpretação geológica de uma minibacia do norte da Bacia de Santos, na região de Mero, destacando MTD cenozoico, falhas pós-sal e intrassal, unidades estratigráficas e a geometria da Formação Ariri. SEE: Sucessão Evaporítica Estratificada.

Fonte: Diório (2024), com tradução e reorganização da legenda.

gradientes, enquanto a retirada de sal promove subsidência diferencial e o desenvolvimento de minibacias. A deformação da cobertura pós-sal também pode produzir arqueamentos, falhas e zonas extensionais favoráveis ao desenvolvimento de superfícies de deslizamento. Entretanto, a proximidade espacial entre um MTD e uma estrutura salina não é suficiente para atribuir à halocinese o desencadeamento da ruptura (Hampton et al., 1996; Locat & Lee, 2002; Masson et al., 2006).

Além de influenciar a estabilidade do talude, a tectônica salífera pode controlar a trajetória, o confinamento e a geometria dos MTDs. Altos diapíricos e muralhas podem desviar ou limitar o deslocamento da massa, enquanto minibacias e baixos estruturais favorecem seu confinamento e acumulação. Essa interação pode produzir variações de espessura, rampas, erosão basal e diferentes padrões de deformação interna (Moscardelli & Wood, 2008; Gamboa & Alves, 2016). A comparação entre a geometria dos MTDs e os horizontes adjacentes permite avaliar se a relação observada corresponde principalmente a um controle morfológico da deposição ou a uma deformação que também afetou o depósito após sua formação.

3.3 Canal de Santos, circulação oceânica e depósitos contorníticos

Contornitos são depósitos formados ou retrabalhados por correntes de fundo persistentes, geralmente paralelas às isóbatas. Diferem de turbiditos e MTDs, que resultam de processos gravitacionais encosta abaixo. Na Bacia de Santos, a interação entre correntes de fundo, disponibilidade sedimentar e fisiografia do talude favoreceu o desenvolvimento do Sistema de Drift de Santos, composto por *drifts*, superfícies erosivas, canais e depósitos de preenchimento (Rebesco, 2005; Duarte & Viana, 2007).

A circulação na porção norte da bacia é controlada principalmente pela Corrente do Brasil, pela Corrente de Contorno Intermediária e pela Corrente de Contorno Profunda, cujos sentidos de fluxo e faixas batimétricas distintas promovem erosão, transporte e deposição seletiva de sedimentos (Figura 23) (Duarte & Viana, 2007; Dutra, 2019; Mahiques et al., 2022). A atuação dessas correntes, associada às clinoformas eocênicas e ao relevo produzido pela tectônica salífera, condicionou a formação do Sistema de Drift de Santos e de suas feições erosivas.

O Canal de Santos é uma importante feição erosiva desenvolvida no talude médio da porção norte da Bacia de Santos. Sua incisão ocorreu principalmente no início do Mioceno, quando correntes de fundo foram confinadas e aceleradas pela paleotopografia associada às clinoformas eocênicas. Portanto, o canal não corresponde a um canal turbidítico, embora seu preenchimento registre a interação entre processos contorníticos, gravitacionais e estruturais. Após a reorganização da margem, parte da circulação foi transferida para setores mais profundos, relacionados ao Canal de São Paulo, e o Canal de Santos passou a registrar alternâncias entre erosão, preenchimento e agradação (Duarte & Viana, 2007).

A evolução do canal também é influenciada pela halocinese. Muralhas salinas, diápiros e minibacias modificam o espaço de acomodação e podem canalizar, acelerar ou desviar as

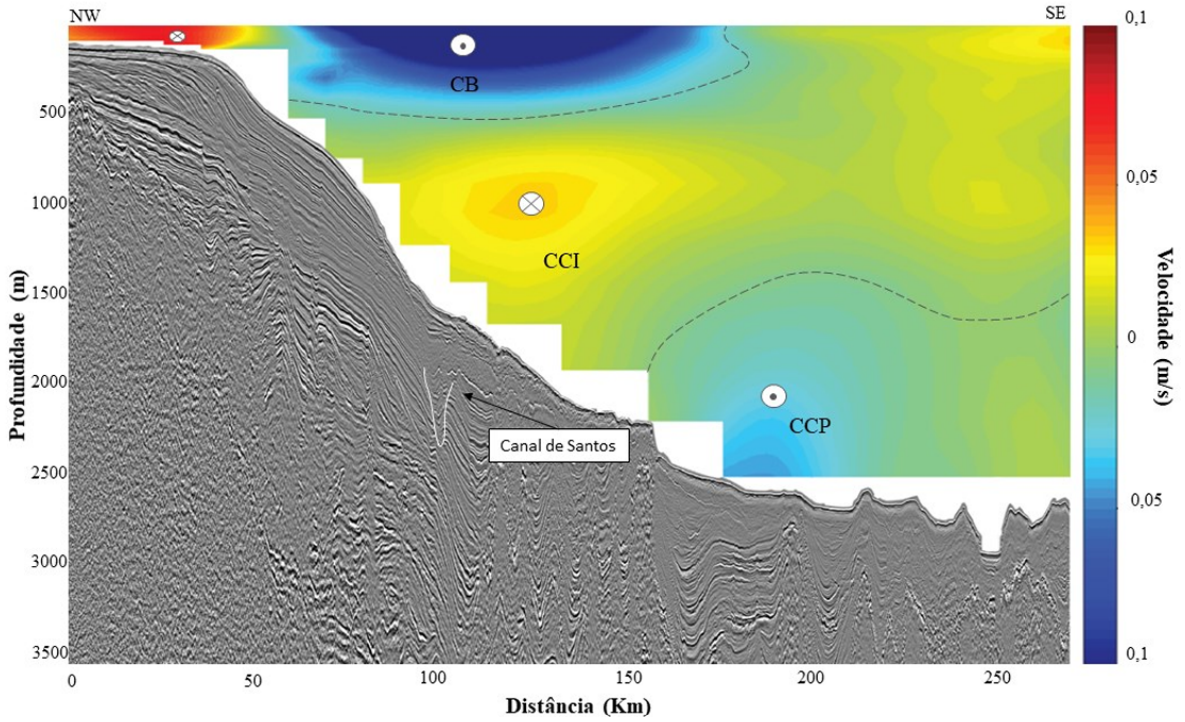


Figura 23 – Padrão de circulação oceânica no norte da Bacia de Santos. CB: Corrente do Brasil; CCI: Corrente de Contorno Intermediária; CCP: Corrente de Contorno Profunda.

Fonte: Dados extraídos e plotados por Antônia Pamela Yhaohannah de Lima, em comunicação pessoal por meio eletrônico, conforme Dutra (2019).

correntes de fundo. Dutra (2019) identificou eixos de migração controlados pela fisiografia da margem e pela tectônica salífera, além de setores com redução das feições erosivas e preenchimento agradacional. A ocorrência conjunta dessas feições evidencia a interação entre processos contorníticos, gravitacionais e a deformação relacionada à tectônica salífera na evolução do Canal de Santos.

4 MATERIAIS E MÉTODOS

O fluxograma apresentado na Figura 24 sintetiza as principais etapas adotadas no desenvolvimento deste trabalho.

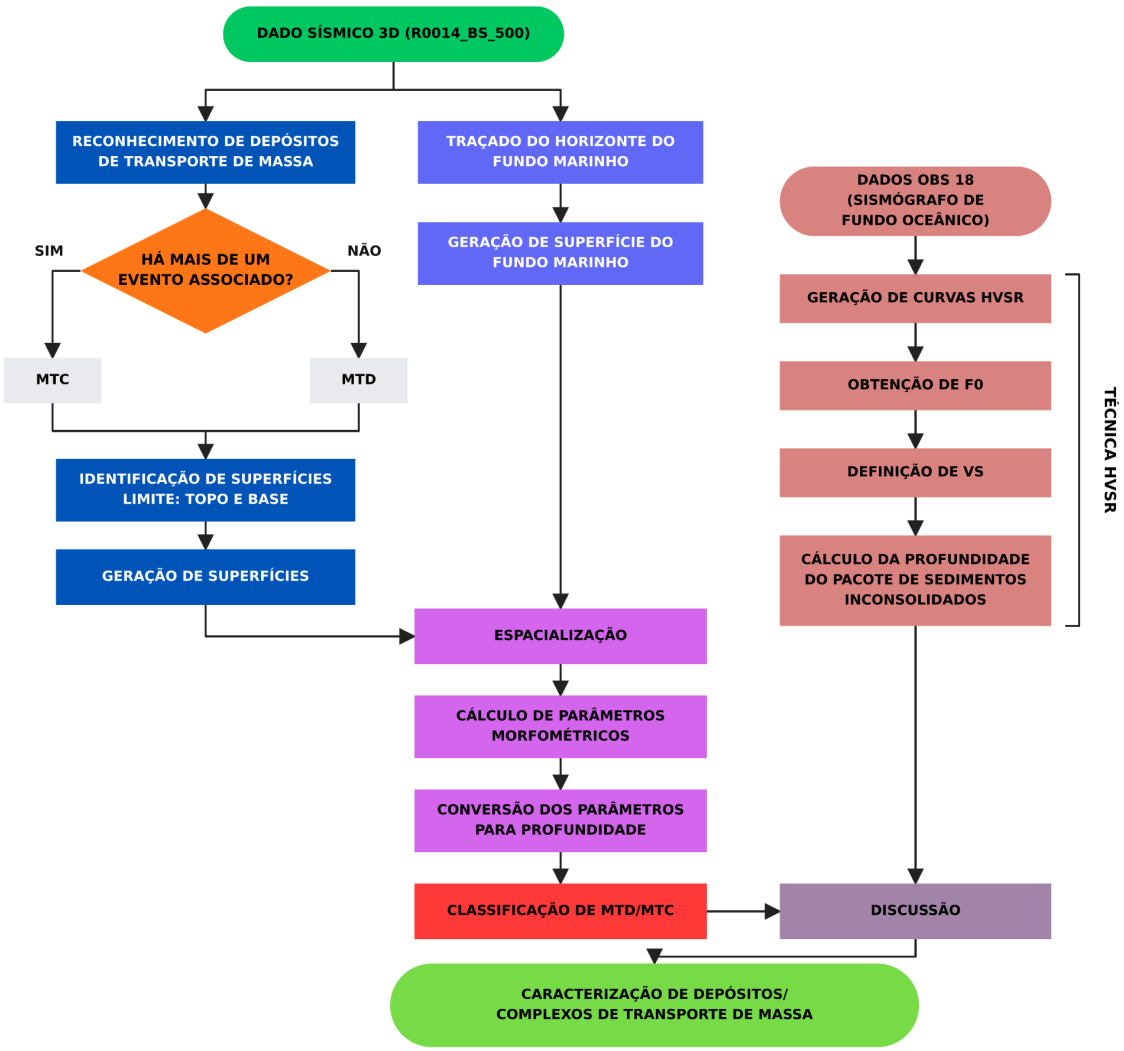


Figura 24 – Fluxograma simplificado das etapas adotadas.

Fonte: Elaboração própria.

4.1 Sísmica

O principal conjunto de dados utilizado neste trabalho foi o cubo sísmico 3D R0014_BS_500 (Figura 17), fornecido pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O volume corresponde a um dado sísmico 3D PSTM (*Post-Stack Time Migration*), migrado em tempo e pós-processado.

O cubo é composto por 14.672.450 traços, com 2.126 amostras por traço e intervalo amostral de $4\,\mathrm{ms}$, equivalente a uma frequência de amostragem de $250\,\mathrm{Hz}$ e frequência de Nyquist de $125\,\mathrm{Hz}$. A consistência do intervalo amostral foi verificada no *binary header* e em 200 *trace headers*, por meio de script desenvolvido em *Python*® (*[Anexo a definir]*); todos os registros analisados apresentaram intervalo de $4000\,\mu\mathrm{s}$.

O registro sísmico possui duração aproximada de 8,5 s. O produto final foi reamostrado para 4 ms durante o processamento na ANP. A geometria nominal do levantamento apresenta *bin size* de 25 × 12,5 m, com coordenadas referidas ao datum SAD69 e à projeção UTM, zona 23S.

4.1.1 Reconhecimento de depósitos e complexos de transporte de massa

A interpretação sísmica foi realizada no software *Petrel*®. Para cada depósito ou complexo de transporte de massa, foram identificados os horizontes correspondentes às superfícies-limite de topo e base de ruptura de cada evento (Figura 25), priorizando-se, sempre que possível, os refletores de maior continuidade que delimitam fácies caóticas ou transparentes, mais frequentemente associadas aos transportes de massa (Posamentier & Martinsen, 2011).

O mapeamento foi realizado manualmente por meio da ferramenta *Manual Interpretation*. Os eventos mais recentes foram interpretados com espaçamento de 100 × 100 m entre os pontos de controle, em *inlines* e *crosslines*. Parte dos eventos mais antigos foi interpretada com espaçamento de 200 × 200 m, em função do tempo disponível para esta etapa. Optou-se pela interpretação manual com o objetivo de minimizar possíveis erros de correlação associados a procedimentos automatizados.

Como controle de qualidade da interpretação, foi aplicado o método de *loop tie*, no qual os horizontes foram correlacionados entre *inlines* e *crosslines* sucessivas, formando circuitos fechados. Nos pontos de interseção, verificou-se a continuidade do refletor sísmico interpretado e, ao final de cada circuito, avaliou-se se a interpretação retornava ao mesmo evento no ponto inicial. Eventuais *mis-ties* foram revisados, reduzindo erros de correlação entre refletores adjacentes e aumentando a consistência tridimensional dos horizontes interpretados (Tearpock & Bischke, 2003).

Feições relevantes associadas aos depósitos e complexos, tais como falhas, blocos preservados, estruturas de escape de gás (*pockmarks*) e blocos de alta amplitude, foram documentadas e posteriormente caracterizadas em seções sísmicas de interesse.

4.1.1.1 Cosseno de fase instantânea

O atributo sísmico cosseno de fase instantânea foi aplicado ao cubo sísmico no software *Petrel*®, com o objetivo de apoiar o reconhecimento das superfícies-limite de topo e base dos depósitos, bem como auxiliar na distinção entre eventos que compõem os complexos de transporte de massa (MTCs), quando necessário.

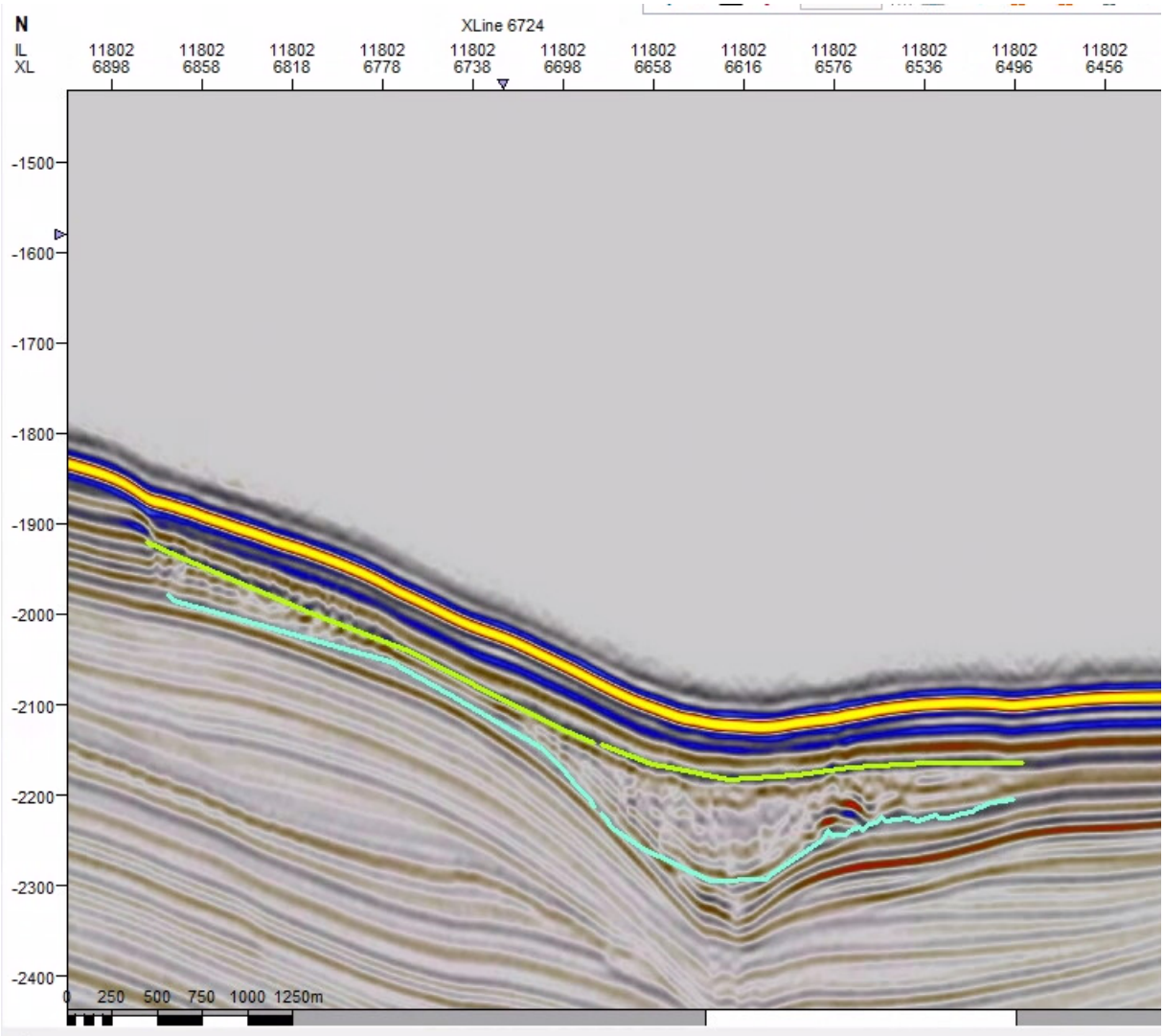


Figura 25 – Exemplo de MTD com as superfícies-limite de topo (verde) e base (turquesa) delimitadas.

Fonte: Elaboração própria.

Esse atributo contribui para o realce da continuidade lateral dos refletores, das mudanças nos padrões de acamamento e dos limites entre sequências sísmicas, auxiliando a interpretação estratigráfica e estrutural dos dados (Alvarenga, 2016). A fundamentação teórica do atributo é apresentada na Seção 2.1.1.

4.1.2 Geração de superfícies sísmicas e análise geomorfométrica

A geração de superfícies a partir de horizontes sísmicos permite representar a geometria de refletores de interesse e investigar padrões de acomodação e distribuição sedimentar (Preissler, 2016). Neste trabalho, foram geradas superfícies para o fundo marinho e para os horizontes de topo e base dos depósitos de transporte de massa. Essas superfícies subsidiaram a análise geomorfométrica do fundo marinho e a caracterização morfométrica dos MTDs.

As superfícies foram geradas no *Petrel*® pela ferramenta *Make Surface* e, no caso do fundo marinho, também no *Surfer*® versão 11.0, utilizando krigagem, método que apresentou menor erro quadrático médio que os métodos Gaussiano e de Interpolação Convergente. A compatibilidade entre sistemas de coordenadas, resolução espacial e alinhamento das células foi verificada antes das análises.

A análise geomorfométrica do fundo marinho foi realizada no domínio do tempo sísmico, a partir do primeiro refletor identificado no volume, associado à interface entre a coluna d'água e o substrato sedimentar. Devido ao elevado contraste de impedância acústica nessa interface, esse refletor foi adotado como referência e traçado com a ferramenta *Guided Autotracking*. Para facilitar a visualização tridimensional, os valores de TWT foram representados com sinal negativo, sem alteração da geometria relativa da superfície. A interpolação foi realizada no *Surfer*® por krigagem com variograma linear e resolução de 50 × 50 m. O *grid* foi importado para o *QGIS*®, onde se calcularam rugosidade e declividade. A rugosidade realçou escarpas, cicatrizes, canais e outras irregularidades morfológicas (Riley et al., 1999; Wilson et al., 2007). Como os valores verticais correspondem a TWT, a declividade representa um gradiente temporal aparente, e não uma declividade batimétrica real (QGIS Development Team, 2025).

As superfícies de topo e base dos MTDs foram interpoladas em grades regulares compatíveis com o espaçamento do mapeamento: 100 × 100 m para os eventos mais recentes e 200 × 200 m para os mais antigos. A resolução foi definida conforme a densidade dos pontos interpretados. A extensão em planta de cada depósito foi delimitada por polígonos, empregados como máscaras para recortar as superfícies e restringir os cálculos à área efetivamente interpretada. Os procedimentos de cálculo dos parâmetros morfométricos são descritos na Seção 4.2.

4.2 Caracterização morfométrica dos depósitos

A caracterização morfométrica dos depósitos foi baseada na proposta de Clare et al. (2018), que estabelece parâmetros para a descrição quantitativa de movimentos de massa subaquáticos (Figura 26). Foram determinados, quando as feições apresentaram preservação e

resolução sísmica suficientes, a profundidade do topo do depósito, o comprimento total (L_t), o comprimento do depósito (L_d), a altura da cicatriz (H_s), a altura da zona evacuada (H_e), a altura total de queda (H_t), a espessura máxima do depósito ($T_{d\,\max}$), as inclinações da escarpa (S_s) e do declive adjacente não deformado (S), além de área, perímetro e volume preservado.

Os procedimentos de interpretação sísmica, definição do eixo longitudinal, seleção dos perfis e extração das medidas foram adaptados às características geométricas e ao grau de preservação de cada depósito. Os parâmetros foram obtidos somente quando sua identificação apresentou confiança suficiente.

As medidas foram inicialmente obtidas em unidades horizontais métricas e em tempo duplo de percurso da onda sísmica (TWT). Posteriormente, os intervalos temporais necessários aos cálculos verticais foram convertidos em profundidade com base nas velocidades representativas da coluna d'água e dos sedimentos, conforme descrito na Seção 4.2.8.

4.2.1 Cálculo das isócronas

A espessura temporal foi calculada na aba *Operations* do *Petrel*®, subtraindo-se a superfície de base da superfície de topo.

$$\Delta t(x, y) = t_{\text{topo}}(x, y) - t_{\text{base}}(x, y), \qquad \text{, [7]}$$

O resultado corresponde à isócrona do depósito, expressa em milissegundos de TWT. Foram inspecionadas as células com valores negativos, que poderiam indicar cruzamento das superfícies, problemas de alinhamento ou interpolação em áreas marginais. No processamento documentado, a máscara e o mapeamento foram ajustados quando ocorreu a identificação de valores negativos predominantemente nas bordas, mantendo os cálculos restritos ao domínio válido.

Em seguida, as isócronas foram exportadas em formato *Surfer*® *Binary Grid* (.grd) para o *QGIS*®, onde as estatísticas foram extraídas pela ferramenta Estatísticas Zonais, utilizando a máscara do depósito. Foram obtidos o número de células válidas, a soma, a média, a mediana, o desvio-padrão, os valores mínimo e máximo e a amplitude da espessura temporal. Também foram calculados contornos de mesma espessura (isópacas em tempo) para cada isócrona.

4.2.2 Área, volume e perímetro

A área, em m^2, e o volume temporal, em $\mathrm{ms\,m}^2$, foram obtidos por meio da aba *Operations* no *Petrel*®, com a operação *Volume Below Surface* aplicada à isócrona previamente calculada.

O perímetro do polígono de máscara utilizado na geração da isócrona foi calculado no QGIS através da Calculadora de Campo.

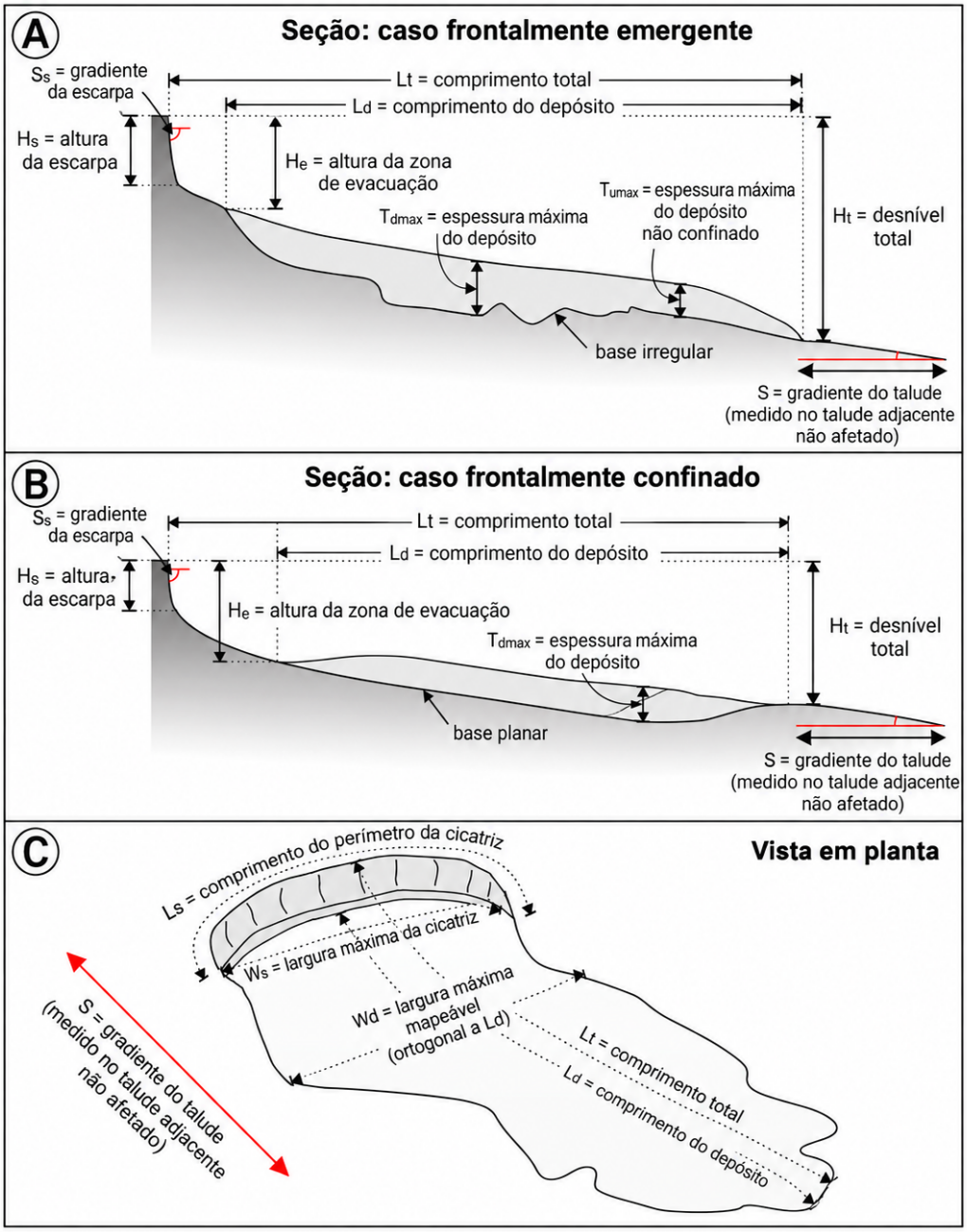


Figura 26 – Representação esquemática dos parâmetros morfométricos: (A) movimento de massa frontalmente emergente; (B) movimento frontalmente confinado, ambos em seção; e (C) movimento de massa em planta.

Fonte: Traduzido de Clare et al. (2018).

4.2.3 Definição do eixo, dos marcos operacionais e cálculo dos comprimentos

Para operacionalizar a extração dos comprimentos propostos por Clare et al. (2018), foram definidos três marcos ao longo do eixo principal de cada movimento de massa: A, correspondente ao topo da cicatriz; B, ao início do depósito; e C, à sua terminação distal. Esses limites foram identificados manualmente, quando possível, em seções sísmicas sucessivas no *Petrel*® (Figura 27A).

O marco A foi posicionado no topo da escarpa principal. O marco B corresponde ao limite proximal do depósito, a partir do qual os horizontes de topo e base delimitam um corpo com espessura positiva e continuidade lateral reconhecível. O marco C foi definido na terminação distal, caracterizada pelo afinamento do corpo e pela convergência entre os horizontes de topo e base. Para representar a variação lateral, os limites foram acompanhados em seções sucessivas, com incremento predominante de 20 *inlines*, equivalente a cerca de 500 m. Esse espaçamento refere-se apenas ao levantamento dos limites, não à resolução das grades morfométricas.

Os conjuntos de pontos A, B e C foram exportados do *Petrel*® em arquivos ASCII, contendo *inline*, *crossline*, coordenadas X e Y e tempo sísmico Z. No *QGIS*®, foram organizados segundo a sequência das *inlines* e convertidos em três linhas: topo da cicatriz, início do depósito e terminação distal (Figura 27B).

O eixo principal de cada movimento de massa foi definido em planta pela integração da cicatriz, geometria do depósito, relevo da superfície basal, mapa de aspecto (Figura 27C) e perfis extraídos com o *Profile Tool*. O aspecto permitiu reconhecer mudanças no mergulho, talvegues, flancos, altos estruturais e possíveis trajetórias preferenciais, mas não foi utilizado isoladamente para definir o transporte. O eixo foi digitalizado como uma polilinha que acompanha a trajetória interpretada, incluindo mudanças de direção associadas à geometria do depósito ou ao relevo estrutural.

As três linhas foram intersectadas com o eixo, definindo as posições A, B e C. A polilinha foi dividida nesses pontos, originando os segmentos A–B e B–C (Figura 27C). Os comprimentos foram calculados no *QGIS*® com a Calculadora de Campo e convertidos para quilômetros pela expressão `$length / 1000`.

O comprimento total (L_t) corresponde à distância ao longo do eixo entre o topo da cicatriz e a terminação distal do depósito:

$$L_t = L_{A-C}$$

O comprimento do depósito (L_d) corresponde à distância entre o início do depósito e sua terminação distal:

$$L_d = L_{B-C}$$

A extensão longitudinal da zona evacuada (L_e) foi obtida entre o topo da cicatriz e o início do depósito:

$$L_e = L_{A-B} = L_t - L_d$$

Embora L_e seja útil para descrever a área de remoção de material, foi empregada como medida complementar. Os parâmetros padronizados de Clare et al. (2018) utilizados para comparação entre os depósitos são L_t e L_d.

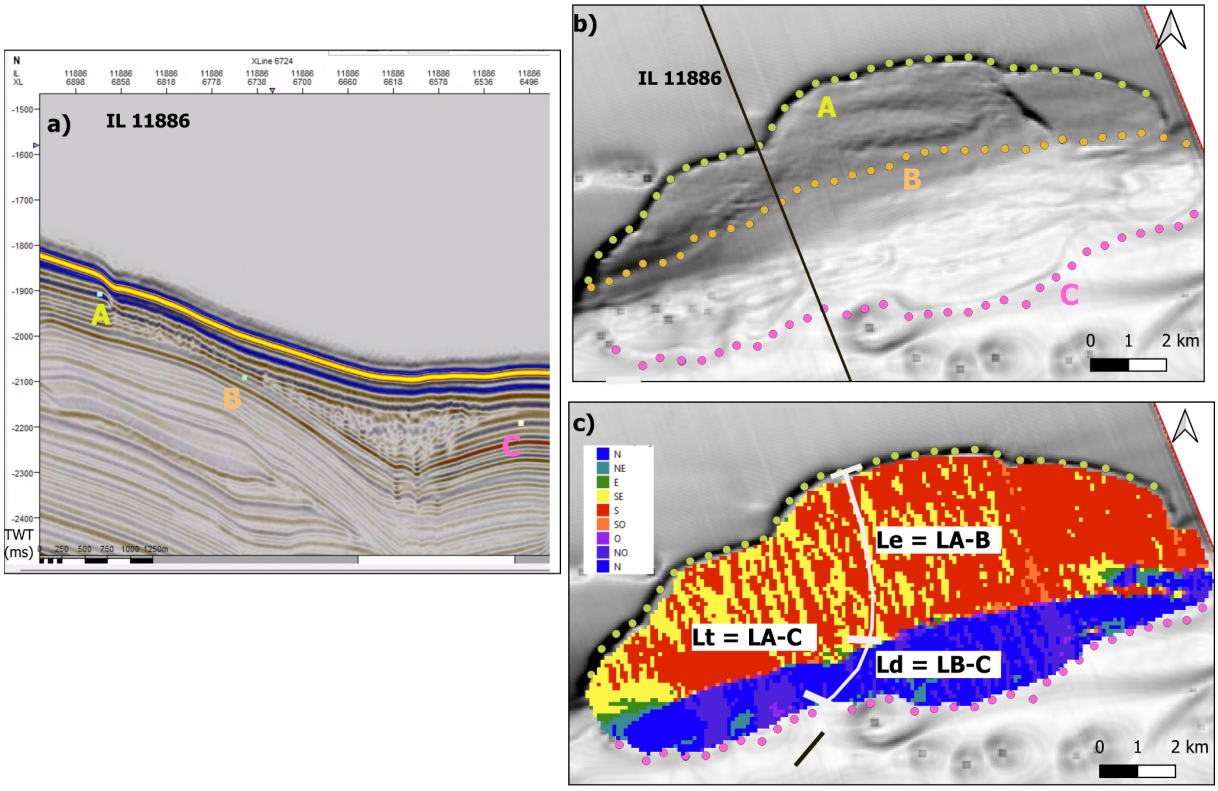


Figura 27 – Definição dos marcos e comprimentos morfométricos: (A) pontos A, B e C em seção sísmica; (B) distribuição espacial dos pontos A, B e C sobre a superfície de declividade do fundo marinho; e (C) mapa de aspecto com delimitação do eixo e dos comprimentos.

Fonte: Elaboração própria.

4.2.4 Altura da zona evacuada e altura total de queda

Talvez fazer uma tabela pra cada mtd com as medidas usadas e colocar nos anexos

A altura da zona evacuada (H_e) foi definida como o desnível vertical entre o topo da cicatriz e o limite proximal do depósito. A altura total de queda (H_t) correspondeu ao desnível entre o topo da cicatriz e a terminação distal do depósito, conforme a definição apresentada por Clare et al. (2018).

Inicialmente, foram calculadas as diferenças temporais:

$$t_t = t_C - t_A, \quad , [8]$$

Para a obtenção das alturas em metros, cada ponto foi convertido individualmente para profundidade, considerando o tempo do fundo marinho na respectiva posição. O procedimento de conversão adotado e incertezas associadas serão abordados na seção x.x.x. As alturas foram calculadas por:

$$H_e = |z_B - z_A|$$

$$H_t = |z_C - z_A|, \quad , [9]$$

O desnível entre o início e a terminação do depósito foi calculado adicionalmente para caracterizar sua posição no declive:

$$\Delta z_d = |z_C - z_B|$$

Esse procedimento foi necessário porque os pontos podem apresentar diferentes condições de soterramento. No cálculo documentado, A foi tratado como situado no fundo marinho, enquanto B e C estavam abaixo dele. Portanto, a conversão considerou trajetórias distintas na água e nos sedimentos.

4.2.5 Altura e inclinação da cicatriz

Esses parâmetros foram determinados nos eventos com cicatriz bem definida e expressa no fundo marinho. A altura da cicatriz (H_s) foi medida em perfis gerados com o *Profile Tool*, na superfície do fundo marinho, aproximadamente perpendiculares à feição e orientados na direção de maior declive. Os perfis foram distribuídos lateralmente para representar a variação morfológica, adotando-se como H_s o maior desnível entre a quebra superior (A_s) e a base da escarpa (B_s).

Para cada evento, foram examinados três perfis, posicionados nos setores esquerdo, central e direito da cicatriz. Em cada perfil, a diferença vertical entre os limites superior e inferior forneceu a altura local. A comparação entre os perfis permitiu reconhecer a variação lateral e selecionar a maior altura medida (Figura 28).

Nas anotações desses perfis, os limites superior e inferior foram chamados de A e B. Para distingui-los dos pontos do eixo longitudinal, são indicados aqui como A_s e B_s:

$$H_s = z_{B_s} - z_{A_s}, \quad , [10]$$

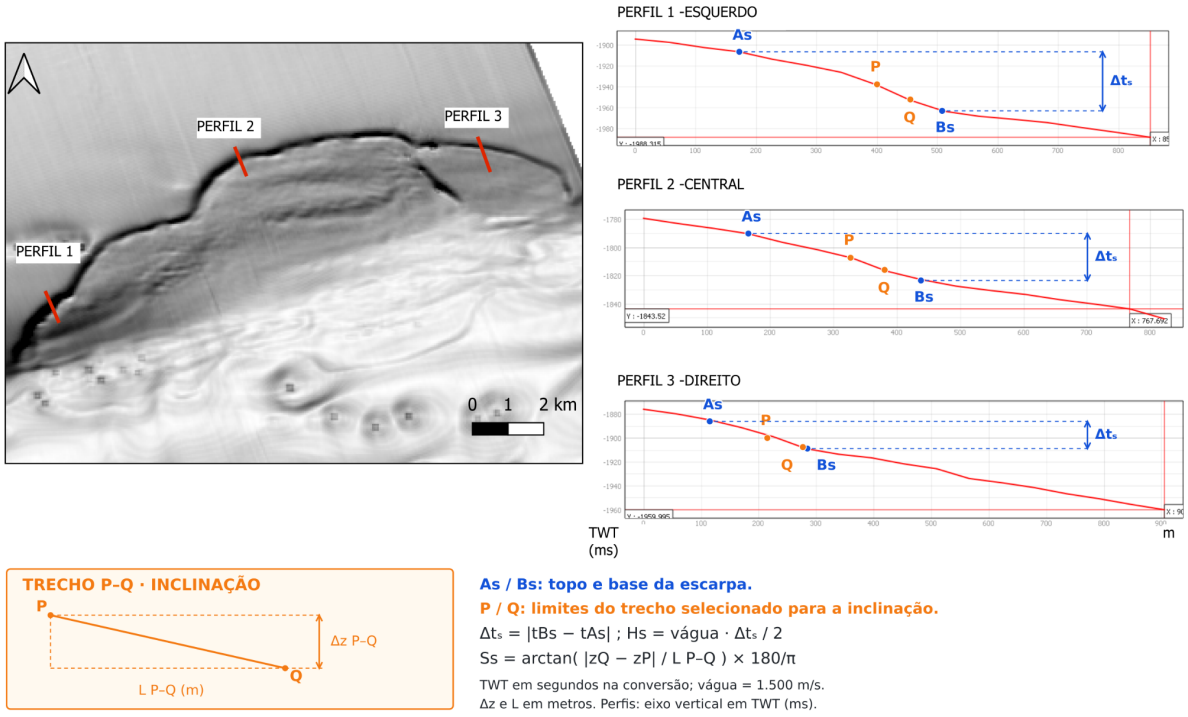


Figura 28 – Exemplificação dos cálculos de altura e inclinação da cicatriz.

Fonte: Elaboração própria.

A inclinação máxima da cicatriz foi determinada separadamente. Dentro do intervalo As–Bs, foram selecionados os pontos P e Q, delimitando o trecho contínuo de maior gradiente. O desnível e a distância horizontal desse trecho foram utilizados para calcular:

$$S_s = \arctan\left(\frac{|z_Q - z_P|}{L_{P-Q}}\right)\frac{180}{\pi}, \qquad , [11]$$

Assim, a altura foi medida entre as quebras que delimitam a escarpa, enquanto a inclinação máxima foi medida no trecho mais íngreme de sua face. Os setores de maior altura e de maior inclinação foram identificados independentemente. Para os perfis medidos sobre a cicatriz expressa no fundo marinho, as diferenças de TWT foram convertidas utilizando a velocidade de propagação do som na água, de 1.500 m/s.

4.2.6 Inclinação do declive não deformado

A inclinação do declive, S, foi determinada em um perfil lateral ao movimento de massa, posicionado fora da cicatriz, da zona evacuada e do depósito. A orientação foi aproximadamente paralela à direção geral de transporte, permitindo caracterizar o gradiente de uma superfície preservada adjacente à feição.

No *Petrel*®, foram selecionados dois pontos, P_1 e P_2, sobre o mesmo refletor sísmico contínuo, interpretado como representativo do paleodeclive não deformado. Também foi registrado o TWT do fundo marinho acima de cada ponto, necessário à conversão das profundidades.

A inclinação foi obtida pela razão entre o desnível convertido e a distância horizontal:

$$S = \arctan\left(\frac{|z_{P2} - z_{P1}|}{L_{P1-P2}}\right)\frac{180}{\pi}, \quad \text{, [12]}$$

O comprimento e a posição do perfil foram mantidos associados à medida, uma vez que a inclinação depende do trecho considerado.

4.2.7 Inclinação à frente do pé do depósito

O parâmetro S_t, identificado na tabela como inclinação da base, foi medido à frente da terminação distal do depósito. A seção foi traçada aproximadamente como prolongamento do eixo principal, incluindo a terminação do corpo para permitir reconhecer sua relação com o terreno receptor.

O cálculo utilizou apenas o trecho externo ao depósito, delimitado pelos pontos P_3 e P_4. P_3 foi posicionado a jusante de C, onde o corpo já havia terminado e o refletor apresentava continuidade fora da zona deformada. P_4 foi selecionado mais adiante sobre o mesmo refletor, antes de outra deformação ou mudança significativa da superfície.

Foram registrados as coordenadas, o TWT do refletor e o TWT do fundo marinho em cada posição. Após a conversão individual das profundidades:

$$S_t = \arctan\left(\frac{|z_{P4} - z_{P3}|}{L_{P3-P4}}\right)\frac{180}{\pi}, \quad \text{, [13]}$$

A medida caracteriza, portanto, a superfície receptora imediatamente à frente do pé do depósito.

4.2.8 Conversão tempo–profundidade das medidas morfométricas

A conversão das medidas temporais foi realizada com caráter aproximativo, para fornecer uma noção da escala espacial e das dimensões dos depósitos em metros. Foram utilizadas velocidades representativas dos intervalos sedimentares de cada evento, estimadas a partir de dados de poços fornecidos pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e ponderadas pelo inverso da distância entre os poços e o ponto central de cada depósito (Figura 29). A tabela com as velocidades utilizadas encontra-se no Apêndice A. Os valores convertidos constituem estimativas condicionadas aos controles disponíveis e às simplificações adotadas; uma determinação mais precisa das dimensões requer uma conversão tempo–profundidade mais robusta, com um modelo de velocidades que represente adequadamente as

variações verticais e laterais na área de estudo. Os procedimentos foram separados entre a conversão dos intervalos sedimentares e os cálculos que também envolveram o percurso da onda na coluna d'água.

4.2.8.1 Obtenção das velocidades nos poços

No poço 1-BRSA-137-RJS, a curva de velocidades foi obtida em script em *Python*® a partir das diferenças de profundidade e de tempo de percurso entre registros consecutivos do VSP. Dessa forma, os valores calculados representam velocidades intervalares entre os níveis de aquisição, e não velocidades instantâneas ou RMS. As velocidades foram associadas às profundidades médias dos respectivos intervalos.

Para a conversão das medidas morfométricas, utilizou-se a curva suavizada por média móvel ponderada de três amostras, com pesos de 0,25 para as amostras adjacentes e 0,50 para a amostra central. Essa escolha buscou reduzir oscilações entre intervalos consecutivos e obter uma tendência mais contínua e estável para a definição de velocidades representativas dos intervalos sedimentares investigados. A suavização foi aplicada às velocidades intervalares, sem alterar sua natureza ou constituir uma estimativa de velocidade RMS. A curva obtida é apresentada nos resultados (Figura 31).

As profundidades dos pontos de controle foram referenciadas ao fundo marinho, e as velocidades foram interpoladas linearmente entre esses pontos. Entre o fundo marinho e o primeiro controle disponível, adotou-se uma extensão constante da velocidade mais rasa. A partir desse perfil, foi construída uma relação cumulativa entre profundidade e tempo duplo de percurso nos sedimentos, mediante integração da lentidão, correspondente ao inverso da velocidade:

$$T(z) = 2000 \int_0^z \frac{1}{v(\zeta)}\, d\zeta, \qquad \text{, [14]}$$

Em que $T(z)$ é o tempo duplo de percurso nos sedimentos, em milissegundos, z é a profundidade abaixo do fundo marinho, em metros, e $v(\zeta)$ é a velocidade em função dessa profundidade, em metros por segundo. Essa relação, construída por script em *Python*® (*[Anexo a definir]*), permitiu determinar as profundidades correspondentes aos tempos médios do topo e da base dos eventos.

No poço 1-BRSA-127-RJS, as velocidades intervalares foram calculadas a partir das diferenças de profundidade e dos tempos duplos correspondentes, obtidos no relatório do poço:

$$v_{\text{int}} = \frac{2000(z_2 - z_1)}{t_2 - t_1}, \qquad \text{, [15]}$$

Em que z_1 e z_2 são as profundidades, em metros, e t_1 e t_2, os tempos duplos, em milissegundos. O fator 2000 incorpora a conversão de milissegundos para segundos e o percurso de ida e volta da onda. No intervalo entre 1.854 e 2.059 m, aproximadamente 23–228 m abaixo do

fundo marinho, os tempos de 2.425,68 e 2.693,94 ms resultaram em uma velocidade intervalar de aproximadamente 1.528,4 m/s. Os demais intervalos disponíveis foram incorporados ao modelo, mantendo-se a velocidade constante dentro de cada intervalo e estendendo-se a velocidade mais rasa até o fundo marinho.

O poço 3-BRSA-944A-RJS também foi avaliado, mas não integrou a estimativa central. Os dados disponíveis, identificados nos registros como velocidades RMS, representavam um intervalo mais amplo e profundo, sem equivalência direta com os intervalos rasos selecionados nos demais poços.

4.2.8.2 Ponderação pela distância aos depósitos

Foram utilizadas as distâncias horizontais entre o ponto central de cada depósito e os poços 1-BRSA-137-RJS e 1-BRSA-127-RJS. As velocidades equivalentes obtidas para o intervalo temporal de cada evento foram combinadas pela média ponderada pelo inverso da distância, com expoente igual a um:

$$\overline{v}_e = \frac{\sum_i v_{i,e}/d_{i,e}}{\sum_i 1/d_{i,e}}, \qquad \text{, [16]}$$

Em que $v_{i,e}$ é a velocidade equivalente do intervalo do evento e no poço i, e $d_{i,e}$, a distância horizontal entre esse poço e o ponto central do depósito. Dessa forma, os controles mais próximos receberam maior peso. Foi obtida uma velocidade espacialmente constante para cada evento, sem variação célula a célula. As distâncias, os pesos normalizados, as velocidades equivalentes em cada poço e as velocidades ponderadas encontram-se no Apêndice A.

4.2.8.3 Conversão dos intervalos sedimentares

As espessuras dos eventos foram convertidas utilizando a diferença de TWT entre topo e base e a velocidade ponderada do respectivo evento:

$$h = \frac{|t_{\text{base}} - t_{\text{topo}}|\,\overline{v}_e}{2000}, \qquad \text{, [17]}$$

Em que h é a espessura, em metros; t_{base} e t_{topo} são os tempos duplos de percurso da base e do topo, em milissegundos; e $\overline{v}_e$ é a velocidade ponderada do evento, em metros por segundo. O módulo da diferença temporal permite expressar a espessura positiva, independentemente da convenção de sinal utilizada na exportação. A relação foi aplicada às espessuras mínima, média e máxima.

O volume foi calculado pela integração da espessura convertida sobre a área do depósito. Como a velocidade foi mantida constante em cada evento, essa operação equivale a multiplicar a integral da espessura temporal pelo fator $\overline{v}_e/2000$.

4.2.8.4 Procedimentos que envolveram a coluna d'água

Adotou-se a velocidade de 1.500 m/s para a coluna d'água, valor usualmente empregado como aproximação para a velocidade do som em água do mar. Embora essa velocidade possa variar em função da temperatura, salinidade e pressão, sua adoção é adequada para a estimativa de primeira ordem realizada neste estudo (Mackenzie, 1981). Essa velocidade foi utilizada na conversão das alturas e dos desníveis dos perfis de cicatrizes medidos sobre o fundo marinho:

$$\Delta z = \frac{\Delta t\, 1500}{2000}, \qquad \text{, [18]}$$

Para pontos soterrados, a profundidade foi calculada separando o percurso na água do percurso nos sedimentos:

$$z_P = \frac{t_{\text{fundo},P} 1500 + (t_P - t_{\text{fundo},P}) v_{\text{MTD}}}{2000}, \qquad \text{, [19]}$$

Em que t_P é o tempo do ponto interpretado e $t_{\text{fundo},P}$, o tempo do fundo marinho na mesma posição.

Essa separação foi utilizada para obter as profundidades dos pontos A, B e C e, posteriormente, calcular a altura de evacuação ($H_e = |z_B - z_A|$) e a altura total de queda ($H_t = |z_C - z_A|$). Também foi aplicada aos pontos dos perfis do declive lateral e da superfície à frente do pé. As inclinações foram calculadas a partir dos desníveis convertidos e das respectivas distâncias horizontais.

4.2.8.5 Limitações da conversão

A conversão teve caráter aproximado, destinado a fornecer uma noção das dimensões em metros e dos volumes correspondentes. A ponderação pela distância não representa as variações de velocidade relacionadas à litologia, à compactação e ao soterramento, e os poços não constituem controles diretos sobre todos os depósitos. Portanto, os valores convertidos são estimativas de primeira ordem, mantendo-se as medidas em TWT como referência da interpretação sísmica. Recomenda-se fortemente, para trabalhos futuros, a construção de um modelo de velocidades robusto e calibrado para a área e os intervalos investigados. Além disso, a adoção de uma velocidade constante de 1.500 m/s para a coluna d'água não contempla variações locais de temperatura, salinidade e pressão, devendo as profundidades e os desníveis associados ser interpretados como estimativas de primeira ordem.

4.2.9 Incertezas nas medidas morfométricas

As incertezas associadas às medidas morfométricas foram tratadas a partir das principais etapas envolvidas na obtenção dos parâmetros, desde a interpretação sísmica até a conver-

são das medidas em profundidade. A abordagem adotada segue os princípios de propagação de incertezas apresentados por Taylor (1997), mantendo separadas as diferentes fontes de erro e combinando-as apenas quando representam contribuições independentes para uma mesma grandeza. A resolução do dado sísmico foi tratada como um limite físico de resolução, e não como um erro aleatório a ser somado diretamente às demais componentes.

4.2.9.1 Resolução vertical e conteúdo espectral do dado sísmico

O intervalo amostral do volume sísmico foi verificado diretamente no *binary header* e em uma amostra de 200 *trace headers* do arquivo SEG-Y, obtendo-se valor constante de 4 ms, correspondente a uma frequência de amostragem de 250 Hz e frequência de Nyquist de 125 Hz. O cabeçalho do dado também indica que o volume final foi reamostrado para 4 ms durante o processamento.

A frequência dominante foi estimada diretamente no intervalo estratigráfico dos MTDs. Foram selecionados 45 pontos de controle distribuídos entre os diferentes depósitos e, nos eventos regionais, entre setores rasos, intermediários e distais. Em cada posição foi considerada uma vizinhança de 3×3 traços. Os espectros de potência foram obtidos por transformada rápida de Fourier, após remoção da tendência linear e aplicação de janela de Hann.

Para avaliar a influência do comprimento da janela temporal, foram testadas janelas de 256, 384 e 512 ms, equivalentes a 64, 96 e 128 amostras, respectivamente. A estabilidade da frequência foi avaliada entre as diferentes janelas e entre os pontos de cada domínio. Nos setores rasos dos eventos regionais, onde uma janela centrada no horizonte interceptaria o fundo do mar, foi utilizada uma janela de 256 ms iniciada no horizonte e estendida para tempos maiores.

A frequência dominante representativa foi determinada considerando a estabilidade entre as diferentes janelas e a variabilidade espacial entre os pontos. A partir dela foi estimada a resolução vertical temporal pelo critério de quarto de comprimento de onda, amplamente utilizado para expressar a resolução vertical sísmica (Kallweit & Wood, 1982) :

$$R_{\mathrm{TWT}} = \frac{1}{2 f_{\mathrm{dom}}}, \qquad \text{, [20]}$$

ou, em milissegundos,

$$R_{\mathrm{TWT}} = \frac{500}{f_{\mathrm{dom}}}, \qquad \text{, [21]}$$

Os valores obtidos variam aproximadamente entre 13 e 22 ms TWT, dependendo do evento e do setor analisado. Esses valores representam a capacidade do dado de individualizar interfaces próximas e, portanto, serão apresentados como limite de resolução vertical, não como incerteza direta da posição do horizonte. A resolução vertical foi utilizada como critério de

detectabilidade e confiabilidade da separação entre refletores, sendo reportada separadamente das incertezas aleatórias de *picking* e interpolação.

4.2.9.2 Repetibilidade do picking

A contribuição do intérprete foi avaliada por meio de um teste de repetibilidade realizado em um subconjunto de 12 pontos, distribuídos entre diferentes MTDs, profundidades e condições de imageamento. O mesmo refletor foi identificado novamente nas mesmas posições IL/XL, sem alteração dos horizontes originais, e o novo TWT foi comparado ao valor anteriormente interpretado.

Para cada ponto foi calculada a diferença:

$$d_i = t_{2,i} - t_{1,i}, \quad \text{, [22]}$$

A média das diferenças foi de aproximadamente 0,15 ms, próxima de zero, indicando ausência de tendência sistemática relevante entre as duas leituras. O desvio-padrão das diferenças foi de aproximadamente 0,54 ms. Considerando duas determinações independentes com a mesma precisão, a repetibilidade de um *picking* individual foi estimada por:

$$u_{\text{pick}} = \frac{s_d}{\sqrt{2}}, \quad \text{, [23]}$$

resultando em aproximadamente:

$$\boxed{u_{\text{pick}} \approx 0{,}4\,\text{ms}}, \quad \text{, [24]}$$

Esse valor representa a repetibilidade intraintérprete, e não a resolução vertical nem a acurácia absoluta do horizonte.

4.2.9.3 Incerteza associada à interpolação

Os horizontes interpretados no *Petrel*® foram exportados e utilizados na geração das superfícies posteriormente analisadas no *QGIS*®. Para as superfícies de topo e base dos depósitos, a componente associada à interpolação foi estimada pela raiz quadrada da variância média de krigagem, considerando a variância de estimativa fornecida pelo modelo geoestatístico (Isaaks & Srivastava, 1989):

$$u_{\text{interp},j} = \sqrt{K_j}, \quad \text{, [25]}$$

Em que K_j é a variância média de krigagem da superfície j, expressa em ms^2, e $u_{\mathrm{interp},j}$, sua componente temporal em milissegundos. Foram utilizados valores separados para as superfícies de topo e base de cada evento.

Observação: os relatórios de interpolação ainda não foram incorporados à análise e deverão ser adicionados posteriormente para cada superfície independente utilizada nas medidas morfométricas.

4.2.9.4 Resolução espacial e medidas planimétricas

A geometria nominal do levantamento sísmico apresenta *bin size* de 25 × 12,5 m, enquanto as superfícies utilizadas na etapa final da análise morfométrica foram geradas com grade de 100 × 100 m. Esses valores representam escalas de amostragem e discretização e não foram considerados diretamente como uma incerteza de ±25 m ou ±100 m.

A influência da resolução espacial será avaliada por meio da sensibilidade das medidas à discretização utilizada. Para parâmetros derivados das superfícies, como espessuras, alturas e volume, poderão ser comparados resultados obtidos com diferentes espaçamentos de grade, mantendo-se constantes os dados de entrada e o método de interpolação. Para comprimentos definidos pelos pontos A, B e C, a componente horizontal será associada à precisão espacial da interpretação e da representação cartográfica.

A incerteza decorrente da redelimitação manual das bordas dos MTDs não será quantificada separadamente nesta etapa. Assim, área e perímetro serão acompanhados principalmente pela componente de resolução espacial/discretização, devendo essa limitação ser explicitada na discussão dos resultados.

Observação: ainda falta consolidar quantitativamente a componente espacial que será atribuída às medidas horizontais.

Verificar se é necessário calcular a incerteza desta etapa.

4.2.9.5 Conversão tempo–profundidade

As medidas verticais obtidas em TWT serão convertidas para profundidade utilizando velocidades derivadas dos dados VSP disponíveis na região. Para cada MTD/MTC será utilizada uma velocidade representativa calculada a partir dos poços, ponderada pela distância entre cada poço e o ponto central do depósito. Esse procedimento atribui maior peso aos controles mais próximos (Shepard, 1968) .

Definindo os pesos normalizados por:

$$p_i = \frac{1/d_i}{\sum_i (1/d_i)}, \qquad \text{, [26]}$$

a velocidade ponderada foi calculada por:

$$\bar{v} = \sum_i p_i v_i, \qquad \text{, [27]}$$

A componente de incerteza da velocidade foi estimada pela dispersão ponderada das velocidades dos poços em relação à média:

$$u_v = \sqrt{\sum_i p_i (v_i - \bar{v})^2}, \qquad \text{, [28]}$$

Observação: as velocidades e as distâncias aos MTDs já foram levantadas; resta consolidar numericamente a dispersão ponderada e a incerteza correspondente.

4.2.9.6 Propagação da incerteza para os parâmetros morfométricos

As diferentes fontes de incerteza foram propagadas de acordo com as variáveis envolvidas no cálculo de cada parâmetro morfométrico. Utilizou-se a propagação de primeira ordem apresentada por Taylor (1997), adotando-se operacionalmente a independência entre as entradas e desprezando as covariâncias não estimadas:

$$u_F = \sqrt{\sum_i \left(\frac{\partial F}{\partial x_i}\right)^2 u_{x_i}^2}, \qquad \text{, [29]}$$

Para o soterramento do topo abaixo do fundo marinho, a componente temporal foi calculada pela combinação da repetibilidade do *picking*, da variância média de krigagem do topo e do RMSE da superfície do fundo marinho:

$$u_{t,\mathrm{sot}} = \sqrt{u_{\mathrm{pick}}^2 + K_{\mathrm{topo}} + u_f^2}, \qquad \text{, [30]}$$

A resolução vertical sísmica será apresentada separadamente como limite físico de resolução do dado, não sendo tratada como uma componente aleatória da incerteza do horizonte.

Para a espessura entre topo e base, utilizou-se:

$$u_{t,\mathrm{esp}} = \sqrt{2u_{\mathrm{pick}}^2 + K_{\mathrm{topo}} + K_{\mathrm{base}}}, \qquad \text{, [31]}$$

Para uma medida vertical convertida por:

$$z = \frac{vt}{2000}, \qquad \text{, [32]}$$

com t em milissegundos e v em metros por segundo, a incerteza foi calculada por:

$$u_z = \sqrt{\left(\frac{v u_t}{2000}\right)^2 + \left(\frac{t u_v}{2000}\right)^2}, \quad \text{, [33]}$$

As medidas horizontais, como os comprimentos A–B, B–C e A–C, terão suas incertezas associadas à componente de resolução espacial utilizada na definição de seus extremos. Para as inclinações S, S_s e S_t, serão propagadas conjuntamente as incertezas vertical e horizontal, uma vez que esses parâmetros dependem simultaneamente da diferença de elevação e da distância horizontal.

Para o volume, definiu-se I como a integral da espessura temporal sobre a área do depósito, em ms·m^2. A conversão para km^3 foi realizada por:

$$V = \frac{v I}{2 \times 10^{12}}, \quad \text{, [34]}$$

Mantendo a área A, em m^2, fixa, adotou-se:

$$u_I = A\, u_{t,\mathrm{esp}}, \quad \text{, [35]}$$

A propagação para o volume foi calculada por:

$$u_V = \sqrt{\left(\frac{v u_I}{2 \times 10^{12}}\right)^2 + \left(\frac{I u_v}{2 \times 10^{12}}\right)^2}, \quad \text{, [36]}$$

Para a altura total de queda e os desníveis utilizados nas inclinações S e S_t, os tempos foram obtidos diretamente na sísmica. Definindo Δt_h como a diferença de TWT entre os pontos do horizonte profundo e Δt_f como a diferença de TWT do fundo marinho acima deles, o desnível foi calculado por:

$$\Delta z = \frac{1500 \Delta t_f + v(\Delta t_h - \Delta t_f)}{2000}, \quad \text{, [37]}$$

Aplicando a propagação de Taylor (1997) a essa expressão, obteve-se:

$$u_{\Delta z} = \sqrt{\left(\frac{v u_{\Delta t_h}}{2000}\right)^2 + \left(\frac{(1500 - v) u_{\Delta t_f}}{2000}\right)^2 + \left(\frac{(\Delta t_h - \Delta t_f) u_v}{2000}\right)^2}, \quad \text{, [38]}$$

Para as inclinações calculadas por $\theta = \arctan(|\Delta z|/L)$, mantendo a distância horizontal L fixa, a propagação de primeira ordem resultou em:

$$u_\theta = \frac{180}{\pi} \frac{u_{\Delta z}}{L\left[1 + (\Delta z/L)^2\right]}, \quad \text{, [39]}$$

Ao final, os resultados serão apresentados na forma valor ± incerteza, com o número de casas decimais ajustado à magnitude da incerteza estimada. Os cálculos foram realizados preservando os dígitos disponíveis nas entradas, com arredondamento apenas na apresentação final. Para os parâmetros acompanhados de incerteza, esta foi expressa com um ou dois algarismos significativos, e o resultado foi arredondado à mesma casa decimal da incerteza, conforme a orientação do Guia para a Expressão da Incerteza de Medição (Joint Committee for Guides in Metrology, 2008). A tabela final sintetizará, para cada parâmetro, o valor obtido, a incerteza combinada, o método de estimativa e a principal fonte de incerteza.

4.3 Determinação dos domínios de cabeceira, translacional e distal

A compartimentação dos MTDs em domínios de cabeceira, translacional e distal foi realizada pela integração entre a interpretação sísmica e os atributos geomorfológicos das superfícies analisadas, principalmente a do fundo marinho. A proposta de Scarselli (2020) foi adotada como referencial conceitual para a caracterização dos domínios, considerando as feições cinemáticas reconhecidas nos dados disponíveis, sem pressupor a identificação de todas as feições descritas pelo autor.

Inicialmente, foram definidos três conjuntos de pontos de referência em seções sísmicas sucessivas no *Petrel*®: A, associado ao topo da cicatriz; B, associado ao limite proximal do depósito; e C, associado à terminação distal do corpo. Os pontos foram acompanhados lateralmente em seções com incremento predominante de 20 *inlines*. Considerando o espaçamento aproximado de 25 m entre *inlines*, esse intervalo correspondeu a cerca de 500 m entre as seções interpretadas. Esse espaçamento refere-se ao levantamento dos pontos de referência e não à resolução das grades utilizadas nos cálculos morfométricos.

Os conjuntos de pontos foram exportados do *Petrel*® em arquivos ASCII contendo *inline*, *crossline*, coordenadas X e Y e tempo sísmico Z. No *QGIS*®, os pontos foram organizados segundo a sequência das *inlines* e convertidos em linhas representativas do topo da cicatriz, do limite proximal do depósito e de sua terminação distal. Essas linhas foram utilizadas como referências espaciais para a delimitação dos domínios ao longo do eixo principal do movimento de massa.

O domínio de cabeceira foi reconhecido na porção proximal dos eventos, a partir da presença da escarpa principal e de feições associadas à extensão e à evacuação de material. O domínio translacional correspondeu à porção intermediária dos MTDs, caracterizada pelo deslocamento do material ao longo da superfície basal. O domínio distal, também denominado domínio de pé, foi delimitado na porção mais a jusante dos MTDs.

Os limites entre os domínios foram definidos a partir das transições estruturais e geomorfológicas reconhecidas nos dados, não sendo necessariamente abruptos. Os pontos A, B e C constituíram referências espaciais, enquanto a delimitação final dos domínios resultou da in-

tegração entre a geometria dos depósitos, o relevo da superfície basal, os mapas de aspecto e as feições cinemáticas interpretadas, tendo como referência a compartimentação proposta por Scarselli (2020).

4.4 Classificação de depósitos e complexos de transporte de massa

Após a finalização dos cálculos morfométricos, os depósitos de movimentos de massa foram classificados quanto ao número de eventos, contexto de preservação, geometria geral, relação com a área-fonte, confinamentos lateral e frontal, estilo de deformação interna e provável mecanismo gatilho.

A distinção entre eventos individuais e complexos de múltiplos eventos seguiu Clare et al. (2018). A relação com a área-fonte foi definida segundo as categorias *attached* e *detached* de Moscardelli & Wood (2008), complementadas por Clare et al. (2018). O confinamento frontal foi classificado segundo Frey-Martínez et al. (2006), enquanto as geometrias tipo 1 e tipo 2 seguiram Gamboa & Alves (2016). A estrutura interna foi descrita a partir da continuidade e organização dos refletores, distinguindo-se fácies caóticas, transparentes, descontínuas, convolutas e blocos coerentes, conforme Bull et al. (2009) e Posamentier & Martinsen (2011).

4.5 Mapeamento de *pockmarks*

O mapeamento dos *pockmarks* foi realizado pela integração entre o raster de rugosidade do fundo marinho e a interpretação sísmica. O raster de rugosidade auxiliou na identificação e na delimitação das depressões, enquanto as seções sísmicas foram utilizadas para avaliar sua expressão em subsuperfície e a presença de evidências associadas à ocorrência ou à migração de fluidos. O levantamento foi restrito aos *pockmarks* espacialmente relacionados aos MTDs caracterizados neste estudo.

Os *pockmarks* foram diferenciados conforme a presença ou ausência de evidências sísmicas de fluidos em subsuperfície. Essa distinção foi adotada como critério interpretativo, sem implicar a comprovação de atividade ou inatividade atual, cuja determinação depende de evidências adicionais de exsudação no fundo marinho ou na coluna d'água (Spatola et al., 2025).

4.6 Técnica HVSR

O método da Razão Espectral Horizontal/Vertical (*Horizontal-to-Vertical Spectral Ratio* — HVSR) foi aplicado para identificar a frequência fundamental de ressonância (f_0) do pacote sedimentar e estimar a profundidade do principal contraste de impedância na subsuperfície. A técnica utiliza o ruído sísmico ambiente registrado nas componentes horizontais norte–sul (NS) e leste–oeste (EW), bem como na componente vertical (V), sendo passiva, de baixo impacto operacional e adequada à investigação de contrastes de rigidez no subsolo (Nakamura, 1989; Krylov et al., 2022).

A Terra apresenta vibrações constantes, com pequenas amplitudes da ordem de 10^{-4} a 10^{-2} cm (Okada & Suto, 2003), conhecidas como ruído sísmico ambiental, que podem ser causadas por ondas oceânicas, influências atmosféricas e ações antrópicas. Pequenos sismos também constituem uma fonte de ruído ambiente na faixa de 2 a 10 Hz; no Brasil, a taxa de sismicidade é maior na margem oceânica que no interior do continente (Assumpção et al., 2014).

A razão espectral foi calculada conforme:

$$\mathrm{HVSR}(f) = \frac{\sqrt{\left([NS(f)]^2 + [EW(f)]^2\right)/2}}{V(f)}, \qquad , [40]$$

O pico dominante da curva H/V foi associado à frequência fundamental de ressonância (f_0). Considerando um modelo simplificado de uma camada sedimentar sobre um substrato mais rígido, a profundidade aproximada da interface (H) foi calculada por:

$$H \approx \frac{V_s}{4 f_0}, \qquad , [41]$$

em que V_s corresponde à velocidade média da onda S na camada acima da interface (Nakamura, 1989; Krylov et al., 2022).

Foram utilizados dados do OBS 18 (*Ocean Bottom Seismometer*), um sismógrafo de fundo oceânico autônomo, de três componentes e equipado com hidrofone, digitalizador e sistema de gravação (Güralp Systems Limited, s.d.). O equipamento pertence ao Pool de Equipamentos Geofísicos (PEG-BR) do Observatório Nacional e foi implantado pelo Projeto de Monitoramento Sismo-Oceanográfico, uma cooperação entre o Laboratório de Oceanografia Costeira da Universidade Federal de Santa Catarina (LOC-UFSC), o Observatório Nacional (ON), a Petrobras e outras instituições. O sismógrafo permaneceu por 11 meses, de julho de 2019 a junho de 2020, no fundo oceânico da região do Campo de Búzios (Figura 17), a $1772\,\mathrm{m}$ de profundidade, registrando 24,5 GB de dados. Foram selecionados registros horários em formato *miniSEED* dos dias 1 e 29 de fevereiro de 2020, escolhidos para reduzir a influência de condições meteorológicas e sinais não representativos do ruído ambiente.

4.6.1 Cálculo das curvas HVSR

Sugestão pendente: definir quais figuras serão incluídas nesta subseção.

O processamento foi realizado em ambiente *Python*®, utilizando os *notebooks* do repositório *hvsrweb* e a biblioteca *hvsrpy* (Vantassel et al., 2021). Os parâmetros foram definidos com base nas recomendações do projeto SESAME (SESAME Project, 2004). Os sinais contínuos foram divididos em janelas temporais de 120 s, utilizadas na determinação estatística de f_0, e de $1800\,\mathrm{s}$, empregadas como teste de estabilidade espectral.

Aplicou-se *taper* de Tukey, com larguras de 0,10 e 0,05, para reduzir o vazamento espectral nas extremidades das janelas. As componentes horizontais foram combinadas por média

geométrica (Cox & Cheng, 2020). Foram testadas as suavizações de Konno–Ohmachi e Parzen; a primeira foi adotada para a definição final de f_0, pois opera em escala logarítmica de frequência e preserva melhor picos estreitos em baixas frequências (Konno & Ohmachi, 1998; SESAME Project, 2004). A frequência fundamental foi obtida pelo pico dominante das curvas HVSR individuais, e os valores de pico das janelas processadas foram tratados por estatística lognormal, resultando em frequência central e dispersão associada. Não foi aplicado o algoritmo automático ou iterativo de rejeição de janelas no domínio da frequência proposto por Cox & Cheng (2020). Assim, as janelas que puderam ser processadas foram mantidas na análise, sem exclusão baseada em limites de amplitude, desvio-padrão ou afastamento em relação à curva mediana.

Como o desvio-padrão foi calculado no espaço logarítmico, os limites correspondentes a uma unidade de desvio-padrão foram obtidos de forma multiplicativa:

$$f_{\pm 1\sigma} = \widetilde{f_0} \exp\left[\pm \sigma_{\ln(f_0)}\right], \qquad \text{, [42]}$$

Nessa expressão, $\widetilde{f_0}$ representa a mediana lognormal. Portanto, $\sigma_{\ln(f_0)}$ não foi somado ou subtraído diretamente da frequência expressa em hertz (Cox & Cheng, 2020).

Tabela 3 – Parâmetros adotados no processamento HVSR

Parâmetro	Configuração adotada
Janelas temporais	120 s e 1800 s
Taper	Tukey
Largura do *taper*	0,10 e 0,05
Combinação das horizontais	Média geométrica
Suavização espectral	Konno–Ohmachi e Parzen
Largura do operador de suavização	40
Curva adotada para f_0	Konno–Ohmachi, janela de 120 s e *taper* 0,10

Fonte: Elaboração própria.

Para identificar picos secundários e possíveis frequências f_1 e f_2, os arquivos CSV das curvas obtidas com as suavizações Konno–Ohmachi e Parzen foram processados em um *script Python*® elaborado pela autora. Após a remoção de valores numéricos inválidos, foram consideradas somente razões H/V iguais ou superiores a 1,5. A curva foi agrupada em intervalos de 0,2 Hz para reduzir flutuações locais, e os máximos foram identificados pelo algoritmo `find_peaks`, adotando-se altura mínima de 1,5 e proeminência mínima de 0,4. Picos separados por menos de 15% em frequência relativa foram tratados como uma mesma feição espectral, evitando a contabilização duplicada de máximos pertencentes ao mesmo pico. Esses valores constituíram critérios operacionais de seleção de picos e não foram utilizados para rejeitar janelas temporais. Os picos remanescentes foram ordenados em frequência crescente e classificados como f_0, f_1 e f_2.

4.6.2 Obtenção de velocidades e incertezas

A estimativa das velocidades foi fundamentada em dados dos poços 1-BRSA-127-RJS, 1-BRSA-137-RJS e 3-BRSA-944A-RJS, disponibilizados pela ANP (Figura 29). Para o poço 1-BRSA-137-RJS, que possuía perfil VSP (Figura 31), os valores rasos de velocidade foram extraídos e suavizados pelo filtro de Savitzky & Golay (1964). Nos demais poços, foram utilizados os valores disponíveis nas menores profundidades investigadas.

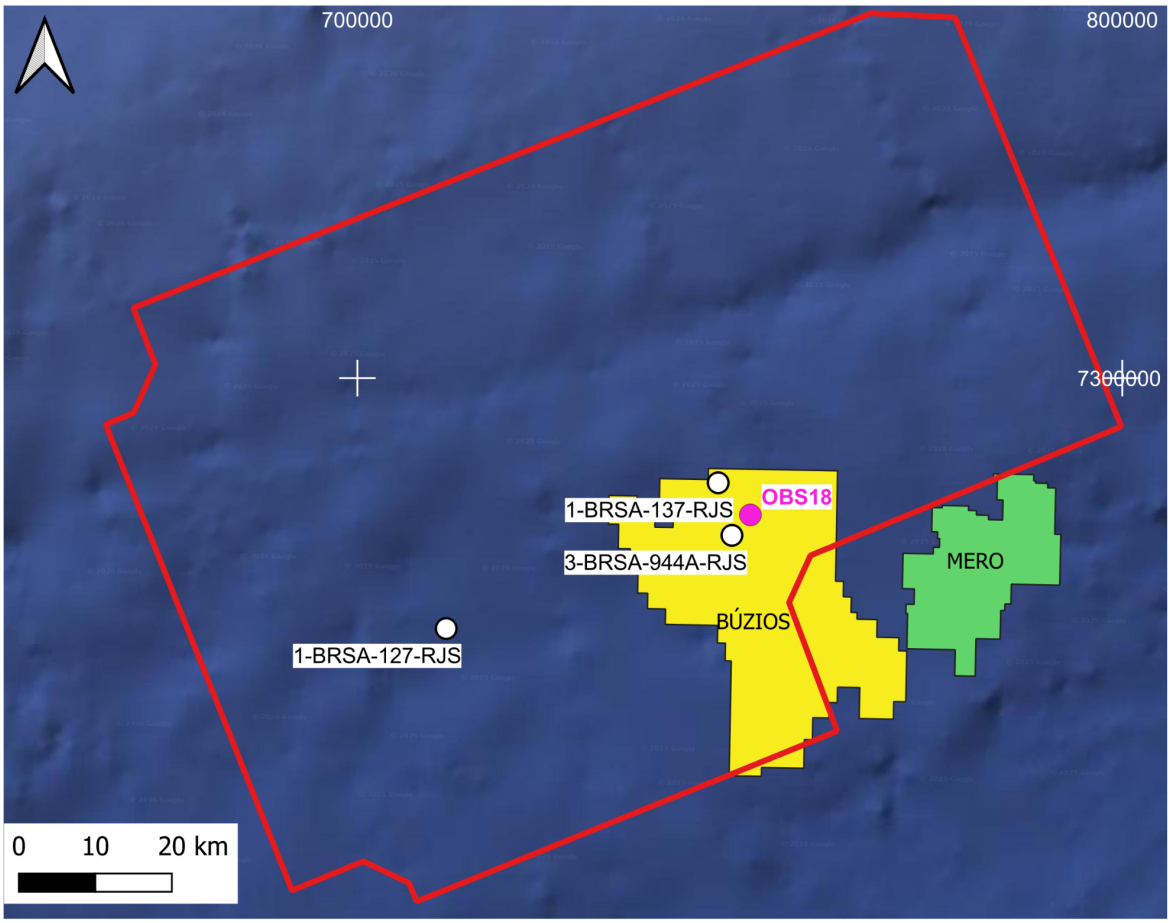


Figura 29 – Localização dos poços e do OBS utilizados na área de estudo.

Fonte: Elaboração própria, com dados da ANP.

Os valores de V_p foram integrados no ponto do OBS por interpolação ponderada pelo inverso da distância (*Inverse Distance Weighting* — IDW), atribuindo maior peso aos poços mais próximos (Isaaks & Srivastava, 1989). Foram definidos dois cenários de interpolação: o primeiro considerou dois valores de velocidade por poço, enquanto o segundo incluiu também o terceiro valor disponível no poço 1-BRSA-137-RJS, correspondente a uma maior profundidade. Os valores obtidos são apresentados na Seção 5.7.3. Esse modelo foi utilizado exclusivamente na estimativa de profundidade por HVSR e não substitui as velocidades representativas adotadas

Tabela 4 – Dados dos poços utilizados para estimativa das velocidades

Poço	Profundidade do controle (m)	Distância ao OBS 18 (m)	V_p (m/s)
1-BRSA-127-RJS	1.854,0	42.577,5	1.510,0
1-BRSA-127-RJS	2.059,0	42.577,5	1.805,0
3-BRSA-944A-RJS	1.860,1	3.587,0	1.499,2
3-BRSA-944A-RJS	2.886,0	3.587,0	1.657,8
1-BRSA-137-RJS	1.849,0	6.081,6	1.553,6
1-BRSA-137-RJS	2.073,0	6.081,6	1.900,5
1-BRSA-137-RJS	2.251,0	6.081,6	2.135,6

Fonte: Elaboração própria.

na conversão dos parâmetros morfométricos dos MTDs/MTCs.

Após a obtenção de V_p, realizou-se a conversão para V_s por meio do coeficiente de Poisson (ν), conforme a relação elástica proposta por Aki & Richards (2002):

$$V_s = V_p \sqrt{\frac{1-2\nu}{2(1-\nu)}}, \quad \text{, [43]}$$

Foram adotados valores de ν entre 0,46 e 0,48, compatíveis com sedimentos finos saturados e com a natureza litológica indicada pelos perfis dos poços (Davidovici, 1985; Domenico & Schwartz, 1990; Prakash & Sharma, 1990). Os valores de V_s resultantes das combinações entre as duas estimativas de V_p e os três coeficientes de Poisson são apresentados na Seção 5.7.3.

A profundidade foi estimada para todas as combinações entre três valores de frequência — inferior, central e superior —, duas estimativas de V_p e três valores de ν, totalizando 18 cenários para cada data. Os valores inferior e superior foram calculados com a Equação 42, a partir da dispersão das frequências de pico entre as janelas processadas.

Adotando a apresentação de uma estimativa acompanhada de sua incerteza absoluta e relativa, conforme Taylor (1997), os valores mínimo ($H_{\min}$) e máximo ($H_{\max}$) delimitaram o envelope. O ponto médio foi utilizado como valor de referência:

$$H_c = \frac{H_{\min} + H_{\max}}{2}, \quad \text{, [44]}$$

A incerteza absoluta foi definida como a semi-amplitude desse intervalo:

$$\Delta H_{\text{abs}} = \frac{H_{\max} - H_{\min}}{2}, \quad \text{, [45]}$$

$$\Delta H_{\text{rel}} = \frac{\Delta H_{\text{abs}}}{H_c} \times 100, \quad \text{, [46]}$$

As margens obtidas representam os limites dos cenários adotados, sem equivaler necessariamente a desvios-padrão ou intervalos de confiança estatísticos. Complementarmente, foram calculadas as profundidades mantendo a frequência central de cada data e variando apenas V_p e ν, totalizando seis combinações por data. A comparação entre os envelopes das seis e das 18 combinações permitiu examinar a ampliação do intervalo decorrente da inclusão da dispersão de frequência. Não foi atribuído um desvio-padrão a V_s, pois seus valores foram obtidos a partir de combinações de parâmetros adotados como cenários, e não de medições independentes dessa velocidade.

A profundidade estimada corresponde à interface associada ao pico fundamental no modelo simplificado de quarto de comprimento de onda e depende da representatividade da velocidade média de onda S adotada. Sua interpretação geológica deve ser realizada em conjunto com a sísmica, os dados de poços e as informações geotécnicas.

5 RESULTADOS

Foram individualizadas cinco unidades de depósitos de movimentos de massa na área de estudo: três depósitos individualizados (MTD 1, MTD 2 e MTD 3) e dois complexos de transporte de massa (MTC 1 e MTC 2) (Figura 30). O MTD 1 e o MTD 2 ocorrem na região do Canal de Santos, enquanto o MTD 3 se localiza na porção oeste da área de estudo. O MTC 1 possui dimensões regionais e reúne três eventos de transporte de massa; o MTC 2, situado na região do Campo de Búzios, reúne quatro eventos. A seguir, são apresentadas a distribuição espacial das unidades, suas relações estratigráficas e a caracterização sísmica e morfométrica de cada depósito e evento.

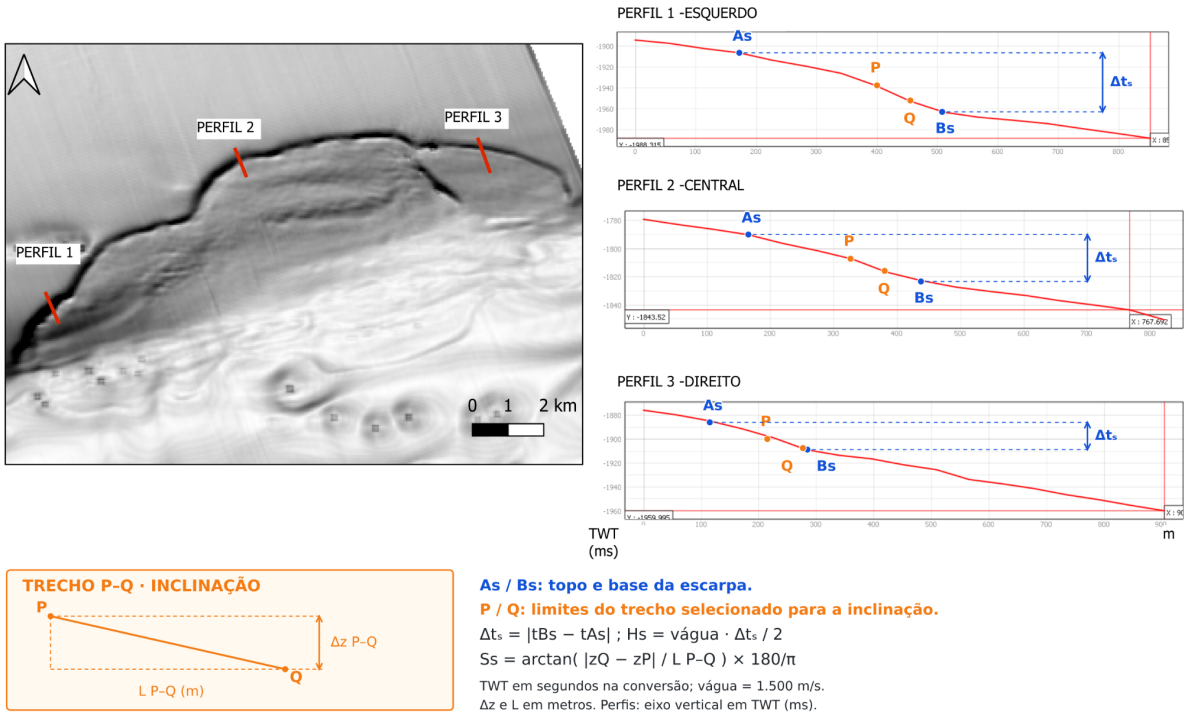


Figura 30 – Distribuição dos depósitos (MTDs) e complexos de transporte de massa (MTCs) identificados na área de estudo.

5.1 Caracterização sísmica e estratigráfica

[Apresentar seções sísmicas que mostrem as relaçoes bem como estrutura interna de cada evento]

5.1.1 MTD 1

5.1.2 MTD 2

5.1.3 MTD 3

5.1.4 MTC 1

5.1.5 MTC 2

5.2 Relações dos depósitos com estruturas salinas e pockmarks

PENDÊNCIA: desenvolver os resultados desta seção e relacioná-los às figuras e aos critérios descritos na metodologia.

5.3 Velocidades adotadas na conversão tempo–profundidade dos MTDs e MTCs

Nesta seção são apresentadas as velocidades adotadas na conversão tempo–profundidade e as dispersões utilizadas como componente de sua incerteza, conforme os procedimentos descritos nas Seções 4.2.8 e 4.2.9. Foram utilizados os controles dos poços 1-BRSA-137-RJS e 1-BRSA-127-RJS. Para o primeiro, a curva de velocidades intervalares derivada do VSP e suas suavizações são apresentadas na Figura 31; para o segundo, foram utilizadas as velocidades intervalares calculadas a partir dos controles de profundidade e tempo disponíveis no relatório do poço.

Os intervalos temporais médios de topo e base dos eventos, expressos em TWT abaixo do fundo marinho, e as velocidades equivalentes obtidas nos modelos cumulativos dos dois poços são apresentados na Tabela 5, juntamente com as velocidades ponderadas adotadas.

Tabela 5 – Intervalos temporais médios dos eventos abaixo do fundo marinho, velocidades equivalentes nos poços 1-BRSA-137-RJS e 1-BRSA-127-RJS e velocidades ponderadas adotadas.

Evento	Topo–base abaixo do fundo (ms TWT)	V equivalente — 137 (m/s)	V equivalente — 127 (m/s)	V ponderada (m/s)
MTD 1	64,3–121,8	1.567	1.528	1.562
MTD 2	56,3–104,7	1.567	1.528,37	1.555
MTD 3	265,1–339	1.646	1.731	1.715
MTC 1-C	111,1–223,1	1.567	1.528	1.553
MTC 1-B	317,7–426,9	1.722	1.897	1.774
MTC 1-A	262,8–359,3	1.656	1.761	1.708
MTC 2-D	119,2–222,4	1.567	1.528	1.561
MTC 2-C	195,2–257,8	1.576	1.528	1.569
MTC 2-B	324,6–383,2	1.702	1.897	1.786
MTC 2-A	214,1–301,1	1.601	1.540	1.575

Nota: os intervalos representam posições temporais médias abaixo do fundo marinho, sem pressupor equivalência de idade ou litologia entre os eventos e os intervalos dos poços.

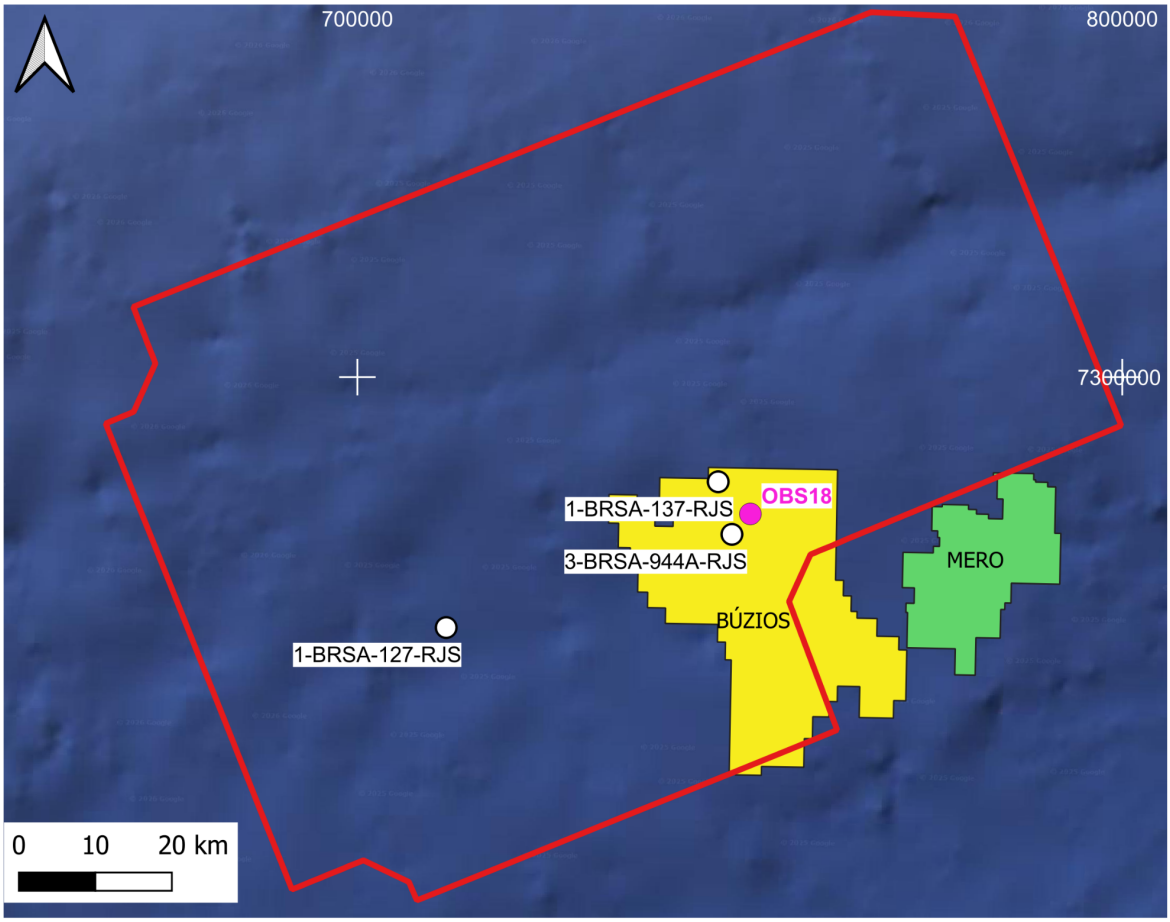


Figura 31 – Curva de velocidade em função da profundidade no poço 1-BRSA-137-RJS, com as curvas de suavização avaliadas.

Na ponderação pelo inverso da distância, o poço 1-BRSA-137-RJS apresentou maior peso em todos os eventos, exceto no MTD 3, para o qual predominou o poço 1-BRSA-127-RJS (Tabela 6).

Tabela 6 – Distâncias horizontais entre o ponto central de cada evento e os poços utilizados, com os respectivos pesos normalizados na ponderação pelo inverso da distância.

Evento	Distância ao 137 (km)	Distância ao 127 (km)	Peso 137 (%)	Peso 127 (%)
MTD 1	48,8	295,5	85,8	14,2
MTD 2	32,3	69,2	68,2	31,8
MTD 3	44,1	10,0	18,5	81,5
MTC 1-C	31,0	51,2	62,3	37,7
MTC 1-B	20,1	48,5	70,7	29,3
MTC 1-A	38,5	39,8	50,9	49,1
MTC 2-D	6,7	36,0	84,3	15,7
MTC 2-C	6,0	40,2	87,0	13,00
MTC 2-B	21,0	27,9	57,0	43,0
MTC 2-A	21,0	27,9	57,0	43,0

As velocidades ponderadas adotadas variaram de 1.553 a 1.786 m/s, com os maiores

valores atribuídos ao MTC 2-B e ao MTC 1-B. As maiores dispersões ponderadas também ocorreram nesses eventos, correspondendo a 96 e 79 m/s, respectivamente (Tabela 7).

Tabela 7 – Velocidades ponderadas adotadas na conversão tempo–profundidade, dispersões ponderadas entre os controles dos poços e razões percentuais entre dispersão e velocidade.

Evento	V ponderada (m/s)	Dispersão ponderada — u_v (m/s)	$u_v/\bar{v}$ (%)
MTD 1	1.562	14	0,87
MTD 2	1.555	18	1,2
MTD 3	1.715	33	1,9
MTC 1-C	1.553	19	1,2
MTC 1-B	1.774	79	4,5
MTC 1-A	1.708	53	3,1
MTC 2-D	1.561	14	0,9
MTC 2-C	1.569	16	1,0
MTC 2-B	1.786	96	5,4
MTC 2-A	1.575	30	1,9

Nota: a dispersão ponderada foi utilizada como componente operacional de incerteza da velocidade, não representando a incerteza total da conversão nem um intervalo de confiança de 95%.

As velocidades sedimentares adotadas foram mantidas constantes por evento. Nas medidas que envolveram pontos soterrados, foram separados os percursos na água e nos sedimentos; para as medidas das cicatrizes no fundo marinho, adotou-se 1.500 m/s. Os parâmetros convertidos são apresentados na caracterização de cada depósito e reunidos, com suas incertezas parciais, na seção de síntese morfométrica.

5.4 Caracterização morfométrica por depósito e evento

Nesta seção são apresentados os parâmetros morfométricos dos depósitos, em unidades temporais e métricas, acompanhados das incertezas parciais estimadas conforme a seção 4.2.9. As incertezas relativas referem-se às medidas em unidades métricas e são apresentadas com dois algarismos significativos. Áreas e perímetros, para os quais não foram atribuídas incertezas quantitativas, são apresentados com duas casas decimais, como convenção de apresentação. A partir da inspeção dos resultados, adotou-se o patamar de 20% de incerteza relativa como critério operacional para destacar medidas que requerem maior cautela na comparação quantitativa, sem implicar sua rejeição ou assegurar a validade das medidas abaixo desse patamar. Também são assinalados os valores temporais inferiores a 13 ms e aqueles situados entre 13 e 22 ms, em relação à faixa de resolução vertical estimada para o dado sísmico. As incertezas apresentadas não representam a incerteza total nem intervalos de confiança de 95%.

A caracterização morfométrica foi realizada conforme as feições reconhecidas e a disponibilidade de pontos de referência para cada depósito ou evento. As alturas e inclinações das cicatrizes foram calculadas apenas onde essas feições puderam ser identificadas na superfície do fundo marinho. A altura total de queda e as inclinações do declive não deformado e da superfície receptora foram determinadas quando foi possível delimitar os segmentos e seus respectivos

extremos nos perfis analisados. Assim, nem todos os parâmetros foram obtidos para todos os depósitos ou eventos; a ausência de uma medida indica que não foi possível determiná-la com os dados disponíveis, sem implicar necessariamente a ausência da feição

5.4.1 MTD 1

5.4.1.1 Dimensões em planta, espessura, volume e soterramento

Os parâmetros morfométricos do MTD 1 são apresentados na Tabela 8, incluindo área, perímetro, espessuras, volume e soterramento do topo. As medidas convertidas são acompanhadas das respectivas incertezas parciais. A distribuição espacial das espessuras é apresentada na Figura 32.

Tabela 8 – Parâmetros morfométricos do MTD 1.

Parâmetro	Medida temporal ± u	Medida em unidade métricas ± u	u relativa (%)
Área	—	77,12 km²	—
Perímetro	—	40,03 km	—
Soterramento mínimo do topo	17,23 ± 0,94 ms	13,45 ± 0,74 m	5,5
Soterramento médio do topo	64,33 ± 0,94 ms	50,24 ± 0,85 m	1,7
Soterramento máximo do topo	70,93 ± 0,94 ms	55,39 ± 0,87 m	1,6
Espessura mínima	5,0 ± 1,5 ms	3,9 ± 1,1 m	29,1
Espessura média	57,4 ± 1,5 ms	44,8 ± 1,2 m	2,7
Espessura máxima	157,2 ± 1,5 ms	122,7 ± 1,6 m	1,3
Volume	$(4{,}48 \pm 0{,}11) \times 10^9$ ms·m²	3,495 ± 0,093 km³	2,7

Nota: u representa a incerteza parcial; a incerteza relativa refere-se à medida em unidades métricas. Tempos em ms TWT. Áreas e perímetros sem incerteza quantitativa atribuída.

A espessura mínima apresentou incerteza relativa de 29%, superior a 20%, e valor temporal de 5,0 ms, inferior ao limite inferior da faixa de resolução vertical estimada de 13–22 ms. O soterramento mínimo do topo, de 17,23 ms, situa-se dentro dessa faixa.

5.4.1.2 Altura e inclinação da cicatriz

A altura e a inclinação da cicatriz do MTD 1 foram determinadas no perfil esquerdo (Figura 33). Os intervalos temporais, as distâncias horizontais e os resultados convertidos são apresentados na Tabela 9.

Tabela 9 – Parâmetros da cicatriz do MTD 1.

Parâmetro	Perfil escolhido	Pontos	ΔTWT (ms)	Distância horizontal (m)	Gradiente (ms/km)	Resultado
Altura — Hs	Esquerdo	As–Bs	40,350	220,913	—	30,26 m
Inclinação — Ss	Esquerdo	P–Q	16,141	55,228	292,25	12,36°

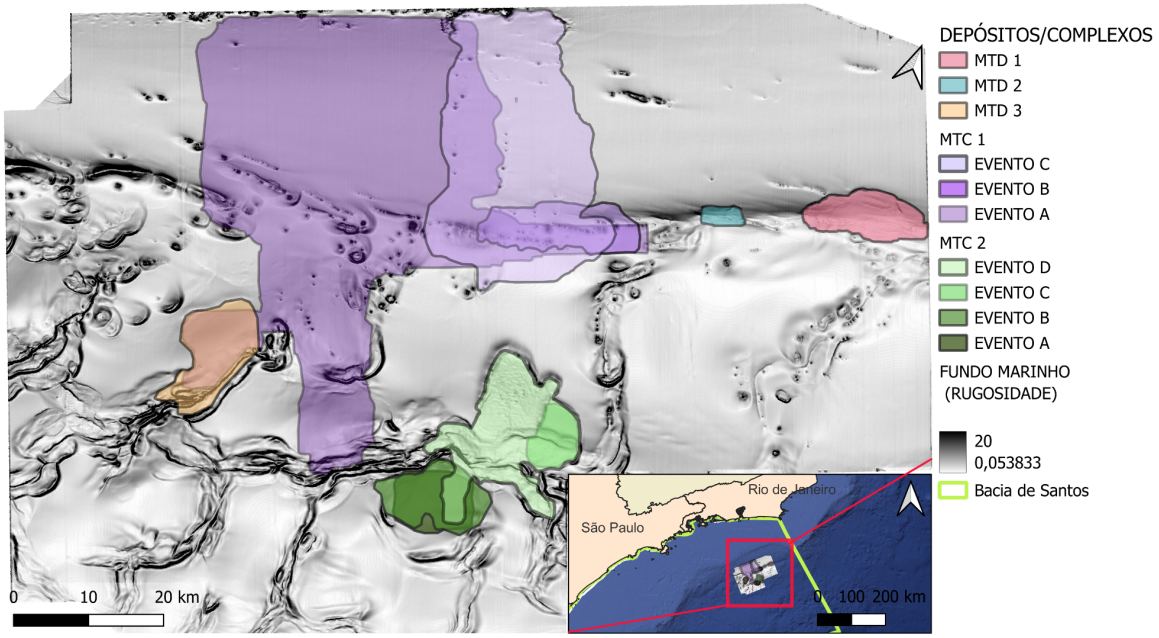


Figura 32 – Distribuição espacial das espessuras do MTD 1.

5.4.1.3 Eixo, altura total de queda e inclinações do declive não deformado e da superfície receptora

A Tabela 10 reúne as diferenças temporais e os resultados convertidos da altura total de queda e das inclinações do declive não deformado e da superfície receptora. O comprimento do eixo mapeado foi de 6,6 km. A Figura 34 apresenta o eixo de transporte interpretado do MTD 1 sobre o mapa de aspecto da superfície basal, com a localização dos extremos utilizados na determinação da altura total de queda e inclinações. Os tempos individuais e as coordenadas dos pontos utilizados nos cálculos são apresentados no Apêndice D.

Tabela 10 – Altura total de queda e geometria dos segmentos analisados do MTD 1.

Medida	**Pontos utilizados**	**ΔTWT do horizonte ± u (ms)**	**ΔTWT do fundo ± u (ms)**	**Distância horizontal (m)**	**Desnível em módulo ± u (m)**	**Inclinação ± u (°)**	**u relativa do resultado (%)**
Altura total de queda — Ht	A–C	317,69 ± 0,54	260,11 ± 0,14	—	240,05 ± 0,57	—	0,24
Declive não deformado — S	P1–P2	82,91 ± 0,54	50,93 ± 0,14	5.877	63,17 ± 0,47	0,6158 ± 0,0046	0,75
Superfície receptora — St	P3–P4	4,78 ± 0,54	7,95 ± 0,14	966	3,49 ± 0,42	0,207 ± 0,025	12

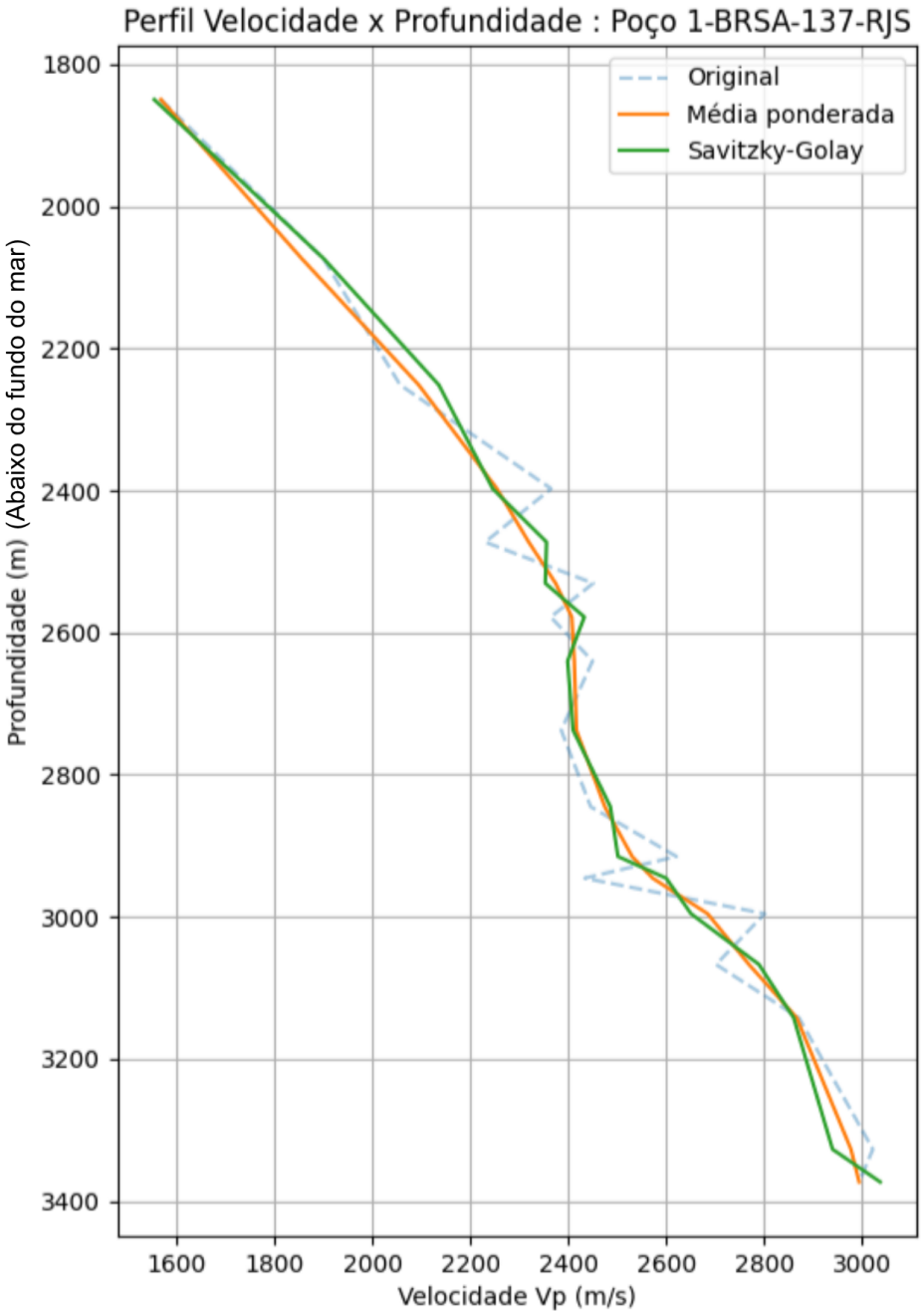


Figura 33 – Localização dos perfis avaliados e medidas da cicatriz do MTD 1. (a) Superfície do fundo marinho com a localização dos três perfis e destaque para o perfil esquerdo, selecionado por apresentar a maior inclinação; (b) perfil selecionado, com indicação dos limites da escarpa (A_s–B_s) e detalhe do segmento de maior inclinação (P–Q). Os desníveis foram convertidos com velocidade de 1.500 m/s.

Parâmetro do eixo	**Resultado**
Comprimento do eixo (km)	6,6

Nota: A e C delimitam o desnível longitudinal; P1–P2 delimita o segmento do declive não deformado, lateral ao depósito; P3–P4 delimita o segmento da superfície receptora, à frente do pé do depósito. A localização dos pontos é apresentada na Figura 34, e suas coordenadas e tempos individuais constam no Apêndice D. A incerteza relativa refere-se a Ht na primeira linha e às inclinações nas demais. As incertezas são parciais.

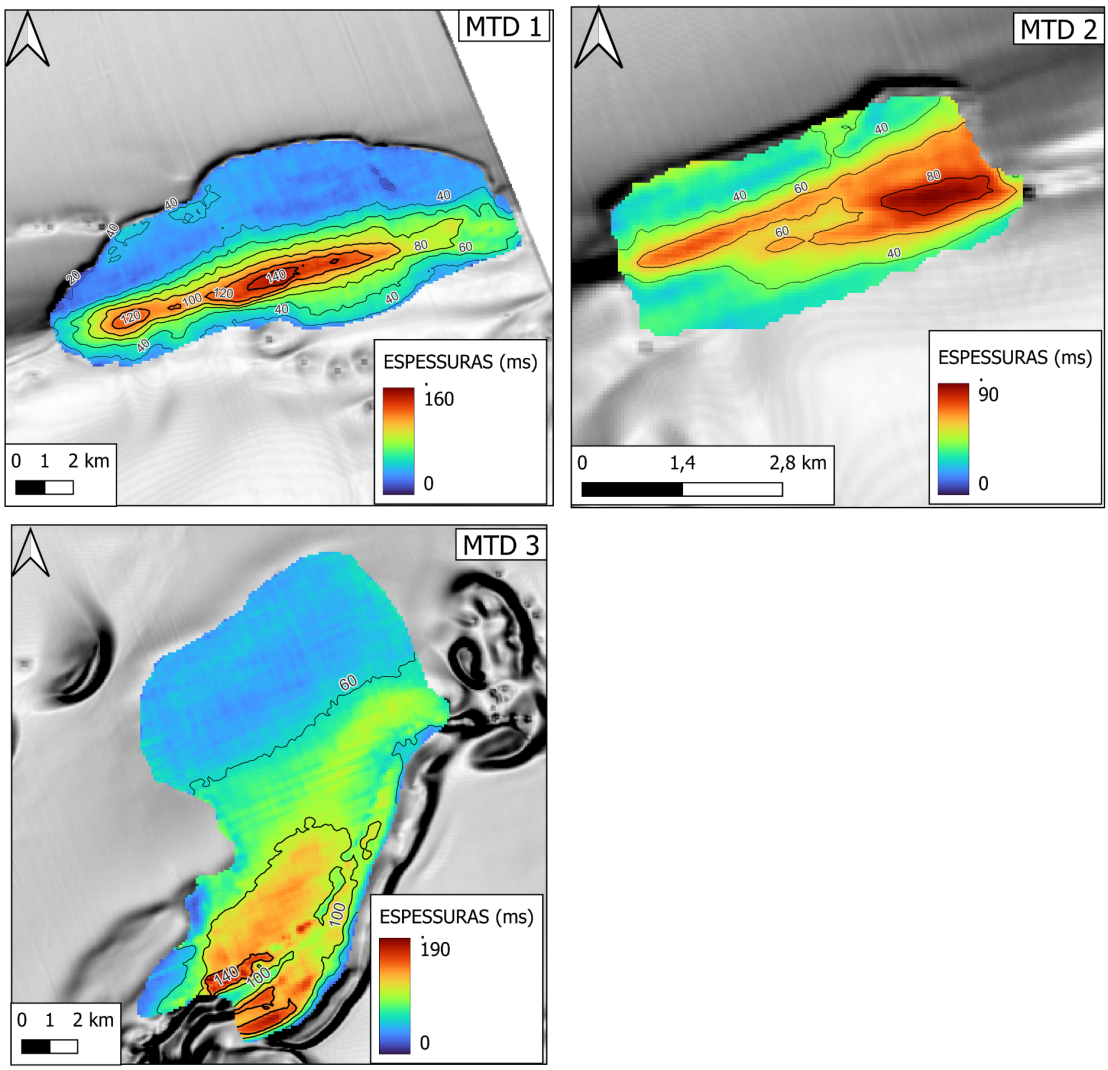


Figura 34 – Localização dos pontos A, C, P1, P2, P3 e P4 e do eixo de transporte do MTD 1 sobre o mapa de aspecto da superfície basal.

5.4.2 MTD 2

5.4.2.1 Dimensões em planta, espessura, volume e soterramento

A Tabela 11 reúne os parâmetros morfométricos do MTD 2, com as medidas temporais, os valores convertidos e suas respectivas incertezas parciais e relativas. A distribuição espacial das espessuras é apresentada na Figura 35.

Tabela 11 – Parâmetros morfométricos do MTD 2.

Parâmetro	Medida temporal (ms)± u	Medida em unidades métricas ± u	u relativa (%)
Área	—	11,72 km²	—
Perímetro	—	14,99 km	—
Soterramento mínimo do topo	30,78 ± 0,58	23,93 ± 0,53 m	2,2
Soterramento médio do topo	56,28 ± 0,58	43,75 ± 0,68 m	1,6
Soterramento máximo do topo	67,97 ± 0,58	52,84 ± 0,76 m	1,4
Espessura mínima	20,49 ± 0,87	15,93 ± 0,70 m	4,4
Espessura média	48,44 ± 0,87 ms	37,66 ± 0,81 m	2,2
Espessura máxima	89,96 ± 0,87 ms	69,9 ± 1,1 m	1,5
Volume	(0,572 ± 0,010) × 10⁹ ms·m²	0,4440 ± 0,0090 km³	2,1

Nota: u representa a incerteza parcial; a incerteza relativa refere-se à medida em unidades métricas. Tempos em ms TWT. Áreas e perímetros sem incerteza quantitativa atribuída.

Nenhuma das medidas apresentou incerteza relativa superior a 20%. A espessura mínima, de 20,49 ms, situa-se na faixa de resolução vertical de 13–22 ms, exigindo avaliação em relação à resolução específica do setor.

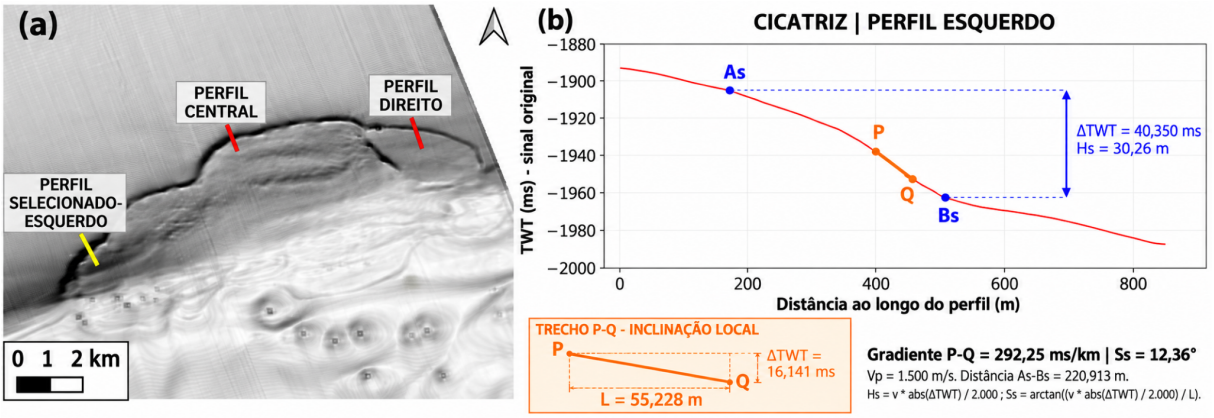


Figura 35 – Distribuição espacial das espessuras do MTD 2.

5.4.2.2 Altura e inclinação da cicatriz

A altura e a inclinação da cicatriz do MTD 2 foram determinadas no perfil direito (Figura 36). Os intervalos temporais, as distâncias horizontais e os resultados convertidos são apresentados na Tabela 12.

Tabela 12 – Parâmetros da cicatriz do MTD 2.

Parâmetro	Perfil escolhido	Pontos	ΔTWT (ms)	Distância horizontal (m)	Gradiente (ms/km)	Resultado
Altura — Hs	Direito	As–Bs	21,644	115,901	—	16,23 m
Inclinação — Ss	Direito	P–Q	13,326	57,951	229,96	9,79°

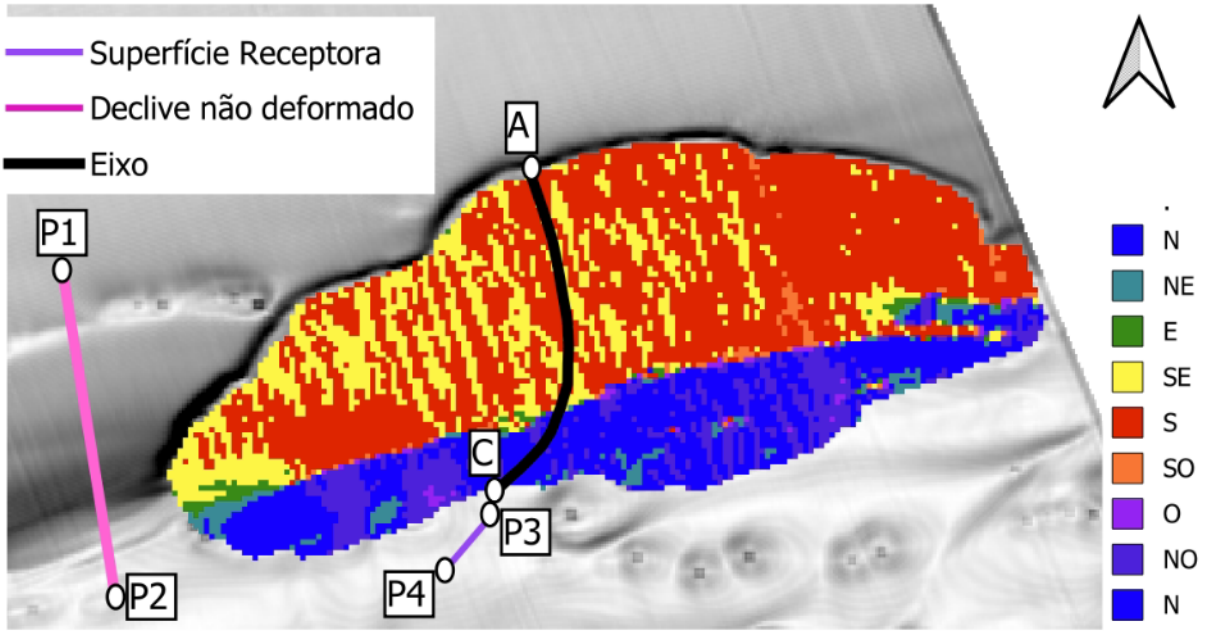


Figura 36 – Localização dos perfis avaliados e medidas da cicatriz do MTD 2. (a) Superfície do fundo marinho com a localização dos três perfis e destaque para o perfil direito, selecionado por apresentar a maior inclinação; (b) perfil selecionado, com indicação dos limites da escarpa (A_s–B_s) e detalhe do segmento de maior inclinação (P–Q). Os desníveis foram convertidos com velocidade de 1.500 m/s.

5.4.2.3 Eixo, altura total de queda e inclinações do declive não deformado e da superfície receptora

As medidas temporais e convertidas são reunidas na Tabela 13, incluindo os segmentos do declive não deformado e da superfície receptora. O comprimento do eixo mapeado foi de 2,65 km. O eixo de transporte interpretado do MTD 2 é apresentado sobre o mapa de aspecto da superfície basal na Figura 37, com a identificação dos extremos empregados no cálculo da altura total de queda.

Tabela 13 – Altura total de queda e geometria dos segmentos analisados do MTD 2.

Medida	Pontos utilizados	ΔTWT do horizonte ± u (ms)	ΔTWT do fundo ± u (ms)	Distância horizontal (m)	Desnível em módulo ± u (m)	Inclinação ± u (°)	u relativa do resultado (%)
Altura total de queda — Ht	A-C	167,99 ± 0,54	120,69 ± 0,14	—	127,29 ± 0,60	—	0,47
Declive não deformado — S	P1-P2	221,10 ± 0,54	216,76 ± 0,14	2.581	165,94 ± 0,42	3,6787 ± 0,0093	0,25
Superfície receptora — St	P3-P4	−7,03 ± 0,54	2,88 ± 0,14	1.093	5,54 ± 0,43	0,291 ± 0,023	7,7

Nota: no sentido P3–P4, o desnível convertido da superfície receptora é negativo. O desnível e a inclinação são apresentados em módulo.

Parâmetro do eixo	Resultado
Comprimento do eixo (km)	2,65

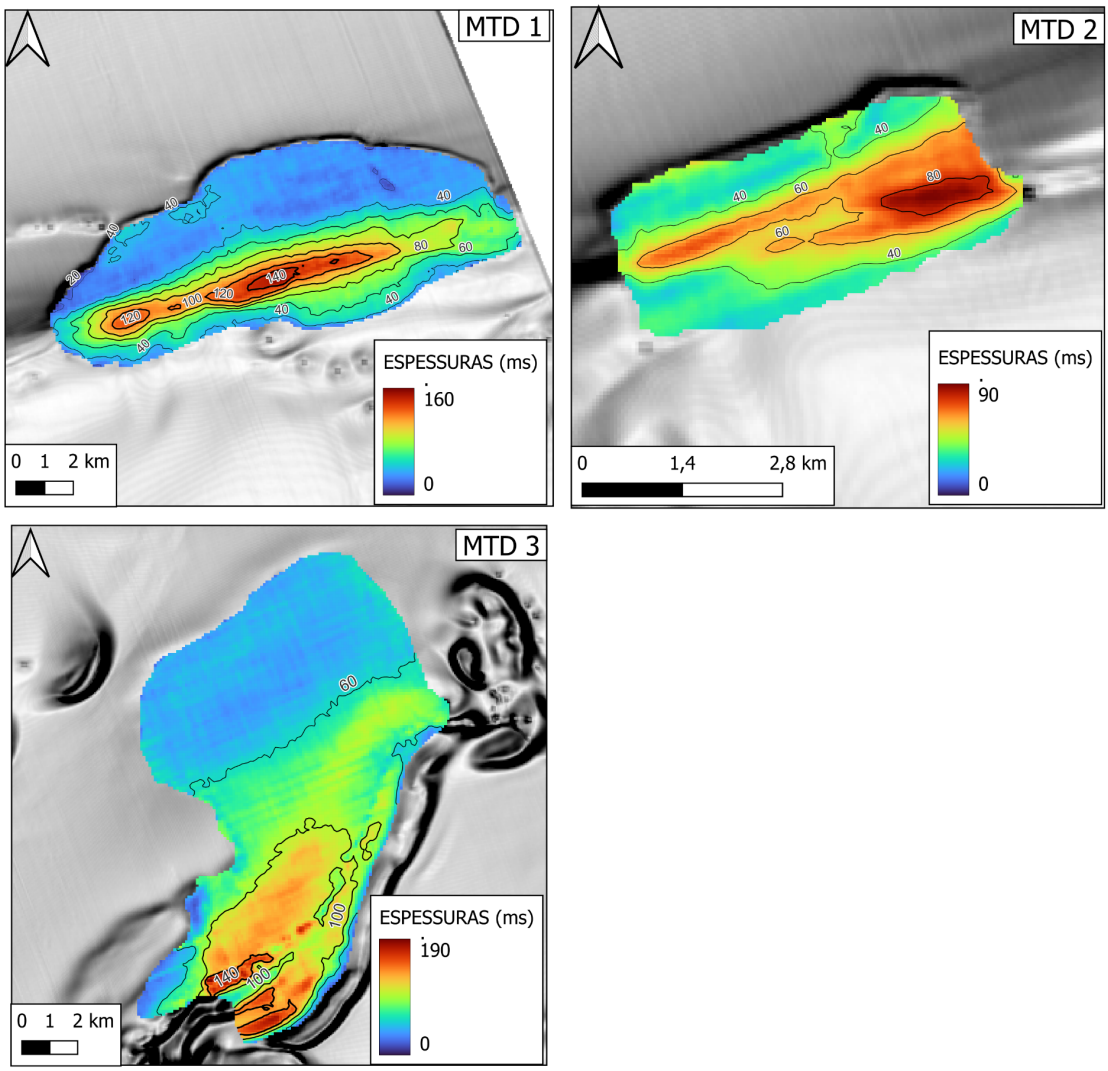


Figura 37 – Localização dos pontos A, C, P1, P2, P3 e P4 e do eixo de transporte do MTD 2 sobre o mapa de aspecto da superfície basal.

5.4.3 MTD 3

5.4.3.1 Dimensões em planta, espessura, volume e soterramento

Os parâmetros dimensionais e as estimativas de soterramento, espessura e volume do MTD 3 são apresentados na Tabela 14, acompanhados das incertezas parciais correspondentes. A distribuição espacial das espessuras é apresentada na Figura 38.

Nota: u representa a incerteza parcial; a incerteza relativa refere-se à medida em unidades métricas. Tempos em ms TWT. Áreas e perímetros sem incerteza quantitativa atribuída.

Tabela 14 – Parâmetros morfométricos do MTD 3.

Parâmetro	Medida temporal ± u	Medida em unidades métricas ± u	u relativa (%)
Área	—	115,96 km²	—
Perímetro	—	52,31 km	—
Soterramento mínimo do topo	39,8 ± 1,4 ms	34,1 ± 1,3 m	3,9
Soterramento médio do topo	265,1 ± 1,4 ms	227,3 ± 4,5 m	2,0
Soterramento máximo do topo	326,8 ± 1,4 ms	280,3 ± 5,5 m	2,0
Espessura mínima	17,9 ± 2,1 ms	15,4 ± 1,8 m	12
Espessura média	74,0 ± 2,1 ms	63,4 ± 2,2 m	3,4
Espessura máxima	189,9 ± 2,1 ms	162,9 ± 3,6 m	2,2
Volume	(8,62 ± 0,25) × 10⁹ ms·m²	7,40 ± 0,25 km³	3,4

As incertezas relativas permaneceram inferiores a 20%. A espessura mínima, de 17,9 ms, encontra-se na faixa de resolução vertical de 13–22 ms, embora sua incerteza relativa seja de aproximadamente 12%.

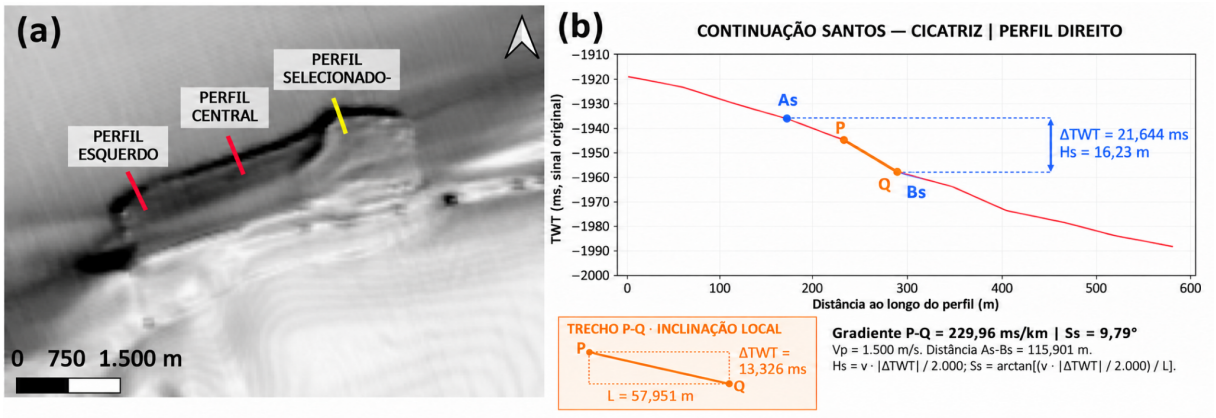


Figura 38 – Distribuição espacial das espessuras do MTD 3.

5.4.3.2 Eixo, altura total de queda e inclinações do declive não deformado e da superfície receptora

A Tabela 15 reúne as diferenças temporais e os resultados convertidos de Ht e da inclinação do declive não deformado. Não foi determinada a inclinação da superfície receptora para este depósito. A Figura 39 apresenta o eixo de transporte interpretado do MTD 3 sobre o mapa de aspecto da superfície basal e a posição dos extremos utilizados na determinação da altura total de queda.

5.4.4 MTC 1

A caracterização do MTC 1 é apresentada por evento. A distribuição espacial das espessuras dos eventos A, B e C é sintetizada na Figura 40. Não foi identificada cicatriz com clareza

Tabela 15 – Altura total de queda e geometria do declive não deformado do MTD 3.

Medida	Pontos utilizados	ΔTWT do horizonte ± u (ms)	ΔTWT do fundo ± u (ms)	Distância horizontal (m)	Desnível em módulo ± u (m)	Inclinação ± u (°)	u relativa do resultado (%)
Altura total de queda — Ht	A-C	538,66 ± 0,54	422,70 ± 0,14	—	416,5 ± 2,0	—	0,47
Declive não deformado — S	P1-P2	370,60 ± 0,54	358,40 ± 0,14	13.740	279,26 ± 0,50	1,1644 ± 0,0021	0,18

Parâmetro do eixo	Resultado
Comprimento do eixo (km)	A calcular

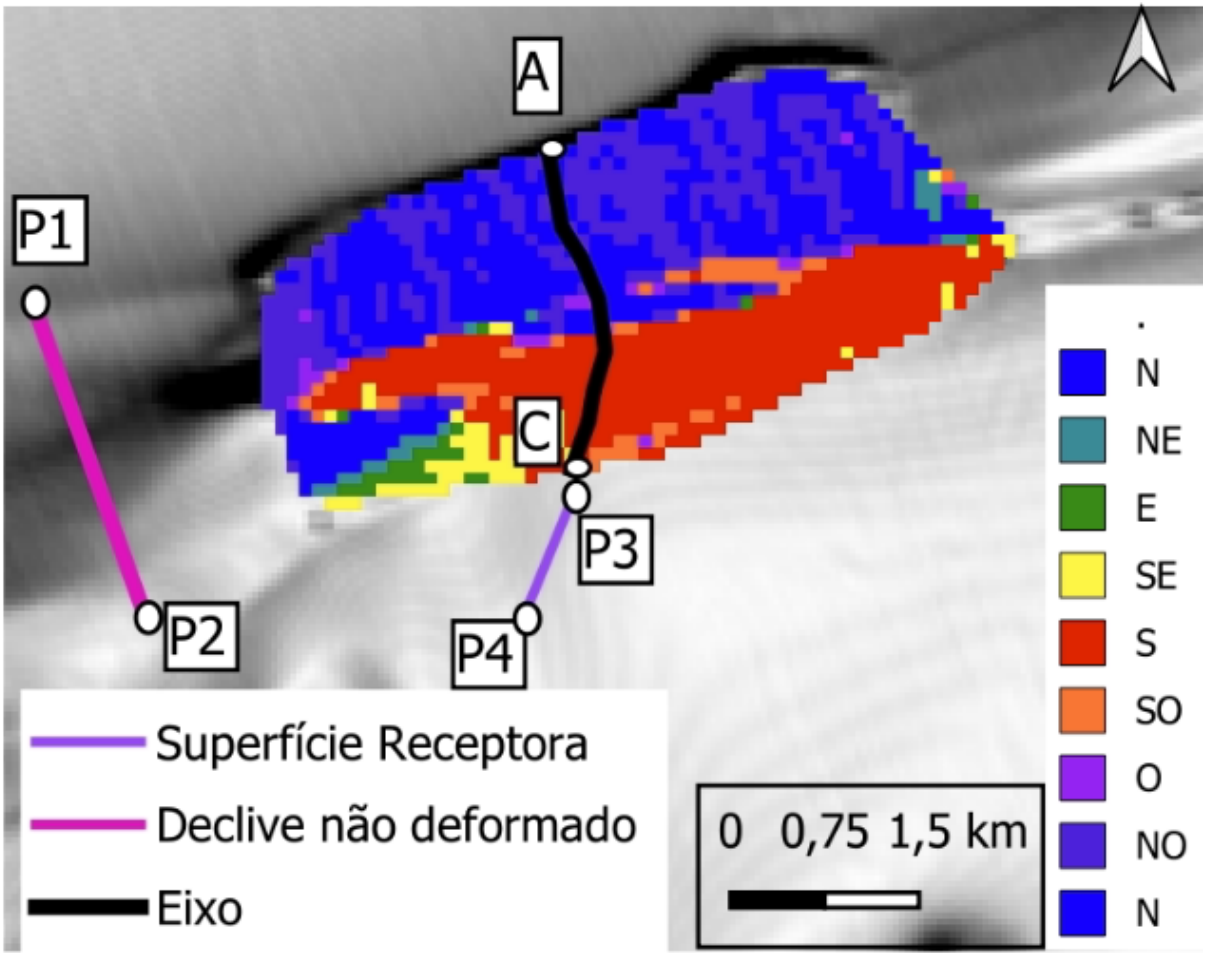


Figura 39 – Localização dos pontos A, C, P1 e P2 e do eixo de transporte do MTD 3 sobre o mapa de aspecto da superfície basal.

em nenhum dos eventos deste complexo, estando ela localizada fora da área de estudo para os eventos A e C.

5.4.4.1 MTC 1 — Evento A

5.4.4.2 Dimensões em planta, espessura, volume e soterramento

A Tabela 16 apresenta as dimensões em planta e as estimativas de soterramento, espessura e volume do evento A do MTC 1, com as respectivas incertezas parciais.

Tabela 16 – Parâmetros morfométricos do evento A do MTC 1.

Parâmetro	**Medida temporal ± u**	**Medida em unidades métricas ± u**	**u relativa (%)**
Área	—	1.585,48 km²	—
Perímetro	—	234,87 km	—
Soterramento mínimo do topo	31,1 ± 4,6 ms	26,5 ± 4,0 m	15
Soterramento médio do topo	263,5 ± 4,6 ms	225,0 ± 8,0 m	3,5
Soterramento máximo do topo	510,7 ± 4,6 ms	436 ± 14 m	3,2
Espessura mínima	28,9 ± 6,7 ms	24,7 ± 5,7 m	23
Espessura média	97,1 ± 6,7 ms	82,9 ± 6,2 m	7,5
Espessura máxima	242,7 ± 6,7 ms	207,2 ± 8,6 m	4,1
Volume	(154 ± 11) × 10^9 ms·m²	131,4 ± 9,9 km³	7,5

Nota: u representa a incerteza parcial; a incerteza relativa refere-se à medida em unidades métricas. Tempos em ms TWT. Áreas e perímetros sem incerteza quantitativa atribuída.

A espessura mínima apresentou incerteza relativa de 23%, superior a 20%. Seu valor temporal central, de 28,9 ms, é superior ao limite superior da faixa de resolução vertical de 13–22 ms. Os demais valores temporais centrais de espessura e soterramento também excedem 22 ms.

5.4.4.3 MTC 1 — Evento B

5.4.4.4 Dimensões em planta, espessura, volume e soterramento

Os parâmetros morfométricos do evento B do MTC 1 são reunidos na Tabela 17, incluindo as medidas temporais e convertidas e as incertezas associadas.

Nota: u representa a incerteza parcial; a incerteza relativa refere-se à medida em unidades métricas. Tempos em ms TWT. Áreas e perímetros sem incerteza quantitativa atribuída.

Nenhuma medida apresentou incerteza relativa superior a 20%. A espessura mínima, de 19,0 ms, situa-se na faixa de resolução vertical de 13–22 ms, condição que deve ser considerada na avaliação desse extremo.

Tabela 17 – Parâmetros morfométricos do evento B do MTC 1.

Parâmetro	Medida temporal ± u	Medida em unidades métricas ± u	u relativa (%)
Área	—	110,20 km²	—
Perímetro	—	57,08 km	—
Soterramento mínimo do topo	233,11 ± 0,85 ms	206,7 ± 9,3 m	4,5
Soterramento médio do topo	322,17 ± 0,85 ms	286 ± 13 m	4,5
Soterramento máximo do topo	389,18 ± 0,85 ms	345 ± 15 m	4,5
Espessura mínima	19,0 ± 1,2 ms	16,9 ± 1,3 m	7,9
Espessura média	102,8 ± 1,2 ms	91,1 ± 4,2 m	4,6
Espessura máxima	154,7 ± 1,2 ms	137,1 ± 6,2 m	4,5
Volume	(11,40 ± 0,14) × 10⁹ ms·m²	10,11 ± 0,47 km³	4,6

5.4.4.5 MTC 1 — Evento C

5.4.4.6 Dimensões em planta, espessura, volume e soterramento

A Tabela 18 apresenta os parâmetros morfométricos do evento C do MTC 1, com os valores atualizados de área, perímetro, soterramento, espessura e volume.

Tabela 18 – Parâmetros morfométricos do evento C do MTC 1.

Parâmetro	Medida temporal ± u	Medida em unidades métricas ± u	u relativa (%)
Área	—	648,50 km²	—
Perímetro	—	124,68 km	—
Soterramento mínimo do topo	4,70 ms; u a conferir	3,7 ± 2,3 m	62
Soterramento médio do topo	111,7 ± 3,2 ms	86,7 ± 2,5 m	2,9
Soterramento máximo do topo	203,4 ± 3,8 ms	157,9 ± 3,0 m	1,9
Espessura mínima	10,9 ± 4,3 ms	8,5 ± 3,3 m	39
Espessura média	100,1 ± 4,3 ms	77,7 ± 3,4 m	4,4
Espessura máxima	230,6 ± 4,3 ms	179,0 ± 4,0 m	2,2
Volume	(65,5 ± 2,8) × 10⁹ ms·m²	50,8 ± 2,2 km³	4,3

Nota: u representa a incerteza parcial; a incerteza relativa refere-se à medida em unidades métricas. Tempos em ms TWT. Áreas e perímetros sem incerteza quantitativa atribuída.

A incerteza temporal do soterramento mínimo está pendente de conferência na revisão atual; o PDF registra um valor incompatível com a incerteza convertida.

O soterramento mínimo do topo e a espessura mínima apresentaram incertezas relativas superiores a 20%, correspondentes a aproximadamente 62% e 39%, respectivamente. Seus valores temporais, de 4,70 e 10,9 ms, são inferiores ao limite inferior da faixa de resolução vertical de 13–22 ms.

5.4.4.7 Altura total de queda e inclinações do declive não deformado e da superfície receptora

As medidas do declive não deformado e da superfície receptora do evento C do MTC 1 são apresentadas na Tabela 19. Foram mantidas as diferenças temporais do horizonte e do fundo marinho empregadas na conversão dos desníveis, bem como as distâncias horizontais dos segmentos analisados. A localização dos perfis e dos pontos utilizados nas medidas é apresen-

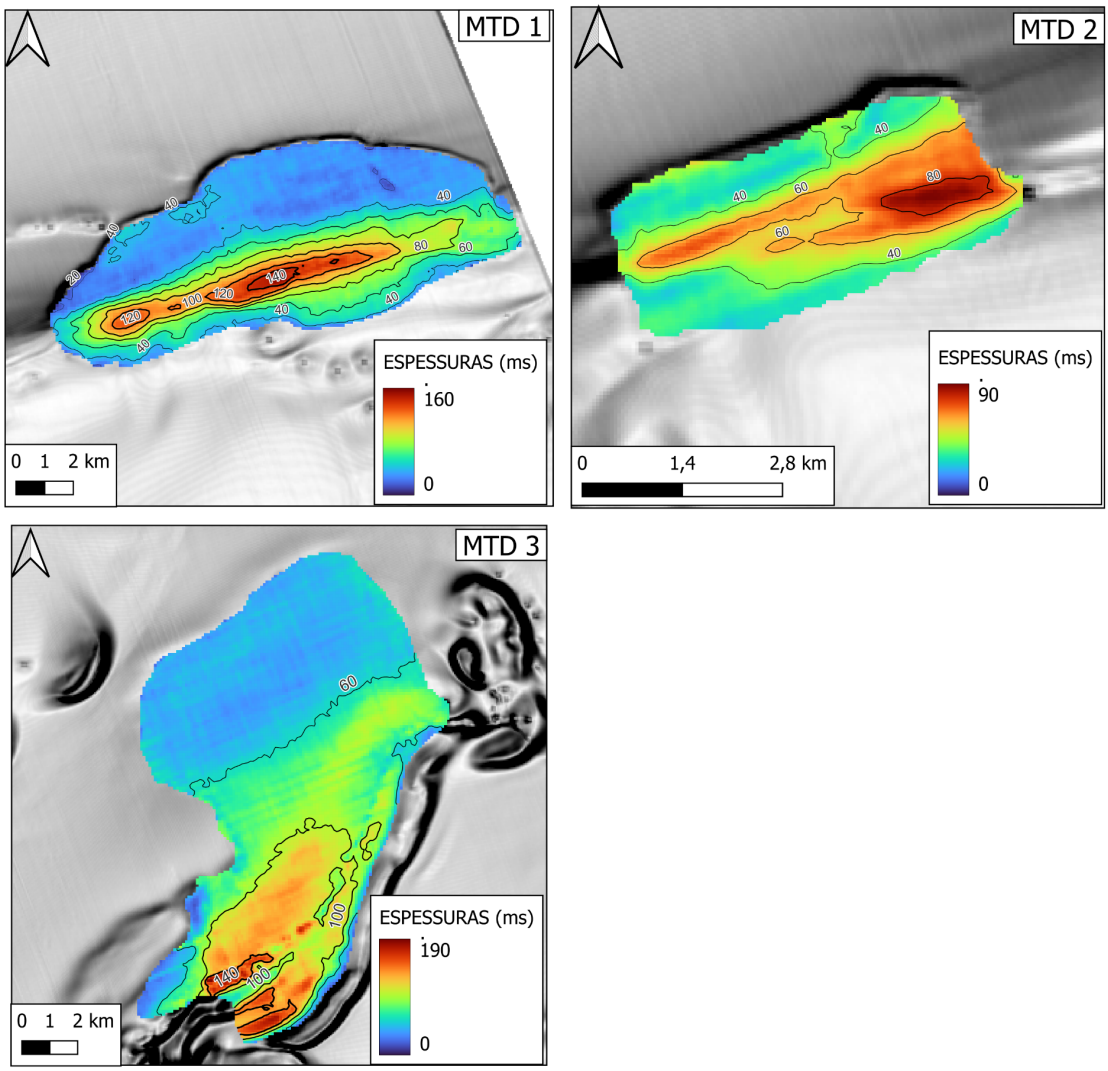


Figura 40 – Distribuição espacial das espessuras dos eventos A, B e C do MTC 1.

tada na Figura 41. O eixo medido não possui limites definidos por A e C, visto que a cicatriz encontra-se fora da área de estudo. O comprimento medido relaciona-se ao eixo mapeado no dado disponível.

Tabela 19 – Geometria do declive não deformado e da superfície receptora do evento C do MTC 1.

Medida	Pontos utilizados	ΔTWT do horizonte ± u (ms)	ΔTWT do fundo ± u (ms)	Distância horizontal (m)	Desnível em módulo ± u (m)	Inclinação ± u (°)	u relativa do resultado (%)
Declive não deformado — S	P1-P2	1.075,37 ± 0,54	921,92 ± 0,14	33.459	810,6 ± 1,5	1,3877 ± 0,0026	0,19
Superfície receptora — St	P3-P4	12,70 ± 0,54	50,81 ± 0,14	3.197	8,52 ± 0,55	0,1527 ± 0,0099	6,5

Parâmetro do eixo	Resultado
Comprimento do eixo mapeado na área de estudo (km)	37,6

Caso o eixo deste evento também seja apresentado, acrescentar ao texto: "O eixo de transporte interpretado é apresentado sobre o mapa de aspecto da superfície basal na Figura Y."

5.4.5 MTC 2

5.4.5.1 MTC 2 — Evento A

5.4.5.2 Dimensões em planta, espessura, volume e soterramento

Os parâmetros morfométricos do evento A do MTC 2 são apresentados na Tabela 20, acompanhados das incertezas parciais das medidas temporais e convertidas. A distribuição espacial das espessuras dos eventos do MTC 2 é apresentada na Figura 42.

Tabela 20 – Parâmetros morfométricos do evento A do MTC 2.

Parâmetro	Medida temporal ± u	Medida em unidades métricas ± u	u relativa (%)
Área	—	73,02 km²	—
Perímetro	—	34,11 km	—
Soterramento mínimo do topo	104,66 ± 0,68 ms	93,5 ± 5,1 m	5,4
Soterramento médio do topo	324,60 ± 0,68 ms	290 ± 16 m	5,4
Soterramento máximo do topo	400,28 ± 0,68 ms	357 ± 19 m	5,4
Espessura mínima	22,4 ± 1,0 ms	20,0 ± 1,4 m	7,1
Espessura média	58,6 ± 1,0 ms	52,3 ± 3,0 m	5,7
Espessura máxima	103,3 ± 1,0 ms	92,3 ± 5,1 m	5,5
Volume	(4,320 ± 0,075) × 10^9 ms·m²	3,86 ± 0,22 km³	5,7

Nota: u representa a incerteza parcial; a incerteza relativa refere-se à medida em unidades métricas. Tempos em ms TWT. Áreas e perímetros sem incerteza quantitativa atribuída.

As incertezas relativas permaneceram inferiores a 20%. A espessura mínima, de 22,4 ms, encontra-se próxima do limite superior da faixa de resolução vertical de 13–22 ms, embora seu valor central seja ligeiramente superior a esse limite.

5.4.5.3 MTC 2 — Evento B

5.4.5.4 Dimensões em planta, espessura, volume e soterramento

A Tabela 21 reúne as dimensões em planta e as estimativas de soterramento, espessura e volume do evento B do MTC 2, com suas respectivas incertezas.

Nota: u representa a incerteza parcial; a incerteza relativa refere-se à medida em unidades métricas. Tempos em ms TWT. Áreas e perímetros sem incerteza quantitativa atribuída.

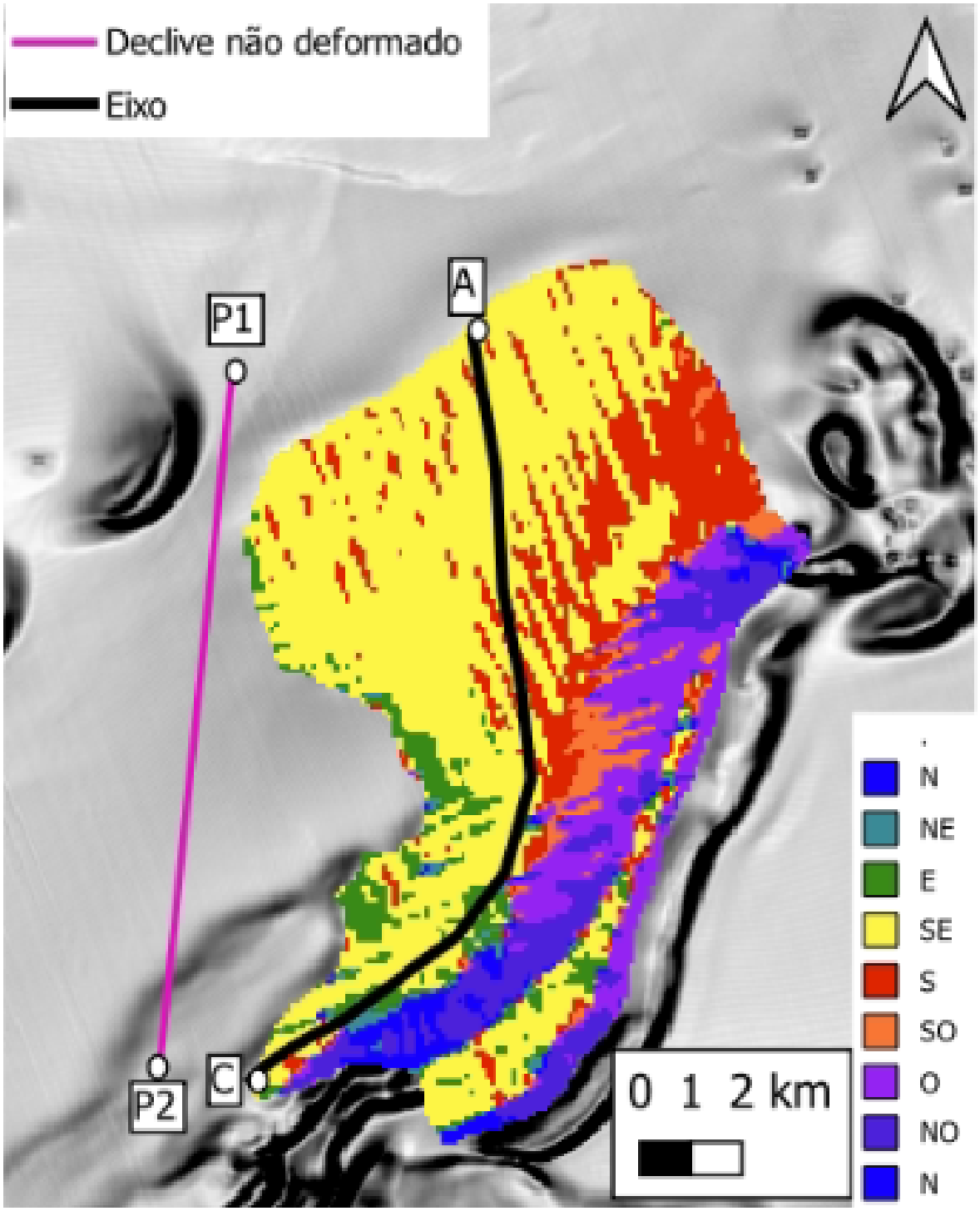


Figura 41 – Localização dos pontos P1, P2, P3 e P4 e do eixo de transporte do evento C do MTC 1 sobre o mapa de aspecto da superfície basal.

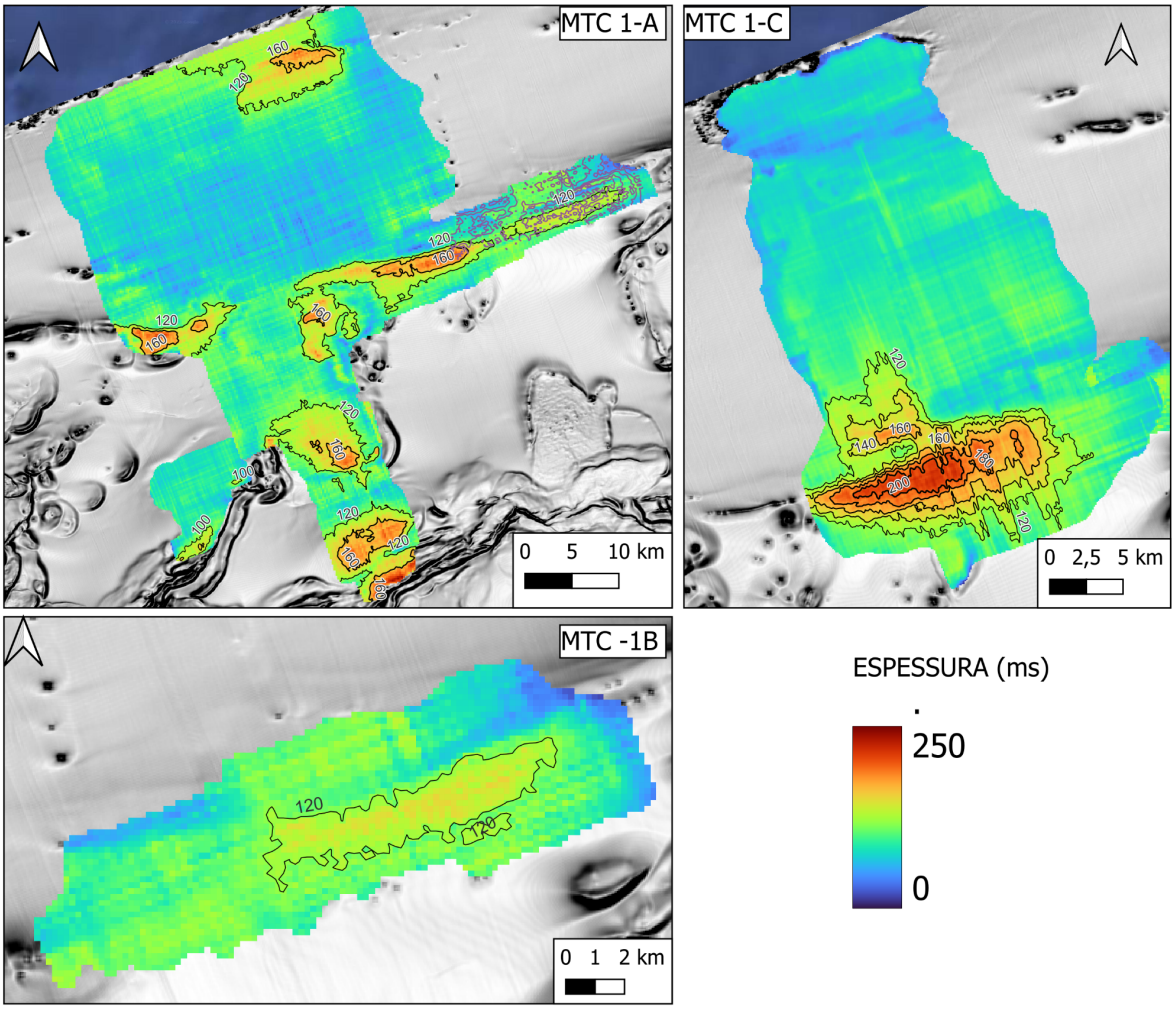


Figura 42 – Distribuição espacial das espessuras dos eventos A, B, C e D do MTC 2.

Tabela 21 – Parâmetros morfométricos do evento B do MTC 2.

Parâmetro	**Medida temporal ± u**	**Medida em unidades métricas ± u**	**u relativa (%)**
Área	—	95,64 km²	—
Perímetro	—	44,49 km	—
Soterramento mínimo do topo	22,10 ± 0,79 ms	17,40 ± 0,70 m	4,0
Soterramento médio do topo	214,10 ± 0,79 ms	168,6 ± 3,3 m	2,0
Soterramento máximo do topo	279,69 ± 0,79 ms	220,2 ± 4,3 m	1,9
Espessura mínima	16,6 ± 1,2 ms	13,0 ± 0,7 m	5,6
Espessura média	87,0 ± 1,2 ms	68,5 ± 1,6 m	2,4
Espessura máxima	144,4 ± 1,2 ms	113,7 ± 2,4 m	2,1
Volume	(8,40 ± 0,12) × 10^9 ms·m²	6,61 ± 0,16 km³	2,4

Nenhuma medida apresentou incerteza relativa superior a 20%. A espessura mínima, de 16,6 ms, situa-se na faixa de resolução vertical de 13–22 ms. O soterramento mínimo, de 22,10 ms, encontra-se próximo do limite superior dessa faixa.

—

5.4.5.5 MTC 2 — Evento C

5.4.5.6 Dimensões em planta, espessura, volume e soterramento

Os parâmetros morfométricos do evento C do MTC 2 são apresentados na Tabela 22, incluindo as medidas temporais e convertidas e as incertezas parciais correspondentes.

Tabela 22 – Parâmetros morfométricos do evento C do MTC 2.

Parâmetro	Medida temporal ± u	Medida em unidades métricas ± u	u relativa (%)
Área	—	42,29 km²	—
Perímetro	—	26,14 km	—
Soterramento mínimo do topo	130,1 ± 1,3 ms	102,1 ± 1,5 m	1,4
Soterramento médio do topo	197,2 ± 1,3 ms	154,8 ± 1,9 m	1,2
Soterramento máximo do topo	308,4 ± 1,3 ms	242,0 ± 2,7 m	1,1
Espessura mínima	17,2 ± 2,0 ms	13,5 ± 1,5 m	11
Espessura média	72,9 ± 2,0 ms	57,2 ± 1,6 m	2,9
Espessura máxima	175,9 ± 2,0 ms	138,0 ± 2,1 m	1,5
Volume	(3,106 ± 0,083) × 10⁹ ms·m²	2,438 ± 0,070 km³	2,9

Nota: u representa a incerteza parcial; a incerteza relativa refere-se à medida em unidades métricas. Tempos em ms TWT. Áreas e perímetros sem incerteza quantitativa atribuída.

As incertezas relativas foram inferiores a 20%. A espessura mínima, de 17,2 ms, encontra-se na faixa de resolução vertical de 13–22 ms, apesar de apresentar incerteza relativa de aproximadamente 11%.

5.4.5.7 Altura e inclinação da cicatriz

A altura e a inclinação da cicatriz do evento C do MTC 2 são apresentadas na Tabela 23. A localização dos perfis avaliados e o perfil selecionado são mostrados na Figura 43.

Tabela 23 – Parâmetros da cicatriz do evento C do MTC 2.

Parâmetro	Perfil escolhido	Pontos	ΔTWT (ms)	Distância horizontal (m)	Gradiente (ms/km)	Resultado
Altura — Hs	Esquerdo	As–Bs	43,803	506,050	—	32,85 m
Inclinação — Ss	Esquerdo	P–Q	22,667	202,420	111,98	

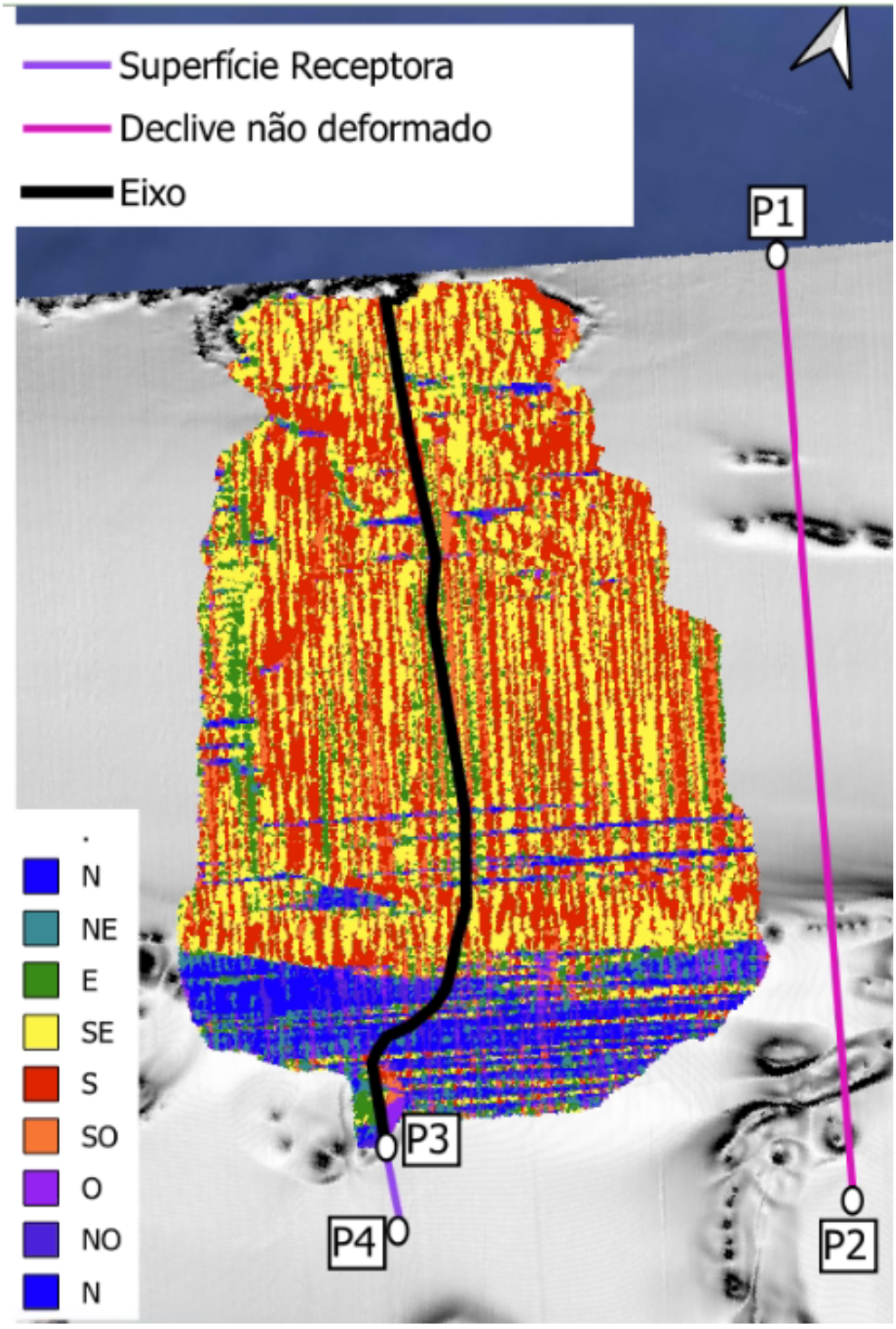


Figura 43 – Localização dos perfis e parâmetros morfométricos da cicatriz do evento C do MTC 2. (a) Superfície do fundo marinho com os três perfis avaliados e destaque em amarelo para o perfil esquerdo selecionado; (b) perfil selecionado, com os limites da escarpa (A_s–B_s) utilizados na determinação da altura (H_s) e o segmento de maior inclinação (P–Q), detalhado abaixo. Os desníveis foram convertidos com velocidade de 1.500 m/s.

5.4.5.8 MTC 2 — Evento D

5.4.5.9 Dimensões em planta, espessura, volume e soterramento

A Tabela 24 apresenta as dimensões em planta e as estimativas de soterramento, espessura e volume do evento D do MTC 2, com as respectivas incertezas parciais e relativas.

Tabela 24 – Parâmetros morfométricos do evento D do MTC 2.

Parâmetro	Medida temporal ± u	Medida em unidades métricas ± u	u relativa (%)
Área	—	232,73 km²	—
Perímetro	—	102,48 km	—
Soterramento mínimo do topo	4,7 ± 2,2 ms	3,7 ± 1,7 m	47
Soterramento médio do topo	119,2 ± 2,2 ms	93,1 ± 1,9 m	2,1
Soterramento máximo do topo	185,5 ± 2,2 ms	144,8 ± 2,2 m	1,5
Espessura mínima	5,8 ± 2,7 ms	4,5 ± 2,1 m	47
Espessura média	107,2 ± 2,7 ms	83,7 ± 2,2 m	2,7
Espessura máxima	290,9 ± 2,7 ms	227,1 ± 3,0 m	1,3
Volume	(25,15 ± 0,63) × 10^9 ms·m²	19,63 ± 0,52 km³	2,7

Nota: u representa a incerteza parcial; a incerteza relativa refere-se à medida em unidades métricas. Tempos em ms TWT. Áreas e perímetros sem incerteza quantitativa atribuída.

O soterramento mínimo do topo e a espessura mínima apresentaram incertezas relativas de aproximadamente 47%, superiores a 20%. Os respectivos valores temporais, de 4,7 e 5,8 ms, são inferiores ao limite inferior da faixa de resolução vertical de 13–22 ms.

5.4.5.10 Altura e inclinação da cicatriz

As duas cicatrizes reconhecidas no evento D do MTC 2 foram analisadas separadamente. As alturas e inclinações são apresentadas nas Tabelas 25 e 26, e a localização dos perfis avaliados é mostrada na Figura 44.

Tabela 25 – Parâmetros da cicatriz 1 do evento D do MTC 2.

Parâmetro	Perfil escolhido	Pontos	ΔTWT (ms)	Distância horizontal (m)	Gradiente (ms/km)	Resultado
Altura — Hs	Direito	As–Bs	≈ 93,073	≈ 1.051,879	—	69,80 m
Inclinação — Ss	Direito	P–Q	10,792	63,210	170,74	

Tabela 26 – Parâmetros da cicatriz 2 do evento D do MTC 2.

Parâmetro	Perfil escolhido	Pontos	ΔTWT (ms)	Distância horizontal (m)	Gradiente (ms/km)	Resultado
Altura — Hs	Esquerdo	As–Bs	54,136	908,379	—	40,60 m
Inclinação — Ss	Esquerdo	P–Q	16,558	181,676	91,14	3,91°

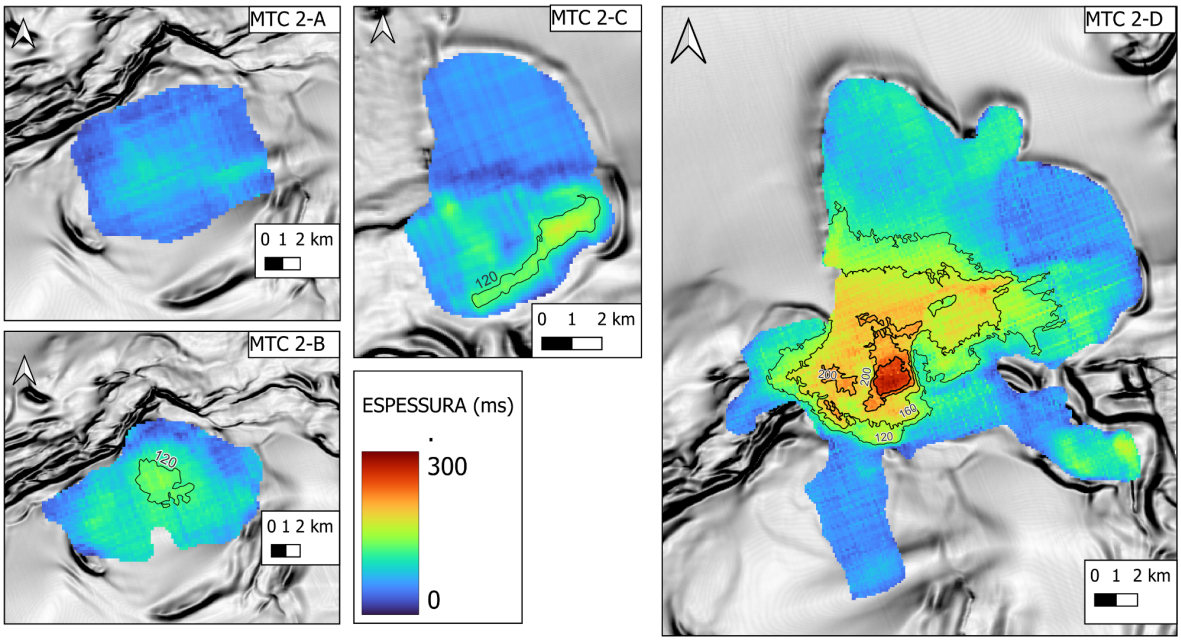


Figura 44 – Localização dos perfis avaliados e medidas das cicatrizes 1 e 2 do evento D do MTC 2. (a) Superfície do fundo marinho com a delimitação das cicatrizes e a localização dos três perfis avaliados em cada uma, com destaque em amarelo para os perfis selecionados; (b) perfil direito da cicatriz 1; (c) perfil esquerdo da cicatriz 2. A_s–B_s delimitam a altura da escarpa (H_s), e P–Q corresponde ao segmento utilizado no cálculo da inclinação máxima (S_s), detalhado abaixo de cada perfil. Os desníveis foram convertidos com velocidade de 1.500 m/s.

5.4.5.11 Eixos e alturas totais de queda

Foram interpretadas duas trajetórias de transporte para o evento D do MTC 2, considerando a contribuição de duas cicatrizes e as mudanças de orientação observadas no mapa de aspecto da superfície basal. As trajetórias foram representadas por um eixo com trecho inicial comum e duas ramificações, denominadas eixos 1 e 2. A Figura 45 apresenta seu traçado e os extremos utilizados no cálculo da altura total de queda: o ponto inicial comum A e as terminações distais C1 e C2. As diferenças temporais e as alturas convertidas, acompanhadas das incertezas parciais, são apresentadas na Tabela 27.

Tabela 27 – Alturas totais de queda dos dois eixos do evento D do MTC 2.

Eixo	ΔTWT do horizonte ± u (ms)	ΔTWT do fundo ± u (ms)	Ht ± u (m)	u relativa (%)	Comprimento do eixo (km)
Eixo 1	747,24 ± 0,54	681,61 ± 0,14	562,44 ± 0,63	0,11	24,33
Eixo 2	594,82 ± 0,54	429,71 ± 0,14	451,2 ± 1,2	0,28	23,48

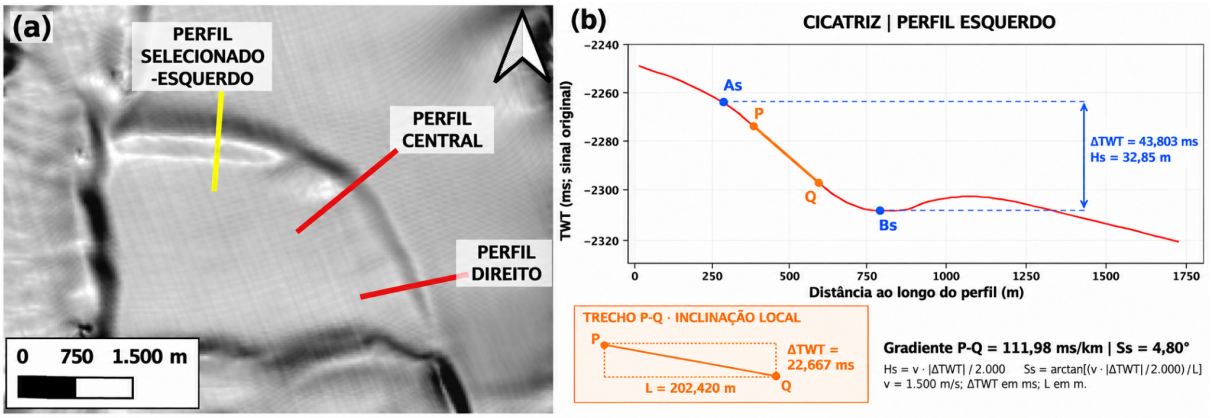


Figura 45 – Localização do ponto inicial A, das terminações C1 e C2 e dos eixos de transporte do evento D do MTC 2 sobre o mapa de aspecto da superfície basal.

5.5 Síntese dos parâmetros morfométricos

Os parâmetros morfométricos dos três MTDs e dos sete eventos que compõem os MTCs foram comparados quanto ao volume, às espessuras mínimas e máximas, ao soterramento mínimo e máximo do topo e à área. As tabelas apresentam as medidas temporais e convertidas, suas incertezas parciais e relativas e as velocidades adotadas na conversão tempo–profundidade. As comparações de maior e menor magnitude referem-se aos valores centrais estimados.

Nos testes de discretização, foram comparadas grades de 50 × 50 m e 200 × 200 m, tomando-se como referência a grade de 100 × 100 m. As maiores diferenças relativas de volume ocorreram na grade de 200 × 200 m, atingindo 1,58% para o MTD 1, 1,23% para Búzios recente e 0,97% para o evento C do MTC 1. Para a espessura máxima, as maiores diferenças foram de 2,60% e 4,24% nos dois primeiros depósitos, respectivamente, também na grade de 200 × 200 m, e de 0,34% no evento C do MTC 1, na grade de 50 × 50 m. O soterramento máximo apresentou diferenças de até 12,95%, 10,09% e 1,93%, respectivamente, todas na grade de 200 × 200 m, embora não tenha sido possível atribuí-las exclusivamente ao espaçamento da grade. Os volumes apresentaram diferenças inferiores a 1,6% em todas as comparações, enquanto os extremos locais tiveram respostas variáveis entre os depósitos. Esses resultados caracterizam as versões testadas, anteriores às correções finais das superfícies, e não constituem incertezas quantitativas das medidas finais.

5.5.1 Volumes

O evento A do MTC 1 apresentou o maior volume estimado, de 131,4 ± 9,9 km³, seguido pelo evento C do mesmo complexo, com 50,8 ± 2,2 km³. O MTD 2 apresentou o menor volume, de 0,4440 ± 0,0090 km³. Entre os depósitos tratados individualmente, o MTD 3 foi o mais volumoso. No MTC 2, o maior volume correspondeu ao evento D.

Tabela 28 – Comparação dos volumes dos depósitos e eventos.

Depósito/ evento	Velocidade (m/s)	Integral temporal ± u (10^9 ms·m²)	Volume ± u (km³)	u relativa (%)
MTD 1	1.562	4,48 ± 0,11	3,495 ± 0,093	2,7
MTD 2	1.555	0,572 ± 0,010	0,4440 ± 0,0090	2,1
MTD 3	1.715	8,62 ± 0,25	7,40 ± 0,25	3,4
MTC 1-A	1.708	154 ± 11	131,4 ± 9,9	7,5
MTC 1-B	1.774	11,40 ± 0,14	10,11 ± 0,47	4,6
MTC 1-C	1.553	65,5 ± 2,8	50,8 ± 2,2	4,3
MTC 2-A	1.786	4,320 ± 0,075	3,86 ± 0,22	5,7
MTC 2-B	1.575	8,40 ± 0,12	6,61 ± 0,16	2,4
MTC 2-C	1.569	3,106 ± 0,083	2,438 ± 0,070	2,9
MTC 2-D	1.561	25,15 ± 0,63	19,63 ± 0,52	2,7

Nota: a integral temporal corresponde à integração da espessura temporal sobre a área. As incertezas relativas referem-se aos volumes convertidos. Nenhum volume apresentou incerteza relativa superior a 20%.

5.5.2 Espessuras mínimas

A menor espessura mínima foi registrada no MTD 1, com 3,9 ± 1,1 m, enquanto o maior valor dessa medida correspondeu ao evento A do MTC 1, com 24,7 ± 5,7 m. As espessuras mínimas do MTD 1 e dos eventos MTC 1-C e MTC 2-D apresentaram valores temporais inferiores a 13 ms. Nos depósitos MTD 2 e MTD 3 e nos eventos MTC 1-B, MTC 2-B e MTC 2-C, os valores situaram-se entre 13 e 22 ms.

Tabela 29 – Comparação das espessuras mínimas dos depósitos e eventos.

Depósito/ evento	Velocidade (m/s)	Espessura temporal ± u (ms TWT)	Espessura convertida ± u (m)	u relativa (%)
MTD 1	1.562	5,0 ± 1,5	3,9 ± 1,1	29
MTD 2	1.555	20,49 ± 0,87	15,93 ± 0,70	4,4
MTD 3	1.715	17,9 ± 2,1	15,4 ± 1,8	12
MTC 1-A	1.708	28,9 ± 6,7	24,7 ± 5,7	23
MTC 1-B	1.774	19,0 ± 1,2	16,9 ± 1,3	7,9
MTC 1-C	1.553	10,9 ± 4,3	8,5 ± 3,3	39
MTC 2-A	1.786	22,4 ± 1,0	20,0 ± 1,4	7,1
MTC 2-B	1.575	16,6 ± 1,2	13,0 ± 0,7	5,6
MTC 2-C	1.569	17,2 ± 2,0	13,5 ± 1,5	11
MTC 2-D	1.561	5,8 ± 2,7	4,5 ± 2,1	47

Nota: as espessuras mínimas do MTD 1 e dos eventos MTC 1-A, MTC 1-C e MTC 2-D apresentaram incertezas relativas superiores ao patamar descritivo de 20%. A comparação com a resolução sísmica considera as medidas temporais, independentemente da incerteza propagada.

5.5.3 Espessuras máximas

A maior espessura máxima foi obtida para o evento D do MTC 2, com 227,1 ± 3,0 m, seguido pelo evento A do MTC 1, com 207,2 ± 8,6 m. O MTD 2 apresentou a menor espessura máxima, de 69,9 ± 1,1 m. Entre os MTDs individuais, o MTD 3 apresentou o maior valor.

Nota: u representa a incerteza parcial; a incerteza relativa refere-se à espessura convertida. Nenhuma espessura máxima apresentou incerteza relativa superior a 20%.

Tabela 30 – Comparação das espessuras máximas dos depósitos e eventos.

Depósito/ evento	Velocidade (m/s)	Espessura temporal ± u (ms TWT)	Espessura convertida ± u (m)	u relativa (%)
MTD 1	1.562	157,2 ± 1,5	122,7 ± 1,6	1,3
MTD 2	1.555	89,96 ± 0,87	69,9 ± 1,1	1,5
MTD 3	1.715	189,9 ± 2,1	162,9 ± 3,6	2,2
MTC 1-A	1.708	242,7 ± 6,7	207,2 ± 8,6	4,1
MTC 1-B	1.774	154,7 ± 1,2	137,1 ± 6,2	4,5
MTC 1-C	1.553	230,6 ± 4,3	179,0 ± 4,0	2,2
MTC 2-A	1.786	103,3 ± 1,0	92,3 ± 5,1	5,5
MTC 2-B	1.575	144,4 ± 1,2	113,7 ± 2,4	2,1
MTC 2-C	1.569	175,9 ± 2,0	138,0 ± 2,1	1,5
MTC 2-D	1.561	290,9 ± 2,7	227,1 ± 3,0	1,3

5.5.4 Soterramento mínimo do topo

Os menores valores centrais de soterramento mínimo foram registrados nos eventos C do MTC 1 e D do MTC 2, ambos apresentados como 3,7 m após arredondamento. O evento B do MTC 1 apresentou o maior soterramento mínimo, de 206,7 ± 9,3 m. Os valores temporais mínimos dos eventos MTC 1-C e MTC 2-D foram inferiores a 13 ms, enquanto o valor do MTD 1 se situou entre 13 e 22 ms.

Tabela 31 – Comparação do soterramento mínimo do topo dos depósitos e eventos.

Depósito/ evento	Velocidade (m/s)	Soterramento temporal ± u (ms TWT)	Soterramento convertido ± u (m)	u relativa (%)
MTD 1	1.562	17,23 ± 0,94	13,45 ± 0,74	5,5
MTD 2	1.555	30,78 ± 0,58	23,93 ± 0,53	2,2
MTD 3	1.715	39,8 ± 1,4	34,1 ± 1,3	3,9
MTC 1-A	1.708	31,1 ± 4,6	26,5 ± 4,0	15
MTC 1-B	1.774	233,11 ± 0,85	206,7 ± 9,3	4,5
MTC 1-C	1.553	4,70; u a conferir	3,7 ± 2,3	62
MTC 2-A	1.786	104,66 ± 0,68	93,5 ± 5,1	5,4
MTC 2-B	1.575	22,10 ± 0,79	17,40 ± 0,70	4,0
MTC 2-C	1.569	130,1 ± 1,3	102,1 ± 1,5	1,4
MTC 2-D	1.561	4,7 ± 2,2	3,7 ± 1,7	47

Nota: os eventos MTC 1-C e MTC 2-D apresentaram incertezas relativas superiores a 20%.

A incerteza temporal do soterramento mínimo do MTC 1-C permanece pendente de conferência na revisão atual. Foram preservados o valor convertido e a incerteza relativa do PDF atualizado.

5.5.5 Soterramento máximo do topo

O evento A do MTC 1 apresentou o maior soterramento máximo, de 436 ± 14 m, seguido pelos eventos A do MTC 2 e B do MTC 1. O menor valor foi registrado no MTD 2, com 52,84 ± 0,76 m, próximo ao valor obtido para o MTD 1, de 55,39 ± 0,87 m.

Nota: u representa a incerteza parcial; a incerteza relativa refere-se ao soterramento convertido. Nenhum soterramento máximo apresentou incerteza relativa superior a 20%.

Tabela 32 – Comparação do soterramento máximo do topo dos depósitos e eventos.

Depósito/ evento	Velocidade (m/s)	Soterramento temporal ± u (ms TWT)	Soterramento convertido ± u (m)	u relativa (%)
MTD 1	1.562	70,93 ± 0,94	55,39 ± 0,87	1,6
MTD 2	1.555	67,97 ± 0,58	52,84 ± 0,76	1,4
MTD 3	1.715	326,8 ± 1,4	280,3 ± 5,5	2,0
MTC 1-A	1.708	510,7 ± 4,6	436 ± 14	3,2
MTC 1-B	1.774	389,18 ± 0,85	345 ± 15	4,5
MTC 1-C	1.553	203,4 ± 3,8	157,9 ± 3,0	1,9
MTC 2-A	1.786	400,28 ± 0,68	357 ± 19	5,4
MTC 2-B	1.575	279,69 ± 0,79	220,2 ± 4,3	1,9
MTC 2-C	1.569	308,4 ± 1,3	242,0 ± 2,7	1,1
MTC 2-D	1.561	185,5 ± 2,2	144,8 ± 2,2	1,5

5.5.6 Áreas

A maior área mapeada correspondeu ao evento A do MTC 1, com 1.585,48 km², seguido pelo evento C do mesmo complexo, com 648,50 km². O MTD 2 apresentou a menor área, de 11,72 km². Entre os MTDs individuais, o MTD 3 apresentou a maior extensão em planta; entre os eventos do MTC 2, a maior área foi registrada no evento D.

Tabela 33 – Comparação das áreas dos depósitos e eventos.

Depósito/ evento	Velocidade adotada para o evento (m/s)	Área (km²)
MTD 1	1.562	77,12
MTD 2	1.555	11,72
MTD 3	1.715	115,96
MTC 1-A	1.708	1.585,48
MTC 1-B	1.774	110,20
MTC 1-C	1.553	648,50
MTC 2-A	1.786	73,02
MTC 2-B	1.575	95,64
MTC 2-C	1.569	42,29
MTC 2-D	1.561	232,73

Nota: as áreas foram medidas em planta e independem da velocidade de conversão, incluída apenas para identificar o parâmetro adotado em cada evento. Não foram atribuídas incertezas quantitativas às áreas; as duas casas decimais constituem uma convenção de apresentação.

5.5.7 Alturas e inclinações das cicatrizes

As alturas temporais das cicatrizes variaram de 21,644 ms TWT, no MTD 2, a aproximadamente 93,073 ms TWT, na cicatriz 1 do evento D do MTC 2, correspondendo a 16,23 m e aproximadamente 69,80 m, respectivamente. A cicatriz do MTD 1 foi a mais íngreme, com gradiente temporal de 292,25 ms/km e inclinação de 12,36°. A cicatriz 2 do evento D do MTC 2 foi a menos íngreme, com 91,14 ms/km e 3,91°.

Nota: Hs corresponde à altura entre As e Bs; Ss corresponde à inclinação do segmento P–Q. Conversão realizada com velocidade constante de 1.500 m/s, sem atribuição de incertezas combinadas. O gradiente temporal

Tabela 34 – Comparação das alturas e inclinações das cicatrizes.

Depósito/ evento — cicatriz	Perfil	ΔTWT As–Bs (ms)	Distância As–Bs (m)	Hs (m)	ΔTWT P–Q (ms)	Distância P–Q (m)	Gradiente (ms/km)	Ss (°)
MTD 1	Esquerdo	40,350	220,913	30,26	16,141	55,228	292,25	12,36
MTD 2	Direito	21,644	115,901	16,23	13,326	57,951	229,96	9,79
MTC 2-D — cicatriz 1	Direito	≈ 93,073	≈ 1.051,879	≈ 69,80	10,792	63,210	170,74	7,30
MTC 2-D — cicatriz 2	Esquerdo	54,136	908,379	40,60	16,558	181,676	91,14	3,91
MTC 2-C	Esquerdo	43,803	506,050	32,85	22,667	202,420	111,98	4,80

refere-se ao segmento P–Q e independe da velocidade de conversão. O símbolo ≈ indica valor aproximado. As casas decimais constituem uma convenção de apresentação.

Nota: alturas e inclinações estimadas com velocidade constante de 1.500 m/s, sem atribuição de incertezas combinadas.

5.5.8 Alturas totais de queda e inclinações

A altura total de queda e as inclinações do declive não deformado e da superfície receptora foram comparadas entre os depósitos e eventos com medidas disponíveis. As tabelas apresentam as diferenças temporais utilizadas na conversão, os resultados convertidos e suas incertezas parciais. Para o evento D do MTC 2, o ponto inicial do eixo 1 foi adotado como origem comum das duas trajetórias, mantendo-se os respectivos pontos finais.

5.5.8.1 Altura total de queda

A maior altura total de queda foi registrada no eixo 1 do evento D do MTC 2, com 562,44 ± 0,63 m, enquanto a menor ocorreu no MTD 2, com 127,29 ± 0,60 m. Considerando a origem comum, o eixo 2 do evento D do MTC 2 apresentou 451,2 ± 1,2 m. Entre os depósitos individuais, o MTD 3 apresentou a maior altura, de 416,5 ± 2,0 m.

Tabela 35 – Comparação das alturas totais de queda dos depósitos e eventos.

Depósito/ evento	Eixo	ΔTWT do horizonte ± u (ms)	ΔTWT do fundo ± u (ms)	Ht ± u (m)	u relativa (%)
MTD 1	Eixo principal	317,69 ± 0,54	260,11 ± 0,14	240,05 ± 0,57	0,24
MTD 2	Eixo principal	167,99 ± 0,54	120,69 ± 0,14	127,29 ± 0,60	0,47
MTD 3	Eixo principal	538,66 ± 0,54	422,70 ± 0,14	416,5 ± 2,0	0,47
MTC 2-D	Eixo 1 — A–C1	747,24 ± 0,54	681,61 ± 0,14	562,44 ± 0,63	0,11
MTC 2-D	Eixo 2 — A–C2	594,82 ± 0,54	429,71 ± 0,14	451,2 ± 1,2	0,28

Nota: os eixos do MTC 2-D compartilham o ponto inicial A e possuem terminações distais distintas. As incertezas relativas referem-se às alturas convertidas e foram calculadas antes do arredondamento.

5.5.8.2 Inclinação do declive não deformado

O MTD 2 apresentou o declive não deformado mais íngreme, com 3,6787 ± 0,0093°, enquanto o MTD 1 apresentou a menor inclinação, de 0,6158 ± 0,0046°. O evento C do MTC 1 apresentou o maior desnível temporal e convertido, de 1.075,37 ± 0,54 ms TWT e 810,6 ± 1,5 m, respectivamente, medido ao longo do segmento de maior distância horizontal. Assim, o maior desnível não correspondeu à maior inclinação.

Tabela 36 – Comparação da geometria do declive não deformado.

Depósito/ evento	ΔTWT do horizonte ± u (ms)	ΔTWT do fundo ± u (ms)	Distância horizontal (m)	Desnível ± u (m)	S ± u (°)	u relativa de S (%)
MTD 1	82,91 ± 0,54	50,93 ± 0,14	5.877	63,17 ± 0,47	0,6158 ± 0,0046	0,75
MTD 2	221,10 ± 0,54	216,76 ± 0,14	2.581	165,94 ± 0,42	3,6787 ± 0,0093	0,25
MTD 3	370,60 ± 0,54	358,40 ± 0,14	13.740	279,26 ± 0,50	1,1644 ± 0,0021	0,18
MTC 1-C	1.075,37 ± 0,54	921,92 ± 0,14	33.459	810,6 ± 1,5	1,3877 ± 0,0026	0,19

Nota: as distâncias horizontais correspondem aos segmentos P1–P2 utilizados no cálculo de S, e não aos comprimentos totais dos eixos.

5.5.8.3 Inclinação da superfície receptora

A superfície receptora apresentou o maior módulo de inclinação no MTD 2, com 0,291 ± 0,023°, e o menor no evento C do MTC 1, com 0,1527 ± 0,0099°. O MTD 1 apresentou valor intermediário, de 0,207 ± 0,025°. Nos três casos com ambas as medidas disponíveis, a inclinação da superfície receptora foi inferior à do declive não deformado.

Tabela 37 – Comparação da geometria da superfície receptora.

Depósito/ evento	ΔTWT do horizonte ± u (ms)	ΔTWT do fundo ± u (ms)	Distância horizontal (m)	Módulo do desnível ± u (m)	St ± u (°)	u relativa de St (%)
MTD 1	4,78 ± 0,54	7,95 ± 0,14	966	3,49 ± 0,42	0,207 ± 0,025	12
MTD 2	−7,03 ± 0,54	2,88 ± 0,14	1.093	5,54 ± 0,43	0,291 ± 0,023	7,7
MTC 1-C	12,70 ± 0,54	50,81 ± 0,14	3.197	8,52 ± 0,55	0,1527 ± 0,0099	6,5

Nota: as distâncias correspondem aos segmentos P3–P4, externos à terminação distal dos depósitos. Os desníveis convertidos e as inclinações são apresentados em módulo. No MTD 2, o desnível é negativo no sentido P3–P4.

Nota comum às tabelas

ΔTWT do horizonte e ΔTWT do fundo representam as diferenças temporais entre os extremos de cada medida, utilizadas na separação dos percursos na água e nos sedimentos. As incertezas apresentadas são parciais, conforme a seção 4.2.9.6; sua pequena magnitude não comprova precisão absoluta equivalente. As incertezas relativas foram calculadas antes do arredondamento e apresentadas com dois algarismos significativos. As comparações descrevem os valores centrais disponíveis.

5.6 Compartimentação em domínios

PENDÊNCIA: apresentar os resultados da compartimentação em domínios conforme o procedimento metodológico.

5.7 Resultados da análise HVSR

5.7.1 Frequências e curvas HVSR

Foram geradas oito curvas HVSR para os dias 01/02/2020 e 29/02/2020, combinando duas durações de janela (120 s e 1.800 s) e os operadores de suavização Konno–Ohmachi e Parzen. A frequência fundamental (f_0) foi definida pela mediana lognormal das frequências de pico das janelas processadas. A variabilidade foi expressa pelo desvio-padrão no espaço logarítmico, $\sigma\ln(f_0)$, conforme Cox & Cheng (2020). Os limites de uma unidade de desvio-padrão foram calculados multiplicativamente por $f_{-1\sigma} = \tilde{f}_0 \exp[-\sigma\ln(f_0)]$ e $f_{+1\sigma} = \tilde{f}_0 \exp[+\sigma\ln(f_0)]$, correspondendo, sob a hipótese lognormal, a aproximadamente 68% da distribuição.

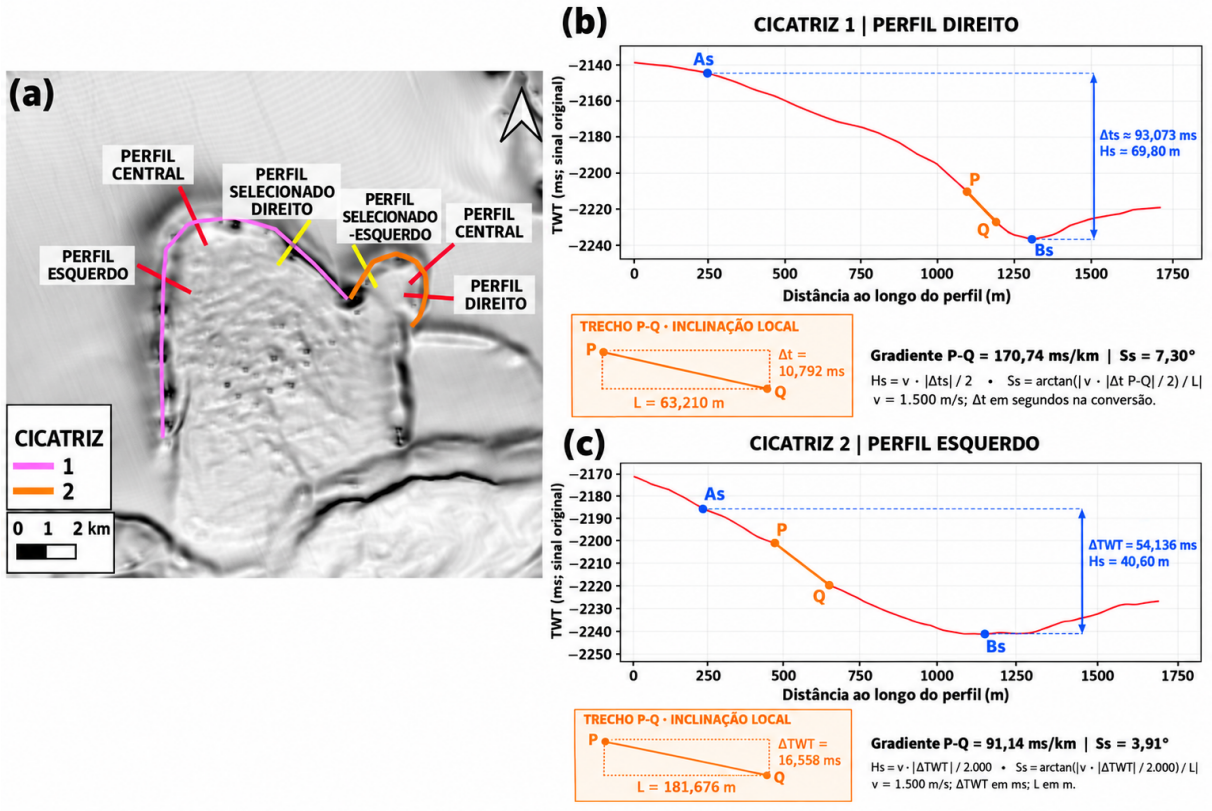


Figura 46 – Curvas HVSR referentes ao dia 01/02/2020.

Nota: $\sigma\ln(f_0)$ representa o desvio-padrão no espaço logarítmico e, portanto, é adimensional. Os limites de uma unidade de desvio-padrão foram calculados de forma multiplicativa por $\tilde{f}_0 \exp[\pm\sigma\ln(f_0)]$, conforme Cox & Cheng (2020).

Tabela 38 – Resultados de f_0 para o dia 01/02/2020.

Suavização	Janela	Largura do taper da janela	Frequência fundamental mediana, f_0 (Hz)	Desvio-padrão lognormal, $\sigma\ln(f_0)$	Intervalo lognormal de $\pm1\sigma$ (Hz)	Figura
Konno–Ohmachi	120 s	0,10	0,857	0,053	0,813–0,904	46A
Parzen	120 s	0,10	0,963	0,061	0,906–1,024	46B
Konno–Ohmachi	1.800 s	0,05	0,863	0,015	0,850–0,876	46C
Parzen	1.800 s	0,05	0,955	0,015	0,941–0,969	46D

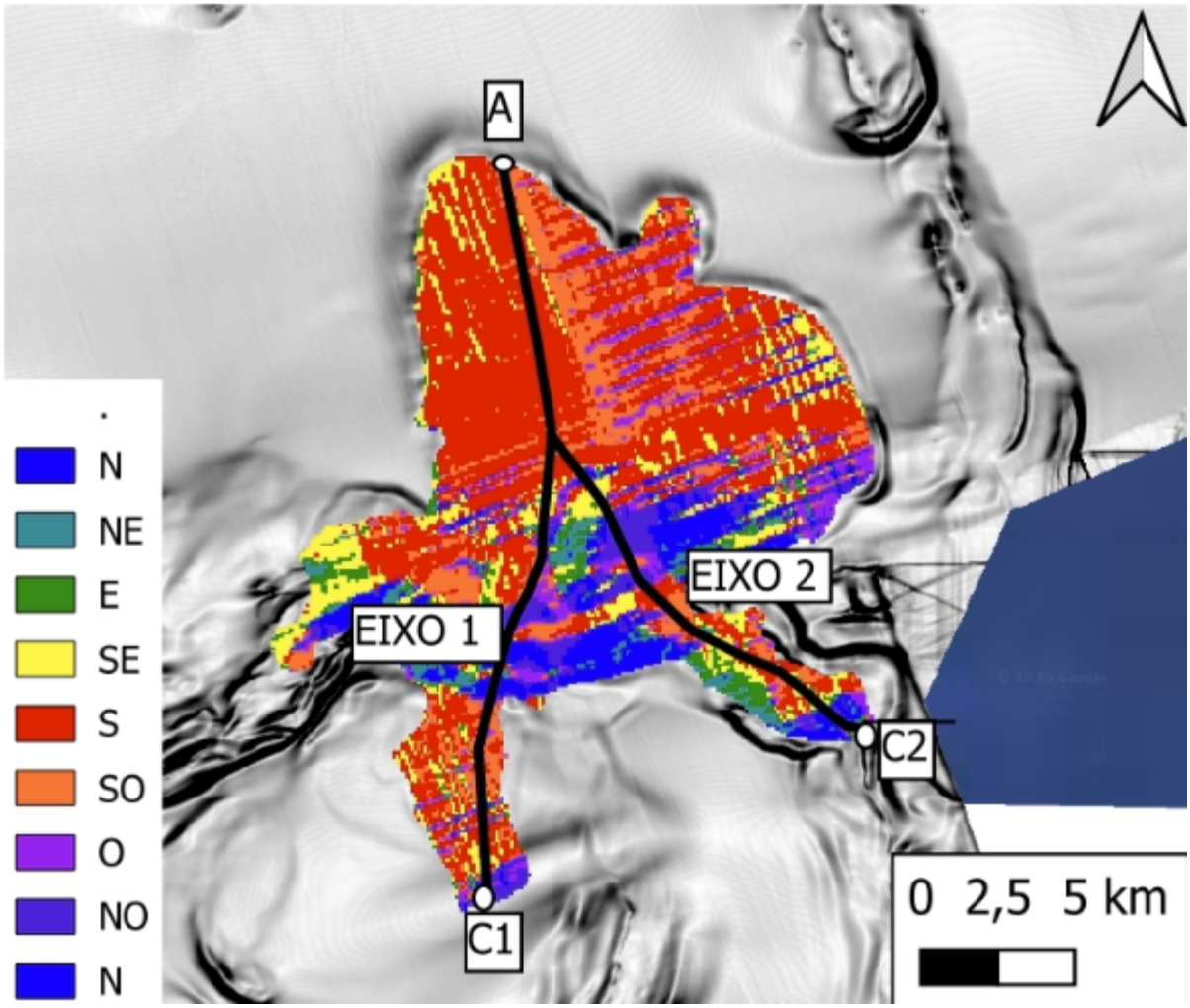


Figura 47 – Curvas HVSR referentes ao dia 29/02/2020.

Tabela 39 – Resultados de f_0 para o dia 29/02/2020.

Suavização	Janela	Largura do taper da janela	Frequência fundamental mediana, f_0 (Hz)	Desvio-padrão lognormal, $\sigma\ln(f_0)$	Intervalo lognormal de ±1σ (Hz)	Figura
Konno–Ohmachi	120 s	0,10	0,873	0,024	0,852–0,894	47A
Parzen	120 s	0,10	0,980	0,162	0,833–1,152	47B
Konno–Ohmachi	1.800 s	0,05	0,871	0,02	0,854–0,889	47C
Parzen	1.800 s	0,05	0,967	0,019	0,949–0,986	47D

Nota: $\sigma\ln(f_0)$ representa o desvio-padrão no espaço logarítmico e, portanto, é adimensional. Os limites de uma unidade de desvio-padrão foram calculados de forma multiplicativa por $\tilde{f}_0 \exp[\pm\sigma\ln(f_0)]$, conforme Cox & Cheng (2020).

As curvas processadas com Konno–Ohmachi preservaram melhor a definição dos picos em baixas frequências, em razão da suavização em escala logarítmica (Konno & Ohmachi, 1998). Em concordância com o projeto SESAME (SESAME Project, 2004), os cálculos de profundidade utilizaram esse operador, janela de 120 s e taper de Tukey de 0,10. A suavização de Parzen foi mantida como comparação, pois produziu curvas mais regularizadas e atenuou picos estreitos. A Figura 48 evidencia essa diferença entre os operadores.

Para a configuração adotada, as frequências fundamentais medianas foram de 0,857 Hz em 01/02/2020 e 0,873 Hz em 29/02/2020. Portanto, ambas as aquisições indicaram f_0 próxima de 0,9 Hz. O primeiro dia apresentou maior dispersão entre as janelas processadas ($\sigma\ln(f_0)$ 0,053) do que o segundo ($\sigma\ln(f_0)$ 0,024).

5.7.2 Frequências secundárias

Além do pico fundamental, centrado em torno de 0,9 Hz, foram identificados picos secundários nas curvas HVSR (Figuras 49 e 50). O pico secundário mais consistente ocorreu em torno de $f_1 = 2,68$ Hz nas duas datas analisadas. Esse valor é próximo ao terceiro harmônico das frequências fundamentais obtidas pelo processamento principal ($3f_0 \approx 2,57$ Hz para 01/02/2020 e $3f_0 \approx 2,62$ Hz para 29/02/2020), motivo pelo qual f_1 foi interpretado preferencialmente como uma possível resposta harmônica, e não como evidência isolada de uma interface adicional. Um segundo máximo, classificado como f_2, também foi identificado, porém apresentou maior variação entre as duas aquisições, ocorrendo em aproximadamente 8,11 Hz em 01/02/2020 e 6,77 Hz em 29/02/2020. Essa menor estabilidade entre as datas indica que f_2 deve ser interpretado com maior cautela e não foi utilizado, neste estudo, para estimativas de profundidade.

de.

5.7.3 Velocidades utilizadas na análise HVSR

Para a estimativa das profundidades associadas ao pico fundamental, foram calculadas velocidades representativas no ponto do OBS 18. Os valores de velocidade de onda P disponí-

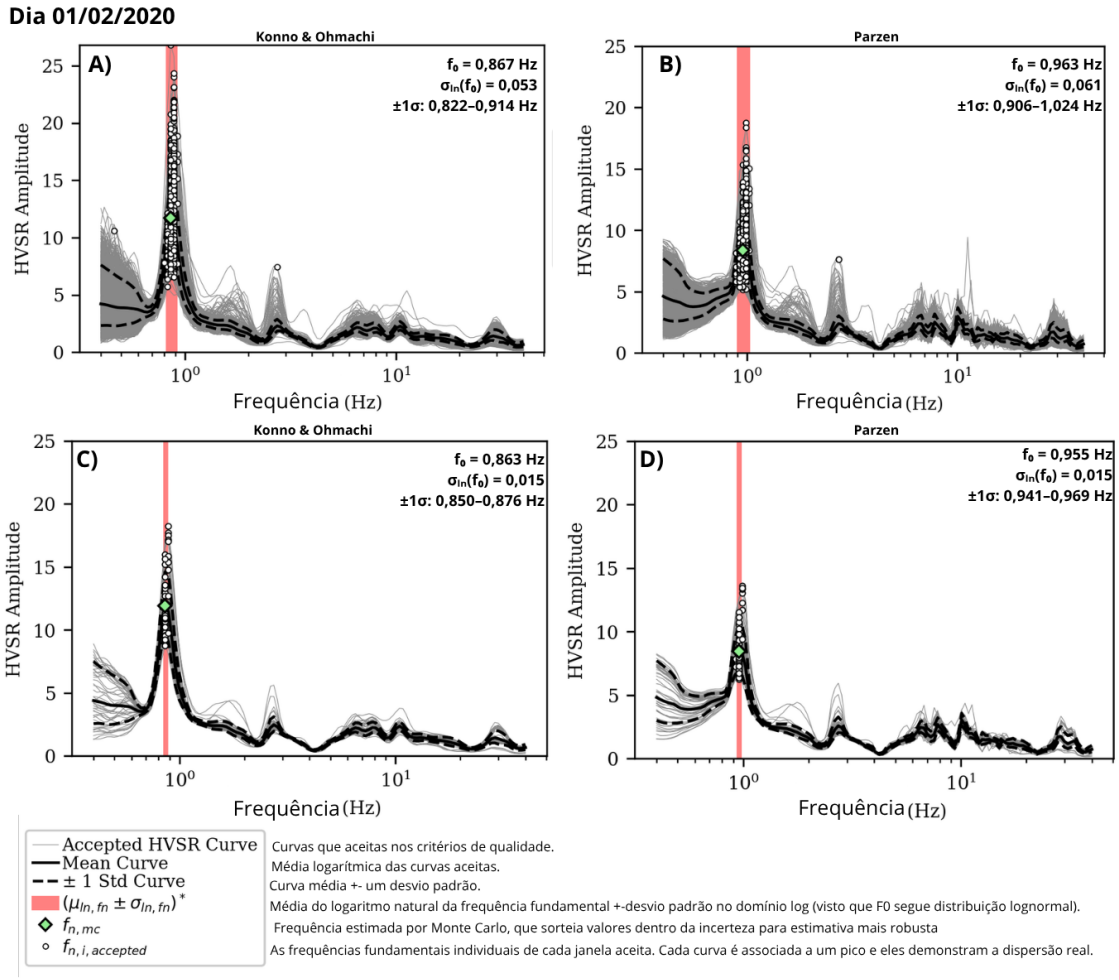


Figura 48 – Comparação entre os operadores de suavização. O parâmetro b está relacionado à largura absoluta da janela, em escala não logarítmica; os valores adotados correspondem ao padrão da visualização (Vantassel et al., 2021).

veis nos poços foram interpolados por ponderação pelo inverso da distância, conforme o procedimento descrito na Seção 4.6.2.

Considerando dois valores de velocidade por poço, obteve-se V_p médio ponderado de 1.617,06 m/s. Com a inclusão do terceiro valor disponível no poço 1-BRSA-137-RJS, correspondente a uma maior profundidade, o valor aumentou para 1.649,58 m/s. A diferença entre os dois cenários foi de 32,52 m/s, equivalente a aproximadamente 2,0% do menor valor.

Tabela 40 – Velocidades médias ponderadas no ponto do OBS 18.

Configuração de cálculo	**V_p médio ponderado (m/s)**
Dois valores de velocidade por poço	1.617,06
Inclusão do terceiro valor do poço 137	1.649,58

A conversão das velocidades de onda P para velocidades de onda S foi realizada conforme a relação elástica apresentada na Seção 4.6.2. Foram considerados coeficientes de Poisson

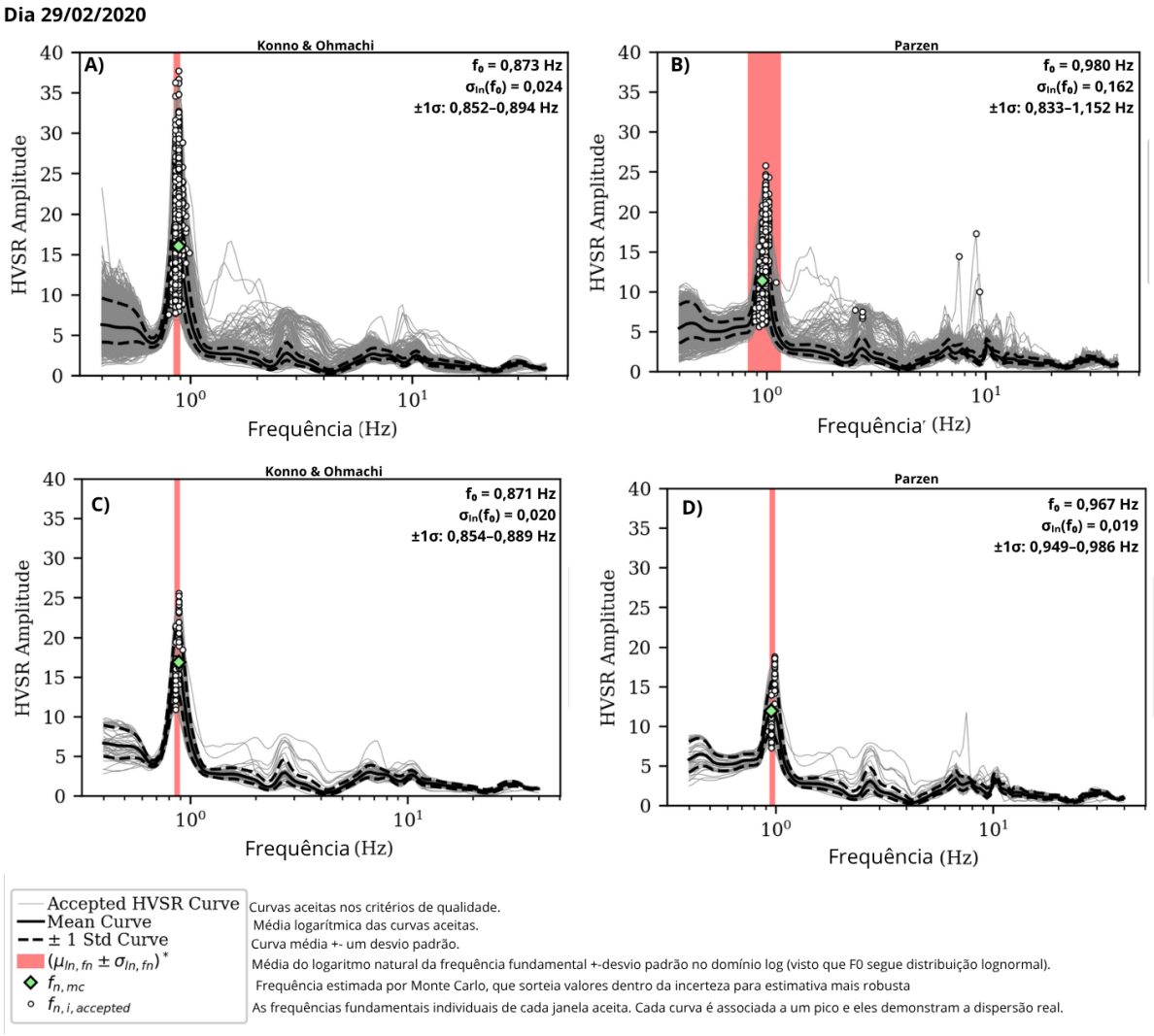


Figura 49 – Picos secundários de frequência identificados na curva HVSR de 01/02/2020. H/V: amplitude da razão espectral horizontal/vertical.

de 0,46, 0,47 e 0,48, representando diferentes cenários para os sedimentos saturados investigados.

Tabela 41 – Velocidades de onda S calculadas para os coeficientes de Poisson adotados.

V_p (m/s)	Coeficiente de Poisson (v)	V_s calculado (m/s)
1.617,06	0,46	440,11
1.649,58	0,46	448,96
1.617,06	0,47	384,72
1.649,58	0,47	392,46
1.617,06	0,48	317,13
1.649,58	0,48	323,51

Os valores calculados de V_s variaram de 317,13 a 448,96 m/s. Para um mesmo valor de V_p, o aumento do coeficiente de Poisson produziu uma redução de V_s. Esses valores foram tratados como cenários de cálculo e utilizados, juntamente com as frequências inferior, central

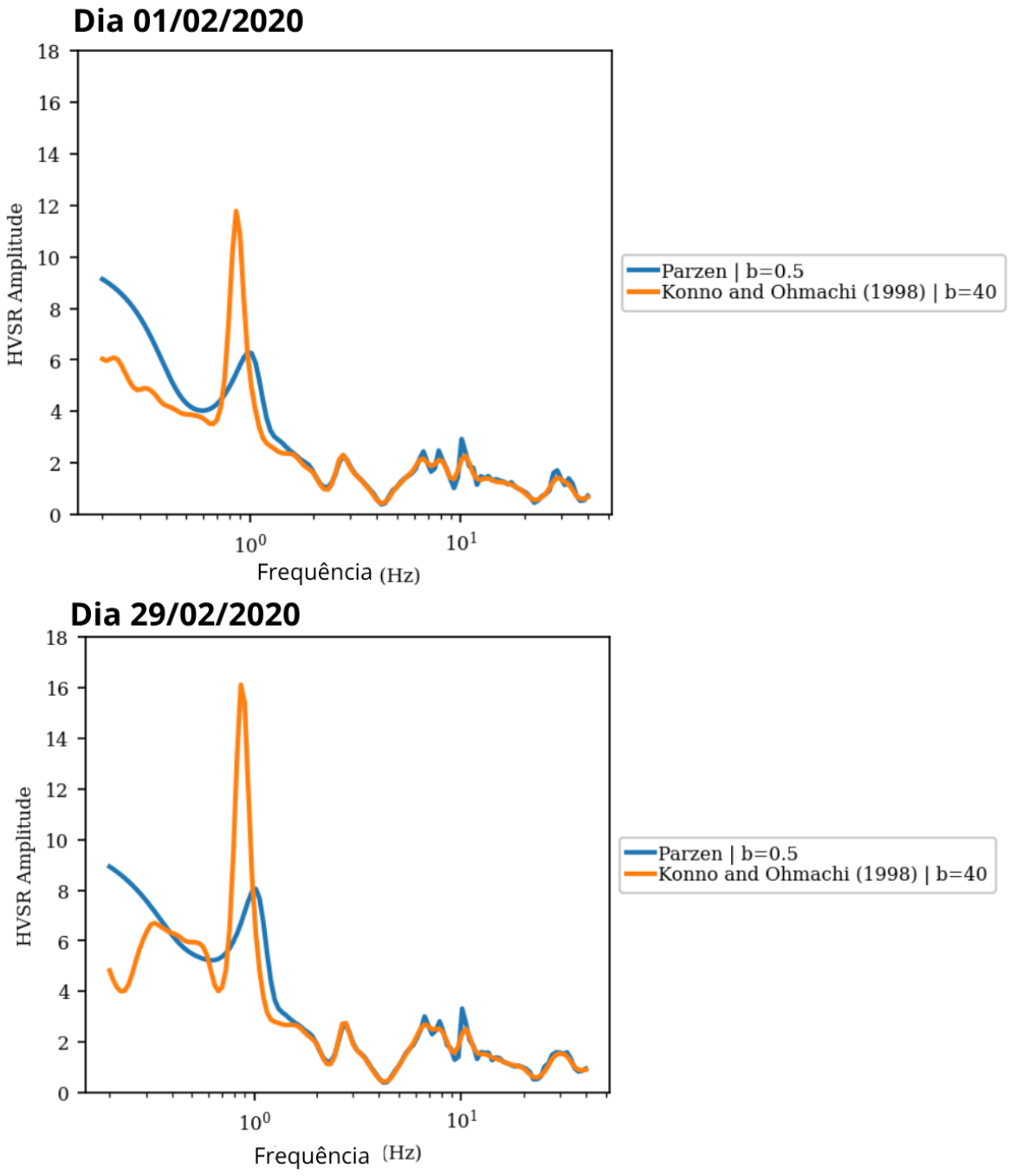


Figura 50 – Picos secundários de frequência identificados na curva HVSR de 29/02/2020. H/V: amplitude da razão espectral horizontal/vertical.

e superior, na estimativa dos envelopes de profundidade.

5.7.4 Estimativas de profundidade e análise de sensibilidade

As profundidades associadas ao pico fundamental foram estimadas conforme o procedimento descrito na seção 4.6.2. Para cada data, foram avaliadas 18 combinações entre três valores de frequência, duas estimativas de Vp e três coeficientes de Poisson. Os cálculos individuais são apresentados nos Apêndices B e C, e seus envelopes são sintetizados nas Tabelas 42 e 43.

Tabela 42 – Envelope das profundidades estimadas considerando 18 combinações por data.

Data	Frequências utilizadas (Hz)	H mínimo (m)	H máximo (m)	Ponto médio (m)	Semi-amplitude (m)	Semi-amplitude relativa (%)
01/02/2020	0,813; 0,857; 0,904	87,74	138,10	112,92	25,18	22,30
29/02/2020	0,852; 0,873; 0,894	88,66	131,69	110,18	21,51	19,53

Nota: foram utilizados valores de V_p de 1.617,06 e 1.649,58 m/s e coeficientes de Poisson de 0,46, 0,47 e 0,48, resultando em valores de V_s entre 317,13 e 448,96 m/s. As frequências inferior e superior foram calculadas de forma multiplicativa, considerando uma unidade de desvio-padrão no espaço logarítmico. Os cálculos utilizaram os limites lognormais com precisão completa antes do arredondamento para três casas decimais. O ponto médio e a semi-amplitude sintetizam o envelope dos cenários, sem representar um intervalo de confiança estatístico.

Tabela 43 – Envelope das profundidades estimadas com frequência central fixa, considerando seis combinações por data.

Data	Frequência central (Hz)	H mínimo (m)	H máximo (m)	Ponto médio (m)	Semi-amplitude (m)	Semi-amplitude relativa (%)
01/02/2020	0,857	92,51	130,97	111,74	19,23	17,21
29/02/2020	0,873	90,82	128,57	109,69	18,88	17,21

Nota: foram utilizados Vp de 1.617,06 e 1.649,58 m/s e coeficientes de Poisson de 0,46, 0,47 e 0,48, resultando em Vs entre 317,13 e 448,96 m/s. O ponto médio e a semi-amplitude sintetizam o envelope dos cenários, sem atribuição de um nível de confiança estatístico.

Com a frequência central fixa, os intervalos de profundidade foram de 92,5 a 131,0 m em 01/02/2020 e de 90,8 a 128,6 m em 29/02/2020. Considerando também os limites multiplicativos de uma unidade de desvio-padrão lognormal, os envelopes completos foram de 87,74 a 138,10 m e de 88,66 a 131,69 m, respectivamente. A semi-amplitude relativa passou de aproximadamente 17,2%, considerando somente a variação dos parâmetros de velocidade, para 22,30% em 01/02/2020 e 19,53% em 29/02/2020. Isso demonstra que a variação dos parâmetros de velocidade representa uma parcela expressiva da incerteza, enquanto a dispersão das frequências amplia adicionalmente os envelopes.

As estimativas obtidas nas duas datas apresentam intervalos amplamente sobrepostos e pontos médios próximos, indicando uma profundidade da ordem de 110 m abaixo do fundo oceânico. Esse valor representa a profundidade estimada da interface associada ao pico fundamental, condicionada ao modelo de quarto de comprimento de onda e às velocidades adotadas. A identificação dessa interface como uma superfície estratigráfica específica depende da comparação com a sísmica de reflexão e dados de poços.

6 DISCUSSÃO

6.1 Integração entre HVSR e MTD

Na posição do OBS, o topo do MTD Búzios foi estimado em 83,35 m abaixo do fundo marinho. A isócrona local de 51,14 ms, convertida com a velocidade representativa de 1.549,7 m/s, resultou em uma espessura de 39,62 m e em uma profundidade da base de 122,97 m abaixo do fundo marinho. Para 29/02/2020, considerando a frequência central do HVSR e as seis combinações de parâmetros de velocidade, as profundidades variaram de 90,82 a 128,57 m, com ponto médio de 109,69 m e incerteza absoluta pelo envelope de 18,88 m. Assim, a interface inferida pelo HVSR encontra-se dentro do intervalo vertical ocupado pelo depósito e apresenta maior proximidade com sua base do que com o topo.

Essa correspondência sugere que o contraste de propriedades responsável pela resposta fundamental do HVSR possa estar relacionado à porção basal do primeiro evento do MTC Búzios ou à transição entre o depósito e os sedimentos subjacentes. No entanto, essa associação deve ser interpretada com cautela, uma vez que o HVSR não identifica diretamente uma interface estratigráfica específica, mas responde a contrastes nas propriedades elásticas do meio. Ainda assim, a compatibilidade entre a profundidade estimada pelo HVSR e a base sísmica do depósito constitui uma evidência independente que reforça a possibilidade de que a estrutura interna ou basal do MTD exerça influência significativa na resposta geofísica observada.

6.2 Influência da tectônica salífera

As relações entre os depósitos de movimento de massa e as estruturas salinas na área de estudo sugerem um controle da halocinese sobre a configuração do substrato e a distribuição dos depósitos. Nas seções analisadas, altos associados ao sal separam depressões sedimentares e são acompanhados por arqueamento da cobertura e falhamento localizado. Esse contexto indica que a influência do sal deve ser considerada tanto na evolução das condições de estabilidade do talude quanto na formação dos espaços de acomodação e das barreiras topográficas que condicionam o percurso e a deposição dos materiais remobilizados.

O controle topográfico é particularmente relevante para compreender as variações de confinamento ao longo dos depósitos. No caso de Búzios, o confinamento associado às cicatrizes na região proximal passa a apresentar contribuição dos altos salinos em direção ao sul, conforme o mapeamento realizado. Essa mudança sugere que o escoamento atravessou setores com diferentes controles morfológicos: inicialmente delimitados pela geometria da área de ruptura e, posteriormente, pelo relevo associado às estruturas salinas. Dessa forma, o confinamento constitui uma característica espacialmente variável, cuja interpretação depende da posição considerada ao longo do depósito.

Uma relação semelhante é sugerida pela distribuição do Regional paleo em compartimentos adjacentes a um alto salino. Considerando a correlação das porções atribuídas a esse

evento, a geometria observada é compatível com compartimentação de sua distribuição, sendo uma dessas porções posteriormente recoberta pelo depósito Recorrência. Essa relação admite duas hipóteses: a presença de um alto preexistente, que teria condicionado o percurso e a acumulação do material durante o evento, ou o crescimento posterior da estrutura salina, modificando a geometria e a continuidade de um depósito inicialmente mais extenso. A distinção entre essas possibilidades requer o acompanhamento tridimensional dos limites do Regional paleo e de suas relações com os estratos adjacentes. Assim, a compartimentação atualmente observada pode ser reconhecida com maior segurança que o momento de sua formação.

As depressões adjacentes aos altos apresentam preenchimento com geometria sinformal, localmente assimétrica, com maior inclinação dos refletores junto aos flancos salinos. Essa configuração é compatível com acomodação diferencial associada à evolução das estruturas salinas, embora não permita, isoladamente, demonstrar subsidência por retirada de sal. Da mesma forma, o arqueamento dos refletores sobre os altos evidencia uma organização estrutural da cobertura, mas sua geometria atual pode reunir efeitos de deposição sobre relevo preexistente e de deformação posterior. A identificação de variações sistemáticas de espessura, terminações estratais e discordâncias ajudaria a estabelecer a contribuição desses processos.

O falhamento interpretado concentra-se principalmente nas proximidades das cristas e dos flancos dos altos salinos. Em algumas seções, a presença de traços com mergulhos opostos sobre a região arqueada permite considerar uma associação com extensão de crista e possível desenvolvimento de pequenos grábens. Essa comparação com os modelos apresentados na fundamentação teórica permanece condicionada à confirmação dos rejeitos normais e do rebaixamento relativo dos blocos centrais. Em outros setores, predominam falhas próximas às margens das depressões, sem uma geometria diagnóstica de gráben de crista. Portanto, os exemplos analisados sugerem variação espacial do estilo de deformação da cobertura, e não um único modelo estrutural aplicável a toda a área.

Apesar da proximidade entre falhas e MTDs, diversas seções apresentam falhamento mais evidente abaixo dos depósitos, sem deslocamentos expressivos reconhecíveis em seus limites. Essa observação indica que o controle exercido pelo sal pode se manifestar principalmente pela configuração do substrato e pelo confinamento topográfico. Nos locais em que os traços interpretados atravessam os intervalos dos MTDs, a confirmação de deformação posterior à deposição depende da identificação de deslocamentos dos refletores correlatos. A ausência de rejeitos resolvíveis também não permite concluir que as estruturas salinas permaneceram inativas durante a evolução desses depósitos.

A possibilidade de a halocinese ter contribuído para a instabilidade encontra paralelo no estudo de Gamboa & Alves (2016), na Bacia do Espírito Santo. Os autores relacionam episódios de remobilização à evolução de estruturas salinas e à subsidência localizada, destacando a importância das relações estratigráficas para reconstruir essa sequência. Também reconhecem dificuldades para estabelecer a contemporaneidade entre movimentos de sal e diferentes eventos de ruptura apenas com dados sísmicos. Esse exemplo oferece uma referência para a área

estudada, sem implicar que os mesmos mecanismos ou sua sequência temporal estejam demonstrados na porção norte da Bacia de Santos.

Nesse contexto, a movimentação diferencial do sal constitui uma hipótese para a geração de condições favoráveis à ruptura. O crescimento de um alto e a subsidência de setores adjacentes poderiam modificar os gradientes do substrato e favorecer instabilidades nas margens das depressões. Entretanto, a associação espacial entre cicatrizes, depósitos e estruturas salinas não identifica, por si só, o gatilho imediato dos eventos. Para os dados analisados, é mais adequado interpretar a halocinese como um possível fator predisponente, enquanto o controle sobre o confinamento e a distribuição dos depósitos encontra suporte mais direto nas geometrias observadas.

6.3 Limitações e incertezas

A interpretação integrada está condicionada por limitações metodológicas e espaciais. O HVSR foi obtido em um único ponto do fundo oceânico e, por isso, não representa diretamente toda a variabilidade lateral do MTC Búzios. Além disso, a conversão de frequência em profundidade depende do modelo unidimensional de quarto de comprimento de onda, das velocidades de onda S estimadas indiretamente a partir de V_p e do coeficiente de Poisson, bem como da hipótese de que o pico fundamental corresponda a um contraste de impedância dominante. A sobreposição dos intervalos obtidos nas duas datas sustenta a estabilidade da ordem de grandeza da estimativa, mas não elimina essas fontes de incerteza.

Também existe uma diferença de escala e finalidade entre os modelos de velocidade empregados. A conversão das isócronas sísmicas utiliza velocidades representativas definidas para cada MTD/MTC, enquanto a estimativa por HVSR utiliza velocidades interpoladas no ponto do OBS e convertidas para V_s por cenários de coeficiente de Poisson. A proximidade entre a profundidade estimada pelo HVSR e a base sísmica do depósito deve, portanto, ser tratada como compatibilidade entre métodos independentes, e não como identificação inequívoca da mesma interface. A validação dessa associação requer controle adicional por perfis de velocidade mais próximos, análise da resposta instrumental e oceanográfica, maior número de estações e integração com a resolução vertical da sísmica de reflexão.

6.4 Idades

As idades dos depósitos e complexos de transporte de massa foram estimadas a partir da profundidade de soterramento do topo de cada unidade, correspondente à espessura da cobertura sedimentar entre o topo do depósito e o fundo marinho atual. Utilizou-se a taxa média de sedimentação de 13 cm/ka do testemunho SAN-76, apresentada por Costa et al. (2018), cuja lâmina d’água de 1.682 m é mais compatível com as profundidades médias da área investigada. Essa semelhança batimétrica orientou a escolha de uma referência para a sedimentação no talude, embora não assegure taxas de acumulação equivalentes em toda a área.

Considerando que a deposição dos materiais transportados por movimentos de massa é rápida em relação à acumulação da cobertura posterior, o tempo estimado de soterramento foi utilizado como aproximação da idade de instalação de cada unidade. Esse procedimento pressupõe uma taxa média constante e a preservação da cobertura sem alterações significativas por erosão, hiatos ou deposição episódica. Os valores obtidos constituem estimativas cronológicas condicionadas a essas premissas, e não datações diretas dos eventos (Tabela 44).

Tabela 44 – Idades estimadas dos depósitos e complexos de transporte de massa a partir da profundidade de soterramento de seus topos

Unidade	**Soterramento do topo (m)**	**Idade estimada (Ma)**	**Subépoca**	**Idade geológica**
MTD 3	250	1,92	Pleistoceno Inferior	Gelasiano
MTC 1	157	1,21	Pleistoceno Inferior	Calabriano
MTC 2	145	1,12	Pleistoceno Inferior	Calabriano
MTD 1	55	0,42	Pleistoceno Médio	Chibaniano
MTD 2	52	0,40	Pleistoceno Médio	Chibaniano

Fonte: Elaboração própria, com base em Costa et al. (2018) e International Commission on Stratigraphy (2026).

Nota: Idades estimadas utilizando a taxa média de sedimentação de 13 cm/ka do testemunho SAN-76.

As estimativas situam o MTD 3 no Gelasiano; o MTC 1 e o MTC 2 no Calabriano; e o MTD 1 e o MTD 2 no Chibaniano. Esse enquadramento segue os limites da escala da Comissão Internacional de Estratigrafia (International Commission on Stratigraphy, 2026) e permanece dependente das incertezas associadas à taxa média de sedimentação adotada.

7 CONCLUSÕES

[Responda diretamente aos objetivos. Sintetize as conclusões sustentadas pelos resultados, sem introduzir dados novos. Indique recomendações e trabalhos futuros apenas quando decorrerem do estudo.]

- *[conclusão principal associada ao objetivo geral;]*
- *[conclusão associada ao primeiro objetivo específico;]*
- *[conclusão associada ao segundo objetivo específico;]*
- *[recomendação ou questão em aberto.]*

REFERÊNCIAS

AKI, K.; RICHARDS, P. G. *Quantitative Seismology*. 2. ed. Sausalito: University Science Books, 2002. 85

ALVARENGA, R. d. S. *Análise sismoestratigráfica de bacias rifte: definição de sismofácies e arcabouço tectono-estratigráfico*. Tese (Doutorado) — Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2016. 25, 64

ASSINE, M. L. et al. Migração de depocentros na bacia de santos: importância na exploração de hidrocarbonetos. *Revista Brasileira de Geociências*, v. 38, n. 2 supl., p. 111–127, 2008. Disponível em: <https://ppegeo.igc.usp.br/portal/index.php/rbg/migracao-de-depocentros-na-bacia-de-santos-importancia-na-exploracao-de-hidrocarbonetos/>. 53, 54

ASSUMPçãO, M. et al. Intraplate seismicity in brazil. In: *Intraplate Seismicity*. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. p. 50–71. 82

BONDEVIK, S. et al. The storegga slide tsunami—comparing field observations with numerical simulations. *Marine and Petroleum Geology*, v. 22, n. 1–2, p. 195–208, 2005. 22

BONDEVIK, S. et al. Green mosses date the storegga tsunami to the chilliest decades of the 8.2 ka cold event. *Quaternary Science Reviews*, v. 45, p. 1–6, 2012. 22

BORGES, R. G. et al. Áreas propensas a escorregamentos no talude continental. In: KOWSMANN, R. O. (Ed.). *Geologia e Geomorfologia*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. p. 99–136. 22, 52

Brown Jr., L. F.; FISHER, W. L. Seismic-stratigraphic interpretation of depositional systems and its role in petroleum exploration (part 1). In: . Austin: American Association of Petroleum Geologists, 1980, (AAPG Continuing Education Course Note Series, v. 16). p. 1–65. 26

BULL, S. et al. A review of kinematic indicators from mass-transport complexes using 3d seismic data. *Marine and Petroleum Geology*, v. 26, n. 7, p. 1132–1151, 2009. 40, 41, 43, 44, 45, 51, 81

CAPUTO, H. P. *Mecânica dos solos e suas aplicações*. 6. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1988. 32

CARDONA, S. et al. Fabric development and pore-throat reduction in a mass-transport deposit in the jubilee gas field, eastern gulf of mexico: consequences for the sealing capacity of mtds. In: LAMARCHE, G. et al. (Ed.). *Submarine Mass Movements and Their Consequences*. Cham: Springer, 2016, (Advances in Natural and Technological Hazards Research, v. 41). p. 27–37. 23

CHOPRA, S.; MARFURT, K. J. *Seismic Attributes for Prospect Identification and Reservoir Characterization*. Tulsa: Society of Exploration Geophysicists and European Association of Geoscientists and Engineers, 2007. v. 11. (Geophysical Developments, v. 11). 25

CLARE, M. A. et al. A consistent global approach for the morphometric characterization of subaqueous landslides. In: *Subaqueous Mass Movements and Their Consequences: Assessing Geohazards, Environmental Implications and Economic Significance of Subaqueous*

Landslides. [S.l.: s.n.], 2018, (Geological Society, London, Special Publications, v. 477). p. 455–477. 22, 23, 43, 46, 48, 64, 66, 67, 68, 81

COSTA, K. B. et al. Menardiiform planktonic foraminifera stratigraphy from middle pleistocene to holocene in the western south atlantic. *Revista Brasileira de Paleontologia*, v. 21, n. 3, p. 225–237, 2018. 126, 127

COX, B. R.; CHENG, T. A statistical representation and frequency-domain window-rejection algorithm for single-station hvsr measurements. *Geophysical Journal International*, v. 221, n. 3, p. 2170–2183, 2020. 83

DAVIDOVICI, V. (Ed.). *Génie parasismique*. Paris: Presses de l'École nationale des ponts et chaussées, 1985. 1105 p. 85

DEMERCIAN, L. S. et al. Style and pattern of salt diapirs due to thin-skinned gravitational gliding, campos and santos basins, offshore brazil. *Tectonophysics*, v. 228, n. 3–4, p. 393–433, 1993. 54

DIóRIO, G. R. *Minibasins and salt tectonics in northern Santos Basin: overview, main characteristics, and evolution*. Dissertação (Mestrado) — Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2024. Disponível em: <https://hdl.handle.net/1884/97641>. 57, 58

DOMENICO, P. A.; SCHWARTZ, F. W. *Physical and Chemical Hydrogeology*. New York: Wiley, 1990. 824 p. 85

DUARTE, C. S. L.; VIANA, A. R. Santos drift system: stratigraphic organization and implications for late cenozoic palaeocirculation in the santos basin, sw atlantic ocean. In: VIANA, A. R.; REBESCO, M. (Ed.). *Economic and Palaeoceanographic Significance of Contourite Deposits*. London: Geological Society, 2007, (Geological Society, London, Special Publications, v. 276). p. 171–198. 59

DUTRA, I. *Evolução deposicional do Canal Contornítico de Santos, porção norte da Bacia de Santos*. Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Geologia)) — Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2019. 59, 60

FOSSEN, H. *Structural geology*. 2. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2016. 54

FREY-MARTíNEZ, J. et al. Frontally confined versus frontally emergent submarine landslides: a 3d seismic characterisation. *Marine and Petroleum Geology*, v. 23, n. 5, p. 585–604, 2006. 22, 43, 48, 49, 81

GAMBOA, D.; ALVES, T. M. Bi-modal deformation styles in confined mass-transport deposits: examples from a salt minibasin in se brazil. *Marine Geology*, v. 379, p. 176–193, 2016. 22, 43, 48, 49, 50, 51, 59, 81, 125

GILES, K. A.; ROWAN, M. G. Concepts in halokinetic-sequence deformation and stratigraphy. In: ALSOP, G. I. et al. (Ed.). *Salt Tectonics, Sediments and Prospectivity*. London: Geological Society, 2012, (Geological Society, London, Special Publications, v. 363). p. 7–31. 57

Güralp Systems Limited. *Ocean bottom seismometers*. s.d. Disponível em: <https://www.guralp.com/>. 82

HAMPTON, M. A. et al. Submarine landslides. *Reviews of Geophysics*, v. 34, n. 1, p. 33–59, 1996. 22, 29, 32, 33, 36, 38, 39, 41, 52, 59

HUDEC, M. R.; JACKSON, M. P. A. Terra infirma: understanding salt tectonics. *Earth-Science Reviews*, v. 82, n. 1–2, p. 1–28, 2007. 54, 57

International Commission on Stratigraphy. *International Chronostratigraphic Chart*. 2026. Disponível em: <https://stratigraphy.org/chart>. Acesso em: 18 out. 2026. 127

ISAAKS, E. H.; SRIVASTAVA, R. M. *An Introduction to Applied Geostatistics*. New York: Oxford University Press, 1989. 76, 84

JACKSON, M. P. A.; HUDEC, M. R. *Salt tectonics: principles and practice*. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. 54, 57

Joint Committee for Guides in Metrology. *Evaluation of Measurement Data — Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement*. Sèvres, 2008. Disponível em: <https://doi.org/10.59161/JCGM100-2008E>. 80

KALLWEIT, R. S.; WOOD, L. C. The limits of resolution of zero-phase wavelets. *Geophysics*, v. 47, n. 7, p. 1035–1046, 1982. 75

KARPF, A. L. O. *Bathymetric and substrate controls on submarine mass-transport emplacement processes and channel-levee complex evolution*. Tese (Doutorado) — University of Leeds, Leeds, 2016. 31

KEAREY, P. et al. *Geofísica de exploração*. São Paulo: Oficina de Textos, 2009. 24

KNELLER, B. et al. Mass-transport and slope accommodation: implications for turbidite sandstone reservoirs. *AAPG Bulletin*, v. 100, n. 2, p. 213–235, 2016. 23

KONNO, K.; OHMACHI, T. Ground-motion characteristics estimated from spectral ratio between horizontal and vertical components of microtremor. *Bulletin of the Seismological Society of America*, v. 88, n. 1, p. 228–241, 1998. 83, 118

KOWSMANN, R. O. et al. Feições indicadoras de instabilidade geológica no talude continental e no platô de são paulo. In: KOWSMANN, R. O. (Ed.). *Geologia e Geomorfologia*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. p. 71–97. 22

KOWSMANN, R. O. et al. Controls on mass-wasting in deep water of the campos basin. In: *Proceedings of the 34th Offshore Technology Conference*. Houston: Offshore Technology Conference, 2002. 36

KRYLOV, A. A. et al. Peculiarities of the hvsr method application to seismic records obtained by ocean-bottom seismographs in the arctic. *Applied Sciences*, v. 12, n. 19, p. 9576, 2022. 81, 82

LEE, H. J. et al. Submarine mass movements on continental margins. In: *Continental Margin Sedimentation: From Sediment Transport to Sequence Stratigraphy*. Oxford: Blackwell, 2007. p. 213–274. 33, 36

LOCAT, J.; LEE, H. J. Submarine landslides: advances and challenges. *Canadian Geotechnical Journal*, v. 39, n. 1, p. 193–212, 2002. 59

MACEDO, J. M. Evolução tectônica da bacia de santos e áreas continentais adjacentes. *Boletim de Geociências da Petrobras*, v. 3, n. 3, p. 159–173, 1989. Disponível em: <https://bgp.petrobras.com.br/bgp/article/view/475>. 52

MACKENZIE, K. V. Nine-term equation for sound speed in the oceans. *The Journal of the Acoustical Society of America*, v. 70, n. 3, p. 807–812, 1981. 74

MAHIQUES, M. M. d. et al. Geomorphological imprint of opposing ocean bottom currents: a case study from the southeastern brazilian atlantic margin. *Marine Geology*, v. 444, p. 106715, 2022. 59

MASSON, D. G. et al. Submarine landslides: processes, triggers and hazard prediction. *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, v. 364, n. 1845, p. 2009–2039, 2006. 59

Meckel III, L. D. Reservoir characteristics and classification of sand-prone submarine mass-transport deposits. In: *Mass-Transport Deposits in Deepwater Settings*. [S.l.]: SEPM Society for Sedimentary Geology, 2011, (SEPM Special Publication, v. 96). p. 423–452. 23

MENESES, A. R. d. S. *Estudo teórico de atributos sísmicos de reflexão*. Monografia (Trabalho de Graduação) — Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2010. 25

Mitchum Jr., R. M. et al. Seismic stratigraphy and global changes of sea level, part 6: stratigraphic interpretation of seismic reflection patterns in depositional sequences. In: PAYTON, C. E. (Ed.). *Seismic Stratigraphy—Applications to Hydrocarbon Exploration*. Tulsa: American Association of Petroleum Geologists, 1977, (AAPG Memoir, v. 26). p. 117–133. 26, 27, 28, 29

MOHRIAK, W. U. et al. Salt tectonics and structural styles in the deep-water province of the cabo frio region, rio de janeiro, brazil. In: JACKSON, M. P. A. et al. (Ed.). *Salt Tectonics: A Global Perspective*. Tulsa: American Association of Petroleum Geologists, 1995, (AAPG Memoir, v. 65). p. 273–304. 54

MOREIRA, J. L. P. et al. Bacia de santos. *Boletim de Geociências da Petrobras*, v. 15, n. 2, p. 531–549, 2007. Disponível em: <https://bgp.petrobras.com.br/bgp/article/view/354>. 52, 53, 54, 55, 56

MOSCARDELLI, L.; WOOD, L. New classification system for mass transport complexes in offshore trinidad. *Basin Research*, v. 20, n. 1, p. 73–98, 2008. 22, 43, 45, 46, 47, 59, 81

MOSCARDELLI, L.; WOOD, L. Morphometry of mass-transport deposits as a predictive tool. *Geological Society of America Bulletin*, v. 128, n. 1–2, p. 47–80, 2016. 43, 45

NAKAMURA, Y. A method for dynamic characteristics estimation of subsurface using microtremor on the ground surface. *Quarterly Report of Railway Technical Research Institute*, v. 30, n. 1, p. 25–33, 1989. 22, 81, 82

OKADA, H.; SUTO, K. *The Microtremor Survey Method*. Tulsa: Society of Exploration Geophysicists, 2003. 82

OMOSANYA, K. O.; ALVES, T. M. Ramps and flats of mass-transport deposits (mtds) as markers of seafloor strain on the flanks of rising diapirs (espírito santo basin, se brazil). *Marine Geology*, v. 340, p. 82–97, 2013. 43, 48

PILCHER, R. S. et al. Primary basins and their boundaries in the deep-water northern gulf of mexico: origin, trap types, and petroleum system implications. *AAPG Bulletin*, v. 95, n. 2, p. 219–240, 2011. 58

POPE, E. L. et al. Which earthquakes trigger damaging submarine mass movements: insights from a global record of submarine cable breaks? *Marine Geology*, v. 384, p. 131–146, 2017. 23

POSAMENTIER, H. W.; KOLLA, V. Seismic geomorphology and stratigraphy of depositional elements in deep-water settings. *Journal of Sedimentary Research*, v. 73, n. 3, p. 367–388, 2003. 28, 29

POSAMENTIER, H. W.; MARTINSEN, O. J. The character and genesis of submarine mass-transport deposits: insights from outcrop and 3d seismic data. In: *Mass-Transport Deposits in Deepwater Settings*. Tulsa: SEPM Society for Sedimentary Geology, 2011. p. 7–38. 30, 31, 38, 41, 50, 51, 62, 81

POSAMENTIER, H. W.; WALKER, R. G. Deep-water turbidites and submarine fans. In: POSAMENTIER, H. W.; WALKER, R. G. (Ed.). *Facies Models Revisited*. Tulsa: SEPM Society for Sedimentary Geology, 2006, (SEPM Special Publication, v. 84). p. 399–520. 42

PRAKASH, S.; SHARMA, H. D. *Pile Foundations in Engineering Practice*. New York: John Wiley & Sons, 1990. 85

PREISSLER, A. G. *Geomorfologia sísmica de feições deposicionais e erosionais do sistema deltaico Eridanos*. Dissertação (Mestrado) — Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, 2016. Disponível em: <http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/10129>. 64

PRIOR, D. B. et al. Depositional characteristics of a submarine debris flow. *The Journal of Geology*, v. 92, n. 6, p. 707–727, 1984. 45

QGIS Development Team. *QGIS Geographic Information System*. [S.l.], 2025. Disponível em: <https://www.qgis.org>. 64

REBESCO, M. Sedimentary environments: contourites. In: SELLEY, R. C. et al. (Ed.). *Encyclopedia of Geology*. Oxford: Elsevier, 2005. p. 513–527. 59

RIBEIRO, H. J. P. S. (Ed.). *Estratigrafia de sequências: fundamentos e aplicações*. São Leopoldo: Editora Unisinos, 2001. 25, 28

RILEY, S. J. et al. A terrain ruggedness index that quantifies topographic heterogeneity. *Intermountain Journal of Sciences*, v. 5, n. 1–4, p. 23–27, 1999. 64

SAVITZKY, A.; GOLAY, M. J. E. Smoothing and differentiation of data by simplified least squares procedures. *Analytical Chemistry*, v. 36, n. 8, p. 1627–1639, 1964. 84

SCARSELLI, N. Submarine landslides: architecture, controlling factors and environments: a summary. In: *Regional Geology and Tectonics*. 2. ed. [S.l.]: Elsevier, 2020. v. 1, p. 417–439. 31, 33, 36, 38, 40, 41, 43, 80, 81

SESAME Project. *Guidelines for the Implementation of the H/V Spectral Ratio Technique on Ambient Vibrations: Measurements, Processing and Interpretation*. [S.l.], 2004. Disponível em: <https://www.earth-prints.org/handle/2122/8423>. 82, 83, 118

SHEPARD, D. A two-dimensional interpolation function for irregularly-spaced data. In: *Proceedings of the 23rd ACM National Conference*. New York: ACM, 1968. p. 517–524. 77

SPATOLA, D. et al. Pockmarks of the mediterranean region seas: A comprehensive geodatabase for marine geomorphological analysis. *Scientific Data*, v. 12, p. 1049, 2025. 81

STASTNA, M.; LAMB, K. G. Vortex shedding and sediment resuspension associated with the interaction of an internal solitary wave and the bottom boundary layer. *Geophysical Research Letters*, v. 29, n. 11, p. 7–1–7–3, 2002. 38

SULTAN, N. et al. Triggering mechanisms of slope instability processes and sediment failures on continental margins: a geotechnical approach. *Marine Geology*, v. 213, n. 1–4, p. 291–321, 2004. 36, 37

SZATMARI, P. et al. Formation and evolution of the south atlantic salt basins. *Tectonophysics*, v. 261, n. 1–3, p. 147–165, 1996. 54

TALLING, P. J. et al. Large submarine landslides on continental slopes: geohazards, methane release, and climate change. *Oceanography*, v. 27, n. 2, p. 32–45, 2014. 29, 33, 34, 35, 37

TAPPIN, D. R. et al. The sissano, papua new guinea tsunami of july 1998: offshore evidence on the source mechanism. *Marine Geology*, v. 175, n. 1–4, p. 1–23, 2001. 22

TAYLOR, J. R. *An Introduction to Error Analysis: The Study of Uncertainties in Physical Measurements*. 2. ed. Sausalito: University Science Books, 1997. 75, 78, 79, 85

TEARPOCK, D. J.; BISCHKE, R. E. *Applied subsurface geological mapping: with structural methods*. 2. ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2003. 62

TERZAGHI, K. *Erdbaumechanik auf bodenphysikalischer Grundlage*. Leipzig; Wien: Franz Deuticke, 1925. 32

TóTH, T. Single and multichannel seismics. In: GUPTA, H. K. (Ed.). *Encyclopedia of Solid Earth Geophysics*. Dordrecht: Springer, 2011. p. 1366–1373. 24

URLAUB, M. et al. What causes large submarine landslides on low gradient (< 2°) continental slopes with slow (∼ 0.15 m/kyr) sediment accumulation? *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*, v. 120, n. 10, p. 6722–6739, 2015. 35

VAIL, P. R. Seismic stratigraphy interpretation using sequence stratigraphy: Part 1: Seismic stratigraphy interpretation procedure. In: BALLY, A. W. (Ed.). *Atlas of Seismic Stratigraphy*. Tulsa: American Association of Petroleum Geologists, 1987, (AAPG Studies in Geology, 27). 28

VAIL, P. R.; Mitchum Jr., R. M. Seismic stratigraphy and global changes of sea level, part 1: overview. In: PAYTON, C. E. (Ed.). *Seismic Stratigraphy—Applications to Hydrocarbon Exploration*. Tulsa: American Association of Petroleum Geologists, 1977, (AAPG Memoir, v. 26). p. 51–52. 25, 26

VANNESTE, M. et al. Seafloor instabilities and sediment deformation processes: the need for integrated, multi-disciplinary investigations. *Marine Geology*, v. 352, p. 183–214, 2014. 23

VANTASSEL, J. P. et al. Hvsrweb: an open-source, web-based application for horizontal-to-vertical spectral ratio processing. In: *International Foundations Congress and Equipment Expo*. Dallas: [s.n.], 2021. p. 51–60. 11, 82, 119

WILSON, M. F. J. et al. Multiscale terrain analysis of multibeam bathymetry data for habitat mapping on the continental slope. *Marine Geodesy*, v. 30, n. 1–2, p. 3–35, 2007. 64

YILMAZ, Ö. *Seismic Data Analysis: Processing, Inversion, and Interpretation of Seismic Data*. Tulsa: Society of Exploration Geophysicists, 2001. v. 10. (Investigations in Geophysics, v. 10). 24

APÊNDICE A – DISTÂNCIAS AOS POÇOS E VELOCIDADES PONDERADAS

Tabela 45 – Distâncias dos poços aos MTDs/MTCs, pesos da ponderação pela distância e velocidades representativas

MTD/MTC	Dist. 137 (km)	Dist. 127 (km)	Peso 137 (%)	Peso 127 (%)	Velocidade (m/s)
Santos	48,81	295,52	85,83	14,17	1.550,1
Continuação Santos	32,30	69,22	68,19	31,81	1.545,6
Complexo Regional	31,03	51,17	62,25	37,75	1.544,1
Complexo Búzios	6,70	36,02	84,31	15,69	1.549,7
Recorrência	44,08	9,99	18,48	81,52	1.533,1

Fonte: Elaboração própria.

APÊNDICE B – COMBINAÇÕES UTILIZADAS NA ESTIMATIVA DE PROFUNDIDADE POR HVSR EM 01/02/2020

As profundidades foram calculadas com $H = V_s/(4f)$, utilizando os limites lognormais com precisão completa antes do arredondamento das frequências exibidas.

Tabela 46 – Cenários de profundidade por HVSR para 01/02/2020

Data	Frequência (Hz)	V_p (m/s)	ν	V_s (m/s)	Profundidade (m)
01/02/2020	$f_{-1\sigma} = 0,813$	1.617,06	0,46	440,11	135,37
01/02/2020	$f_{-1\sigma} = 0,813$	1.617,06	0,47	384,72	118,34
01/02/2020	$f_{-1\sigma} = 0,813$	1.617,06	0,48	317,13	97,55
01/02/2020	$f_{-1\sigma} = 0,813$	1.649,58	0,46	448,96	138,10
01/02/2020	$f_{-1\sigma} = 0,813$	1.649,58	0,47	392,46	120,72
01/02/2020	$f_{-1\sigma} = 0,813$	1.649,58	0,48	323,51	99,51
01/02/2020	$f_0 = 0,857$	1.617,06	0,46	440,11	128,39
01/02/2020	$f_0 = 0,857$	1.617,06	0,47	384,72	112,23
01/02/2020	$f_0 = 0,857$	1.617,06	0,48	317,13	92,51
01/02/2020	$f_0 = 0,857$	1.649,58	0,46	448,96	130,97
01/02/2020	$f_0 = 0,857$	1.649,58	0,47	392,46	114,49
01/02/2020	$f_0 = 0,857$	1.649,58	0,48	323,51	94,37
01/02/2020	$f_{+1\sigma} = 0,904$	1.617,06	0,46	440,11	121,76
01/02/2020	$f_{+1\sigma} = 0,904$	1.617,06	0,47	384,72	106,44
01/02/2020	$f_{+1\sigma} = 0,904$	1.617,06	0,48	317,13	87,74
01/02/2020	$f_{+1\sigma} = 0,904$	1.649,58	0,46	448,96	124,21
01/02/2020	$f_{+1\sigma} = 0,904$	1.649,58	0,47	392,46	108,58
01/02/2020	$f_{+1\sigma} = 0,904$	1.649,58	0,48	323,51	89,50

Fonte: Elaboração própria.

APÊNDICE C – COMBINAÇÕES UTILIZADAS NA ESTIMATIVA DE PROFUNDIDADE POR HVSR EM 29/02/2020

As profundidades foram calculadas com $H = V_s/(4f)$, utilizando os limites lognormais com precisão completa antes do arredondamento das frequências exibidas.

Tabela 47 – Cenários de profundidade por HVSR para 29/02/2020

Data	Frequência (Hz)	V_p (m/s)	ν	V_s (m/s)	Profundidade (m)
29/02/2020	$f_{-1\sigma} = 0,852$	1.617,06	0,46	440,11	129,10
29/02/2020	$f_{-1\sigma} = 0,852$	1.617,06	0,47	384,72	112,85
29/02/2020	$f_{-1\sigma} = 0,852$	1.617,06	0,48	317,13	93,02
29/02/2020	$f_{-1\sigma} = 0,852$	1.649,58	0,46	448,96	131,69
29/02/2020	$f_{-1\sigma} = 0,852$	1.649,58	0,47	392,46	115,12
29/02/2020	$f_{-1\sigma} = 0,852$	1.649,58	0,48	323,51	94,89
29/02/2020	$f_0 = 0,873$	1.617,06	0,46	440,11	126,03
29/02/2020	$f_0 = 0,873$	1.617,06	0,47	384,72	110,17
29/02/2020	$f_0 = 0,873$	1.617,06	0,48	317,13	90,82
29/02/2020	$f_0 = 0,873$	1.649,58	0,46	448,96	128,57
29/02/2020	$f_0 = 0,873$	1.649,58	0,47	392,46	112,39
29/02/2020	$f_0 = 0,873$	1.649,58	0,48	323,51	92,64
29/02/2020	$f_{+1\sigma} = 0,894$	1.617,06	0,46	440,11	123,04
29/02/2020	$f_{+1\sigma} = 0,894$	1.617,06	0,47	384,72	107,56
29/02/2020	$f_{+1\sigma} = 0,894$	1.617,06	0,48	317,13	88,66
29/02/2020	$f_{+1\sigma} = 0,894$	1.649,58	0,46	448,96	125,52
29/02/2020	$f_{+1\sigma} = 0,894$	1.649,58	0,47	392,46	109,72
29/02/2020	$f_{+1\sigma} = 0,894$	1.649,58	0,48	323,51	90,45

Fonte: Elaboração própria.

APÊNDICE D – DADOS DE ENTRADA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS ALTURAS E INCLINAÇÕES

Este apêndice reúne as coordenadas, os tempos duplos de percurso e os parâmetros utilizados no cálculo dos desníveis entre A e C e das inclinações do declive não deformado e da superfície receptora. As medidas foram obtidas diretamente na interpretação sísmica, considerando o tempo do horizonte e o tempo do fundo marinho na mesma posição. A localização dos pontos e dos segmentos é apresentada nas figuras dos respectivos depósitos no capítulo de resultados.

As denominações anteriores correspondem a: Santos — MTD 1; Continuação Santos — MTD 2; Recorrência — MTD 3; Regional recente — evento C do MTC 1; e Búzios recente — evento D do MTC 2.

D.1 Identificação e localização dos pontos

A e C correspondem aos extremos utilizados no cálculo do desnível longitudinal. A identificação de A como topo da cicatriz ou extremo proximal do depósito deve acompanhar a interpretação de cada caso. C corresponde ao ponto basal na terminação distal. No evento D do MTC 2, os dois eixos utilizam o mesmo ponto A, correspondente ao ponto A originalmente definido para o eixo 1. Apenas as terminações distais diferem, sendo identificadas como C1 e C2.

P1 e P2 delimitam o segmento do declive não deformado, externo à zona deformada. P3 e P4 delimitam o segmento da superfície receptora, à frente do pé do depósito.

Tabela 48 – Coordenadas dos extremos utilizados nos cálculos entre A e C.

Depósito/ evento	Trajetória	X de A (m)	Y de A (m)	X de C (m)	Y de C (m)
MTD 1	A–C	778.211,95	7.325.273,75	777.578,48	7.319.161,82
MTD 2	A–C	761.062,25	7.316.233,28	761.586,26	7.313.836,80
MTD 3	A–C	703.403,00	7.280.395,99	699.993,75	7.265.391,56
MTC 2-D	Eixo 1 — A comum–C1	740.770,81	7.289.216,64	742.886,64	7.264.223,92
MTC 2-D	Eixo 2 — A comum–C2	740.770,81	7.289.216,64	752.202,64	7.275.546,87

Nota: no MTC 2-D, o ponto A originalmente definido para o eixo 1 foi adotado como origem comum das duas trajetórias. As coordenadas são apresentadas conforme os dados fornecidos. O sistema de referência de coordenadas deve ser identificado na versão final.

Nota: inicial e final correspondem, respectivamente, a P1 e P2 para S e a P3 e P4 para St.

D.2 Tempos utilizados nos cálculos

As Tabelas D.3 e D.4 apresentam os tempos individuais dos pontos interpretados e do fundo marinho nas mesmas posições. Todos os valores são expressos em milissegundos de tempo

Tabela 49 – Coordenadas dos pontos utilizados nas inclinações do declive não deformado e da superfície receptora.

Depósito/ evento	Segmento	X inicial (m)	Y inicial (m)	X final (m)	Y final (m)
MTD 1	P1–P2 — S	769.508,00	7.323.203,00	770.451,00	7.317.402,00
MTD 1	P3–P4 — St	777.605,63	7.318.494,15	776.640,00	7.318.485,85
MTD 2	P1–P2 — S	756.961,40	7.314.907,08	757.822,91	7.312.473,92
MTD 2	P3–P4 — St	761.217,68	7.313.478,47	760.815,19	7.312.462,46
MTD 3	P1–P2 — S	699.105,50	7.279.766,38	697.664,31	7.266.102,66
MTC 1-C	P1–P2 — S	740.348,72	7.336.160,47	752.724,58	7.305.074,70
MTC 1-C	P3–P4 — St	735.992,35	7.294.585,64	737.582,27	7.291.812,31

duplo de percurso — ms TWT.

Tabela 50 – Tempos dos extremos utilizados nos cálculos entre A e C.

Depósito/ evento	Trajetória	TWT de A (ms)	Fundo em A (ms)	TWT de C (ms)	Fundo em C (ms)
MTD 1	A–C	1.872,44	1.819,73	2.190,13	2.079,84
MTD 2	A–C	1.979,96	1.938,34	2.147,95	2.059,03
MTD 3	A–C	2.358,80	2.139,12	2.897,46	2.561,82
MTC 2-D	Eixo 1 — A comum–C1	2.179,34	2.126,42	2.926,58	2.808,03
MTC 2-D	Eixo 2 — A comum–C2	2.179,34	2.126,42	2.774,16	2.556,13

Nota: os tempos de A são compartilhados pelos dois eixos do MTC 2-D.

Tabela 51 – Tempos utilizados nos cálculos das inclinações.

Depósito/ evento	Segmento	TWT inicial do horizonte (ms)	Fundo no início (ms)	TWT final do horizonte (ms)	Fundo no final (ms)
MTD 1	P1–P2 — S	2.116,71	2.032,27	2.199,62	2.083,20
MTD 1	P3–P4 — St	2.183,64	2.070,47	2.188,42	2.078,42
MTD 2	P1–P2 — S	2.003,88	1.910,67	2.224,98	2.127,43
MTD 2	P3–P4 — St	2.140,21	2.056,21	2.133,18	2.059,09
MTD 3	P1–P2 — S	2.367,66	2.096,71	2.738,26	2.455,11
MTC 1-C	P1–P2 — S	1.194,48	1.125,68	2.269,85	2.047,60
MTC 1-C	P3–P4 — St	2.236,91	1.978,65	2.249,61	2.029,46

D.3 Parâmetros de conversão e distâncias

A velocidade da água foi mantida fixa em 1.500 m/s. Para o percurso sedimentar, foram utilizadas as velocidades representativas de cada evento e suas dispersões ponderadas, conforme a metodologia.

Nota: valores de entrada apresentados com as casas disponíveis, sem aplicação do arredondamento dos resultados finais.

Nota: as distâncias dos segmentos foram mantidas conforme as medidas fornecidas. Cada eixo do MTC 2-D inclui 9 km de trecho comum e sua respectiva ramificação. As distâncias P1–P2 e P3–P4 não correspondem aos comprimentos totais dos eixos.

Tabela 52 – Velocidades sedimentares e componentes de incerteza utilizadas na conversão.

Depósito/ evento	Velocidade sedimentar (m/s)	Dispersão ponderada — uv (m/s)
MTD 1	1.561,76	13,57
MTD 2	1.554,90	18,12
MTD 3	1.715,30	32,90
MTC 1-C	1.552,59	18,86
MTC 2-D — ambos os eixos	1.561,17	14,15

Tabela 53 – Distâncias horizontais utilizadas nas inclinações e comprimentos dos eixos do MTC 2-D.

Depósito/ evento	Medida	Distância ou comprimento (km)
MTD 1	Segmento P1–P2	5,877
MTD 1	Segmento P3–P4	0,966
MTD 2	Segmento P1–P2	2,581
MTD 2	Segmento P3–P4	1,093
MTD 3	Segmento P1–P2	13,740
MTC 1-C	Segmento P1–P2	33,459
MTC 1-C	Segmento P3–P4	3,197
MTC 2-D	Comprimento total do eixo 1	24,33
MTC 2-D	Comprimento total do eixo 2	23,48

ANEXO A – VELOCIDADES UTILIZADAS NA CONVERSÃO DOS INTERVALOS SÍSMICOS

Tabela 54 – Intervalos topo–base e velocidades representativas utilizadas na conversão

Evento	**Intervalo topo–base abaixo do fundo (ms TWT)**	***V* equiv. 137 (m/s)**	***V* equiv. 127 (m/s)**	***V* ponderada (m/s)**
Continuação Santos	56,275–104,715	1.567,28	1.528,37	1.554,90
Santos	64,332–121,752	1.567,28	1.528,37	1.561,76
Búzios recente	119,202–222,432	1.567,28	1.528,37	1.561,17
Búzios 2nd	195,182–257,786	1.575,55	1.528,37	1.569,42
Búzios 3rd	324,596–383,191	1.702,04	1.896,85	1.785,72
Búzios 4th	214,101–301,062	1.600,62	1.539,83	1.574,50
Regional recente	111,102–223,102	1.567,28	1.528,37	1.552,59
Regional intermediário	317,655–426,879	1.722,54	1.896,85	1.773,65
Regional paleo	262,787–359,340	1.655,91	1.761,10	1.707,62
Regional abaixo da Recorrência	Herdado do Regional paleo	—	—	1.707,62
Recorrência	265,065–339,015	1.646,21	1.730,96	1.715,30

Fonte: Elaboração própria.